翻訳版です。正式な版は英語版です。 English

モデル

月は地球とつながったまま地球から形づくられ、地球の自転がすでに軌道速度を与えていた位置で解放された

ゾハル・デュラン · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

要旨

本論文は、LEFモデル——Lunar Elevation and Fission、月の隆起と分裂——を一つの連続した物理過程として提示する。本モデルによれば、月は地球に付着していた間に地球の物質から形成され、地球の自転がすでに自由軌道の速度を与えていた位置で解放された。本論文は新たな計算を行わない。過程の全体を一つの連続した流れとして述べ、その各段階を計算する10本の論文（Papers 2–13）のそれぞれを紹介し、シリーズが測定してきたこととモデルが要求することを一か所にまとめる。

シミュレーションとは異なり、本モデルは*プロセスモデル*である。本モデルは一連の物理的事象を提案し、シリーズは各事象について、計算された条件のもとで標準的な物理学がそれを許すことを示し、それを決める数値を与え、それを検証するための観測を挙げる。

過程は段階0–8で進む。**隆起の機構：**若い地球は高温で、5.5時間ごとに一回転しており、その鉄はなお沈降中の段階にあった。供給源には150 GPaの圧力があり、これは3,864 kg/m³より軽い、揮発性成分に富む深部の発泡メルトを共回転線まで持ち上げるのに十分であった。共回転線とは、地球とともに回転する物体がすでに地球を周回する軌道上にある距離である。**先端の本体：**圧力は一つの隆起を押し上げた。隆起の先端には、内側からは深部メルトによって供給され、外側からは地球の外殻に覆われた本体が載っていた。外殻はドームの表皮としてそれとともに上昇した。本体は6,000 kmの接触面の上に押しつぶされた形をとり、上部ドームは約3,650 kmの高さに達し、月の質量を1,300 kg/m³の密度で保持していた。周辺域の開口部から放出された物質は、出たときと同じ5 km/sの速度で回帰し、この外殻が地球上にある間にその上にクレーターをつくった。**洋梨体の構造：**隆起は地球自身の物質からなる洋梨体へと引き伸ばされ、その基部の幅に応じて月質量のおよそ9–12倍となった（Paper 3）。洋梨体は地球の一部であり、地球の他のどの部分とも同じく地球の重力によって保持され、外へ放出されることはな

い。その速度は放出速度ではなく、共回転線の内側にあるからである。幅9,000–11,000 kmの基部は、太平洋中央部のKiritimati付近、太平洋のマントル最下部の大規模低速度領域の上に位置し、先端は西へ遅れた。**球形化と扁平化：**付着している間に、本体は外向きの球形化を経て扁平化し——赤道直径は12,994 kmで極直径の1.69倍に達した——、続いて内向きの球形化を経て、その極域のクレーターを密集させた（クリーンな比は1.20 ± 0.05で、クレーターの大きさとともに1.53まで上昇する）。**熱の移送：**本体が付着している間、その熱源は地球であった。熱はImbriumとSerenitatisを通って入り、本体を横断し、裏側の下に、のちにSouth Pole–Aitkenとなるドームを押し上げた。Serenitatisが最初に剥がれ、Imbriumは接続を保ったまま最後に切り離された。解放後、熱は月自身のものとなり、それに近くの地球からの放射が加わったが、これは月の後退とともに弱まった。月はゆっくりと冷却した——まず月の海が、のちに中心部が冷えた。**解放：**伸びていく洋梨体は地球の自転を遅らせ、集積する核はそれを速めた。解放時の一日は5.77時間であり、共回転線は16,399 kmにあった。月は球形かつ剛体で、密度2,600 kg/m³であり、その質量中心がこの線に達したときに分離を始め、そのわずか後、線を約210 km越えた位置で、38.73億年前に最終的に引き離された。このとき系は現在の角運動量の1.007倍を保持していたが、古典的な分裂説では2.74倍が必要であった。月は、出発した緯度である22.5°によって初期の傾斜が決まる軌道に入り、この傾斜は現在の距離において、観測値である5.145°へと次第に減衰した。**洋梨体の運命：**解放は洋梨体を崩落させない。いずれにせよ洋梨体に作用する分別作用が、数千万年から数億年をかけてそれを地球の内部へと回収した。その重い部分は洋梨体の基部の下のマントル底部へ沈み、前面の壁は北太平洋の縞へと折り込まれ、背面は西太平洋の弧へと集められた。

同じ考えを別の経路で火星に適用すると、その二つの小衛星が得られる。本論文は最後に、シリーズの信号機——検証された観測——、Paper 13 の18の要件とその検証、モデルの二つの鍵となる観測とその結果（露出帯の幾何学と、クレーター記録の物質の起源）、そして12本の論文からなるシリーズと未解決のまま残された課題を示す。

本論文の提案

月は地球に付着していた間に地球から形成され、地球の自転がすでに自由軌道の速度を与えていた位置で解放された。これがモデルの全体であり、それは一つの過程である。高温で高速自転し、鉄がなお沈降中である地球が、一つの領域の下に圧力を集中させる。その圧力が一つの隆起を押し上げ、隆起は洋梨体へと引き伸ばされる。洋梨体の先端には、内側と外側から同時に成長する本体が載る。本体は付着したまま球形化し、扁

平化し、再び球形化する。そしてその質量中心が共回転線に達すると分離を始め、そのわずか後、線を約210 km越えた位置で——球形のまま——軌道へと引き離される。その後、洋梨体は地球へと回収され、地球の中にその褶曲を残す。

五つの数値がモデルを担う。いずれもシリーズの中で詳しく計算されている。

- *解放半径。*解放の瞬間の共回転線は**16,399 km**——地球半径の約2.6倍——にあり、このとき一日の長さは**5.77時間**であった（Paper 2）。
- *角運動量の収支。*解放時の系は現在の角運動量の**1.007**倍を保持する。古典的な経路は**2.74**倍を必要とする（Paper 2）。
- *供給源の圧力。*供給源で利用できる圧力は**150 GPa**である。密度3,500 kg/m³のメルトを線まで持ち上げるには139.78 GPaを要し、10.49 GPaの余剰が残る（Paper 3）。
- *密度。*洋梨体の先端にある本体の密度は**1,300 kg/m³**であり、解放時に**2,600**、現在は**3,344**へと上昇する（Paper 3）。
- *年代。*分離は**38.73億年前**に起こった。これはSouth Pole–Aitkenのノーライトの時計がリセットされた年代である（Paper 8）。

モデルが要求すること。移送が始まる時点で内部がなおほぼ一様な親天体（慣性モーメント係数$k \gtrsim 0.397$）、3,864 kg/m³より軽い深部メルト——揮発性成分に富む発泡体はこれを満たし、乾燥したメルトは満たさない——、クレーターを保持するのに十分な剛性をもつ外殻（$\gtrsim 10^{23}$ Pa s）、地球の他のどの部分とも同じく地球の重力によって保持され、共回転線の内側にとどまって本体をその線まで運ぶ洋梨体、そして解放時に球形かつ剛体である月（軸比 ≤ 1.04）。各要件はその検証とともに Paper 13 に示され、要件は Part E にまとめられている。

モデルの要件と、それを検証する試験は、Paper 13（要件）にまとめられている。

序論——異なる種類の答え

月の起源の問題は通常、決着済みのものとして提示される。火星サイズの天体が若い地球に衝突し、その破片から月が集積したというものである。このモデルは多くを説明し、広範な計算によって支えられているが、月の最も特徴的な性質のそれぞれを説明するために、追加の

機構を加える必要があった。**同位体組成：**月の物質は同位体的に地球の物質と同一であるため、衝突は二つの天体を完全に混合したのでなければならない[2, 3]。**軌道傾斜：**月の軌道は、破片円盤が残したであろう面から5度傾いているため、共鳴、通過する微惑星、あるいは70度以上傾いた地球が、のちにそれを傾けたのでなければならない[4, 5]。**地殻の非対称性：**裏側の地殻は表側より厚いため、その上に落下した第二の衛星が必要となる[6]。これらの複雑さは衝突モデルの失敗ではない。それらは、月が宇宙空間で破片から組み立てられるという出発点の代償である。

ここで提示するモデルは、これらの機構を一つも必要としない。破片からの組み立てを仮定しないからである。このモデルでは、月は一つの連続した本体として地球から持ち上げられ、その後に解放される。その物質が地球の組成をもつのは、単に地球から来たからである。その軌道が傾いているのは、赤道円盤からではなく、ある特定の緯度から出発したからである。その裏側が厚いのは、自転の力が隆起の先端まで運び上げた、圧密されたシアルの多数の層と、繰り返しそこへ回帰した物質から構成されているからである。表側は接続の基部であった。その代わりにモデルが支払う代償は持ち上げであり、その代償は計算されている。すなわち、圧力、角運動量、接続、そして解放である。

これはプロセスモデルであり、モデルを提示する前にこの用語を定義しておく必要がある。*シミュレーション*は、選ばれた初期条件について運動方程式を解き、その結果を報告する。*プロセスモデル*は、提案された一連の事象から出発する。各段階について、物理学がその事象を許すことを示し、それを決める数値を与え、数値どうしが整合することを確かめ、それを検証する特定の観測を挙げる。巨大衝突仮説は、最初のシミュレーションが実行されるまでの長年にわたり、プロセスモデルであった[7]。本モデルはその段階にあり、シリーズはそれを検証できるように書かれている。どの段階も、その数値なしに受け入れることを読者に求めない。

*本論文の構成。*本論文はまず過程を連続した物語として述べ、その後に論文を紹介する。Part A は、月の起源のいかなるモデルも説明しなければならないことと、持ち上げの経路が一世紀にわたって閉ざされていた理由を述べる。Part B は、段階0–8の過程を一つの連続した記述として、各段階の中心的な数値とそれを計算する論文とともに述べる。Part C は、モデルを計算する10本の論文を順に紹介する。各論文の主張を示し、続いてその各部について一段落ずつ述べる。Part D はシリーズの信号機——検証されたすべての観測を、緑、橙、または取消として——をまとめる。Part E は要件をまとめ、モデルの二つの鍵となる観測をその結果とともに示す。Part F は12本の論文と、未解決のまま残されたことを列挙する。

部	表題	解決する問い
A	説明されるべきこと	起源のいかなるモデルもどの性質を説明しなければならないか、そしてなぜ持ち上げは不可能と考えられたのか？
B	段階0–8の過程	何が、どの順序で、各段階でどの数値をもって起こったのか？
C	論文を順に	Papers 2–13 はそれぞれ何を主張し、その各部は何を確立するのか？
D	シリーズの信号機	何が測定され、各検証はどのような結果となったか？
E	要件と鍵となる観測	モデルが正しいなら何が成り立たなければならず、その二つの鍵となる観測はどのような結果となったか？
F	シリーズ	12本の論文はどのように配置され、今後の課題として何が残されているか？

環境

この過程は、もはや存在しない地球の上の太古の環境で起こった。すべての計算は現在の条件ではなく、当時の条件において定式化されている。約45億年前、地球は月一つ分の質量だけ重かった。その総質量6.0455×10^{24} kgは、現在の地球と現在の月を一つの天体にしたものである。天体は全体が高温で熱膨張しており、体積半径は6,517 kmであった（高速自転する天体は赤道で膨らむため、赤道では約6,721 km）。一日の長さはわずか5.5時間であった。鉄はなお中心へ沈降中であり、核の組織化は、一つの長く連続した過程の最初の段階として、始まったばかりであった。溶融した表面の上には数百バールの水蒸気大気があり、表面には冷たく硬いシアル質の表皮が浮かんでいた。

以下の論文のすべての数値は、これらの条件のもとで計算されている。現在私たちになじみのある条件——固体の地殻、長い一日、海洋、年に数センチメートル後退する月——はこの時代には当てはまらず、その差は通常、桁の単位で測られる。下の表は、環境を領域ごとに示す。

領域	過程の環境	モデルにとっての重要性
太陽	光度は現在より約30%低いが、太陽風と紫外線の活動ははるかに高い [1]	表面の冷却速度はより速い。揮発性成分は流体力学的散逸によって宇宙空間へ失われる。空は熱源ではない

領域	過程の環境	モデルにとっての重要性
地球の質量	6.0455×10^{24} kg——現在の地球の質量（5.972×10^{24}）と現在の月の質量（7.35×10^{22}）を一つの親天体に合わせたもの	月の物質はすべて親天体の内部にある。まだ何もそこを離れていない
大きさ	体積半径6,517 km、120 kmの熱膨張を含む。高速自転のため天体は扁平な回転楕円体であり、赤道半径6,721 km、極半径6,128 km（Paper 2）	熱膨張は必要条件である。膨張が98 km未満では収支が閉じない（Paper 2）
一日	過程の開始時に5.5時間、解放時に5.77時間。洋梨体の伸長が自転を遅らせ、中心への鉄の沈降がそれを速める（Paper 2）。開始時の赤道速度は約2.1 km/sで、空は現在の4倍の速さで回る	共回転線は開始時に15,818 km（5,020 m/s）、解放時に16,399 kmにある——中心から地球半径のわずか約2.5–2.6倍であり、現在では静止衛星の距離にある
重力	扁平で自転する親天体の上で、赤道で約8.25 m/s²、緯度44°で約9.5	重力は一定の値ではない。緯度、離れていく質量、表面より上に上昇する本体によって変化する
内部	断面全体にわたって高温。鉄は沈降の初期段階にあり、核は集積し始めたばかり（$k \simeq 0.4$）。冷えた薄い表皮の下にマグマオーシャン	角運動量はほぼ一様な天体のように蓄えられる。内部の層は流動できる。供給源では150 GPaの圧力が利用できる（Paper 3）
水	表面に液体の水はない。現在の海洋は溶融した表面の上の数百バールの水蒸気大気の中にある。揮発性成分はメルトに溶け込み、現在よりはるかに豊富である	揮発性成分は、上昇するメルトの密度を先端の本体において約1,300 kg/m³まで下げる。圧力を静岩圧以上に上げることはない。盆地を満たす海洋は存在しない
外殻	可動な基底の上に浮かぶ、密度2,800 kg/m³の冷たく硬いシアル質の表皮——系の中で唯一の剛体成分であり、クレーターを保持できる唯一のもの	そのシアル質の物質は、自転の力によって洋梨体の先端まで運ばれ、そこで多数の層として集められて、月の裏側の地殻をつくり、その最初期の記録を担う。クレーターを保持するには$\sim 10^{23}$ Pa sより硬くなければならない（Paper 3）
場所	洋梨体の基部はKiritimati付近（約1.9°N 157.5°W、太平洋中央部）、太平洋のマントル最下部の大規模低速度領域の真上。洋梨体は北太平洋中央部の上へ西および北に向かって後方に傾いた（供給源の以前の読み取りでは約25°N 165°E）（Papers 3、9）	すべての位置は現在の座標系で与えられる（下の軸に関する囲みを参照）

領域	過程の環境	モデルにとっての重要性
時間	過程の開始は約45億年前。シリーズの大まかな年表では、隆起の開始から3.873 Gaの解放まで約600 Myr：隆起と洋梨体に約400 Myr、扁平化の段階に約100 Myr、さらに解放まで約100 Myr（Papers 2、8、13）	作業上のシナリオであり、測定された期間ではない。「月」が付着していた期間は、何を月と呼ぶかによる（Part B）
速度	速度は現在の速度ではない。月の潮汐による後退速度は、解放の時点から、年3.8 cmである現在までの間に約7桁低下する。共回転線のわずかに内側で解放された天体は数十億年にわたって内側へ落下し、その後数千万年以内に破壊される（Papers 4、10）	現在では数十億年かかる過程が、当時はわずか数千年で進んだ。事象の順序は、月の後退とともに低下した速度によって決まる

この表のデータが描くのは、5時間半で自転し、水蒸気大気に包まれ、赤熱した表面の上に冷たい表皮が浮かび——そして月をもたない惑星の姿である。図1は速度に関する点を示す。現在のような年に数センチメートルの潮汐後退は、地球の近くでは、まったく異なる種類の後退であった。以下に述べる過程は、月がこの太古の惑星からいかにして分離したかである。

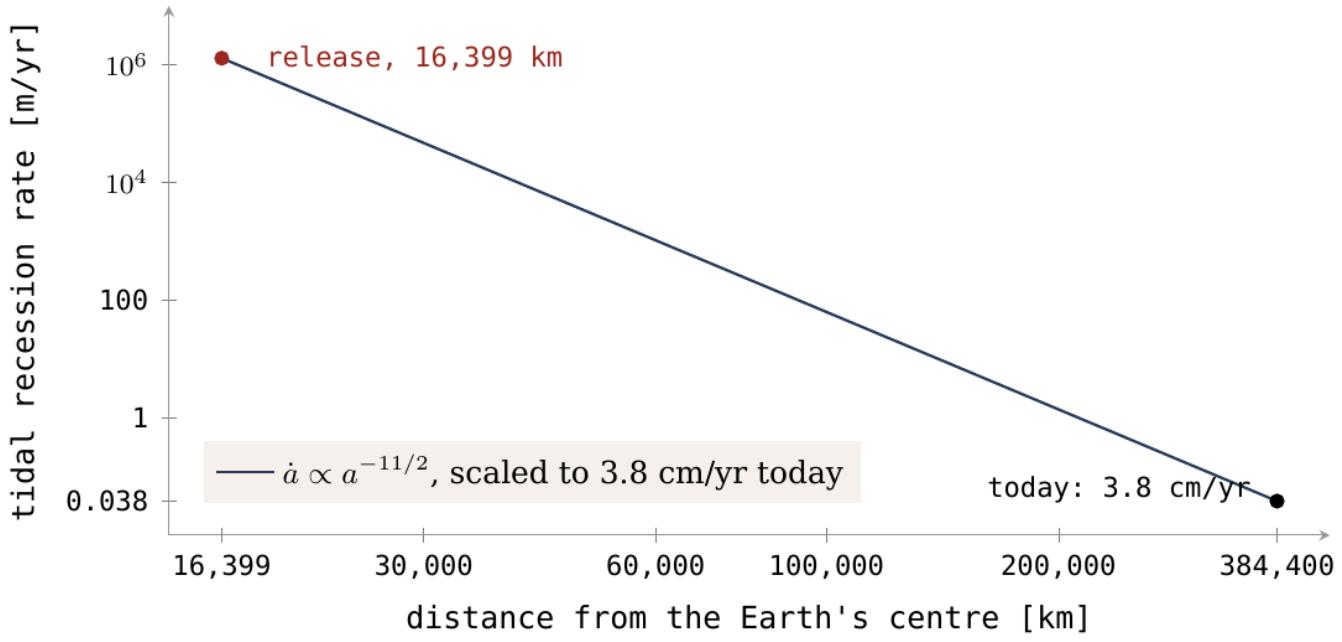


図1. 現在の速度は初期の地球には当てはまらない。一定の散逸を仮定して描き、現在の3.8 cm/yrに合わせて較正した潮汐後退速度は、解放線から現在の距離までの間に約7桁低下する。この曲線は規模のみを示す。単一の一定の散逸では、現在の速度と系の年齢の両方に合わせることはできない（Paper 4、§D.3）。

未解決の問題——軸

> **解放から現在までの地球と月の軸の系は、本シリーズでは解かれていない。**これはそれ自体で一つの研究課題である。四つの面——地球の赤道、月の軌道面、月の赤道、黄道面——が関わる。軸の運動は、桁違いに異なる速度で働く二つの別個の機構からなる。すなわち、自転軸に対する惑星本体のゆっくりとした移動（True Polar Wander）と、空間における自転軸そのものの歳差である。さらに、地球の凍結した赤道膨らみは以前の自転について未知の記憶を保持しており、系の各成分は互いに影響し合う。
>
> そのため、シリーズはすべての位置を現在の座標系で与える。Kiritimati付近の洋梨体の基部、北太平洋の縞、South Pole–Aitkenの下の出口開口部である。過去の向きが重要となる場合——解放時の22.5°の角度や、現在の赤道に対して少なくとも10°傾いた縞の赤道——には、それを用いる論文でその旨を明記する。軸の解決は今後の課題と位置づけられ、シリーズの一部ではない（Part F）。その解決はモデルの一部を変える可能性があり、モデルはそれを許す形で定式化されている。

PART A

説明されるべきこと

> 問題とアプローチ
>
> 月のどの性質を、その起源のいかなるモデルも説明しなければならないか。そのうちどれが、破片から組み立てられるという描像に追加を強いたのか。そしてなぜ持ち上げの経路は閉ざされていたのか。**アプローチ：**Paper 13 が要件へと変換する七つの性質を列挙し、衝突モデルの追加と、持ち上げられた月がその幾何学から得るものとを並べ、この経路が実際に月を解放する位置において、角運動量からの反論を再評価する。

Part A は目標を設定する。Part B で過程が述べられる前に、読者はそれが何を満たさなければならないかを知っておく必要がある。すなわち、月がもつ性質の一覧であり、それぞれが測定されており、それぞれを起源のいかなるモデルも生み出さなければならない。一覧は短く、その各項目は Paper 13 でその検証とともに再び検討される。

A.1 月の七つの性質

同一の同位体組成。月は地球の物質からできている。その酸素、チタン、クロム、タングステンの同位体は、数ppmの精度で地球のものと区別できない[2, 8]。同位体とは、質量のみが異なる一つの元素の形態である。その比は太陽系の天体ごとに異なり、天体が形成された後は変化しにくいため、起源の指紋として働く。酸素の成分において、地球と月の差は-1 ± 5 ppm（百万分率）にすぎない。**小さな核。**月は小さな金属核をもつ。その地震学的半径は約330 kmで、月の質量の約1.4%であり[9]、地球の32%と対照的である。**地殻の厚さの非対称性。**地殻は表側より裏側の方が厚い[10]——表側の中心と裏側との間で約10 km、半球平均で約8 kmである。**同期自転。**月は常に一つの面を地球に向けている。**保存の順序。**裏側の表面は、供給を受けた表側が静まる前に閉じられて保存され、裏側は表側の月の海より古い。**水と揮発性成分。**月の初期のメルトは水を含んでいた。メルト包有物——結晶が形成される際にその内部に封じ込められたマグマの微小な滴——は615–1,410 ppmを含む[11]。揮発性成分はその後宇宙空間へ逃げ、現在測定される内部は乾燥している。**質量中心のずれ。**月の質量中心は形状の中心に対して地球の方向へ約2 kmずれている。

Paper 13 は、これら七つの性質を七つの基本要件R1–R7へと変換し、それぞれにそれを検証する量を付す。表A.1はそれらを列挙する。この七つに、ここでもう一つの性質を加える。それは、破片円盤が助けなしには与えられない性質だからである。すなわち、月の軌道は黄道面に対して5.145°傾いている。

	性質	測定されること	持ち上げられた月が示さなければならないこと
R1	物質の起源	$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm。Ti、Cr、Wの同位体が完全に一致	二つの地球起源の供給源、すなわち深部マントルからの供給と上昇するシアル質の外殻との混合として得られる組成
R2	小さな核	地震学的核の半径は約330 km（質量の約1.4%）	月に到達した金属はわずかであった。供給物は主にケイ酸塩で、地球の金属成分を少量含むのみであった（核に到達した金属のみを数えると深部物質の約1.47%）。核物質の大部分は洋梨体を下って地球へ戻った
R3	地殻の非対称性	裏側の半球で地殻が約8–10 km厚い（GRAIL）	裏側の半球に、隆起の先端へ移動した圧密シアル質物質の多数の層が、回帰して着地した物質とともに蓄積したこと
R4	地球に常に一つの面を向けること	同期自転	月が親天体に付着していた側が、切り離しの後に地球に向く側である

	性質	測定されること	持ち上げられた月が示さなければならないこと
R5	保存の順序	裏側は表側の月の海より古い	裏側の半球は、洋梨体から供給を受け続けた表側の半球が静まる前に閉じられ、その記録を保持した
R6	水	古いメルト包有物中に615–1,410 ppm	供給物の密度を下げて発泡させ、上昇できるようにするのに十分な量の、適切な状態の揮発性成分
R7	質量中心	表側の方向へ約2 kmのずれ	モデル化された形状の地殻は、300–750 kg/m³の密度差に対して1.24–3.11 kmのずれを与える
+	軌道の傾き	黄道面に対して5.145°の傾き	本体が親天体を離れた緯度によって傾斜が決まる軌道（Paper 4）

*表の読み方。*各行は、測定された性質を経路の一段階に結びつける。R1は供給源に、R2は供給に、R3とR7は裏側の地殻の構築と地殻の形状に、R4は接続に、R5は二つの側が保存された順序に、R6は供給が必要とした条件に対応する。Paper 13 はこれらを七つの独立した証明としては扱わない。裏側の厚い地殻（R3）、ずれた質量中心（R7）、月の海の配置は、隆起の先端で本体が成長した仕方から生じた一つの非対称な物質分布の異なる表れであり、それらを別々に数えれば一つの事実を何度も数えることになる。七つの基本要件に加えて、Paper 13 は洋梨体の構造とその後の論文から導かれるさらに11の要件R8–R18を定める。18すべてを含む要件の完全な一覧は Part E にまとめられている。

A.2 衝突モデルが追加しなければならなかったもの

LEFモデルを評価するには、巨大衝突（Giant Impact）モデルの系統との体系的な比較が役立つ。下の表は、二つのアプローチを性質ごとに並べて示す。中央の列は、衝突モデルの系統が各性質を得るために追加しなければならないもの——通常は副次的な作業仮定または専用の力学的追加——を示し、右の列は、地球から持ち上げられた月が経路の幾何学的•力学的構造から得るものを示す。

地球物理学的／軌道上の性質	衝突モデルの系統で必要な追加	持ち上げモデル（LEF）から導かれること
地球と同一の	衝突天体と地球の熱的•同位体的な完全混合。例えばシネスティア	物質は地球の物質であり、したがって混合の機構は不要である（Papers 3、13）

地球物理学的／軌道上の性質	衝突モデルの系統で必要な追加	持ち上げモデル（LEF）から導かれること
同位体組成	（synestia）という中間状態、または極端に高エネルギーの衝突による [2, 3]	
約5°の軌道傾斜	後からの力学的励起の機構：エベクション共鳴、微惑星との近接遭遇、または地球の自転軸の大きな初期傾斜[4, 5]	傾斜は解放点の緯度によって決まる。$i = \lambda$：解放時に22.5°で、縮約された減衰則に従って減衰し、現在の距離で観測値5.145°となる（Paper 4）
裏側の半球でより厚い地殻	第二の伴衛星（companion moon）の存在を仮定し、それが後の段階で主衛星の裏側に集積したとする [6]	自転の力によって隆起の先端まで運ばれた圧密シアル質物質の多数の層が、繰り返し回帰して着地した物質とともに蓄積したことから生じる。表側は接続の基部であった（Paper 3）
小さな金属核	衝突天体の核が地球へ沈んでその核と融合し、ごく一部のみが保持される	月の金属はすべて地球起源である。多くの鉄が洋梨体に入ったが、その先端に向かうほど濃度は低く、月に到達した供給物は主にケイ酸塩で金属をわずかに含むのみであった。切り離しの時点で、重い核物質は本体の最後の三分の一にあり、共回転線を越えず、洋梨体を下って地球へ戻った（Papers 3、13）
初期の内部の水	衝突の熱が揮発性成分を追い出した後に、衝突天体または二次的な集積によって水が後から供給される	元のメルトは溶解した揮発性成分に富んでおり、それらがメルトの密度を下げて上方への上昇を可能にした（Paper 3）
角運動量の収支	衝突事象の幾何学によって決まり、後からエベクション共鳴による減少を必要とする [4]	初期の自転周期5.5時間の親天体について、系は解放時に現在の値の1.007倍を保持する（Paper 2）

この比較は科学的節約の原理に基づいている。衝突モデルの枠組みでは、観測される各性質に、そのために追加された専用の力学的解決が必要となる。同位体組成には完全な混合、傾斜には共鳴または遭遇、地殻の非対称性には第二の衛星、そして揮発性成分の喪失とその後の水の回帰である。これに対して持ち上げモデル（LEF）では、同じ性質が一つの原因——物

質が親天体を離れた力学的経路——から一体として導かれる。このモデルの代価は持ち上げそのものに移され、シリーズの残りの部分は持ち上げが何を要求するかを計算する。

A.3 なぜ持ち上げは不可能と考えられたのか

*反論。*古典的分裂説——太古の地球が高速の自転によって自らの内部から月を放出したという考え——は、1879年にDarwinによって初めて提案されたが、数十年のうちに退けられた[12]。退けられた主な理由は計算にあった。物質が地球の表面から直接切り離される分裂には極端な自転速度が必要であり、そのような条件では、太古の地球–月系が現在測定される値のおよそ4倍の総角運動量を保持していなければならない。*角運動量*とは系の回転の総量——地球の自転と、地球の周りを回る月の運動との和——である。外部からの力のモーメントがない孤立系では一定に保たれ、これほど大きな過剰を外部の要因が取り除くことはできなかったため、持ち上げの経路は不可能と考えられた。この計算そのものは正しい。Paper 2 は、それがどのような暗黙の基本仮定に依拠しているかを示す。すなわち、物質が親天体を表面から直接、表面の接線速度で離れるということである。

*なぜ表面では失敗するのか。*5.5時間ごとに一回転する親天体の表面では、自転は物質に約2,133 m/sの接線速度を与えるが、表面の高さでの自由軌道には約7,701 m/sの速度が必要である。約5.6 km/sという速度差のため、そこで切り離された物質はすべて親天体へ落下して戻る。表面でこの差を埋めるには惑星全体の自転を速めなければならず、より速い自転は角運動量の収支を膨らませる。自転する流体天体の古典的な不安定点——Jacobi分岐——では、親天体は2.73時間ごとに一回転し、約9.42×10^{34} kg m² s^{-1},すなわち現在の地球–月系の角運動量の2.74倍を保持する。およそ4倍（4.08）という値は、同じ一連の回転形状の別の点で行われた元の基準計算に由来し、よく知られた記述はそこから来ている。

*なぜ共回転線では成功するのか。*LEFモデルは速度差に対して別の解決を提案する。地球の自転を速めるのではなく、物質が地球に付着したまま、地球とともに一つの天体として回転しながら外側へ運ばれるのである。地球とともに回転する物体は一日ごとに一周するので、その接線速度は距離とともに線形に増加する。一方、自由な円軌道に必要な速度は距離とともに減少する。二つの速度はただ一つの距離、すなわち*共回転半径*で一致する：

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega r, \qquad v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \Omega r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \;\Rightarrow\; r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}.$$

ここでΩは地球の自転角速度（2πを一日の長さで割ったもの）、Gは万有引力定数、Mは地球の質量である。言葉で言えば、共回転半径とは、円軌道がちょうど地球の一回転と同じ時間を要する唯一の距離である。5.5時間の一日では、それは15,818 kmにあり、そこで両方の速

度は5,020 m/sである。この値はMとして、試験粒子の場合と同じく地球のみの質量をとっている。親天体の全質量6.0455×10^{24} kgを用いると、同じ式は15,883 kmを与える（Paper 3、§A.9）——二つの定義があり、どちらもシリーズで用いられる。現在の静止衛星は、現在の一日についての同じ線の上にある。数時間の一日では、その線は中心から地球半径のわずか約2.5倍の位置にあった。そこで解放された質量はすでに軌道上にある。日常的な例を挙げれば、回転する回転遊具の中心から縁へ歩く子どもは、誰も回転遊具をより強く押さなくても、縁ではより速く動く。力学的に言えば、洋梨体に沿って上昇する物質は、表面からの一度の放出によってではなく、上昇の過程で必要な接線速度を徐々に獲得する。共回転半径に達して解放されるとき、それはすでに自由軌道に必要な速度のすべてを保持している。Darwinは表面から月を放出するために何が必要かを計算した。LEFの経路は月を成長させ、それを外側へ運ぶ。

*線における収支。*共回転線をこれほど近くにもたらすために地球が必要とする自転速度は、現在の地球–月系の角運動量のすべてが親惑星に戻された場合にもっていたであろう速度、すなわち一日約5.5時間である。体積半径6,517 kmで、自転によって赤道半径6,721 kmに扁平化し、5.5時間で回転する一様な親天体は、3.466×10^{34} kg m² s^{-1}を保持する。質量の移送の間、洋梨体の伸長は自転を遅らせるように働き、中心への鉄の沈降はそれを速めるように働く。解放時の一日の長さは5.77時間であり、月自身の質量を計算に含めた共回転線は16,399 kmに位置する。この時点で月の軌道は5.9×10^{33}（系の収支の17%。これは換算質量を用いた、共通重心の周りの二体の軌道角運動量である——月の全質量を地球中心の周りで数えると6.0×10^{33}となる）を保持し、地球の自転は2.88×10^{34}を保持する。解放時の系の総角運動量は現在の**1.007**倍であり（3.466に対して3.441×10^{34}）、これは開始時に保持していたのと同じ総量である。この穏やかな余剰——スカラー和で約0.7%、検証した角度におけるベクトル和に対して約1.5–2.5%——は必要とされる符号をもつ。解放以降、太陽潮汐が系の角運動量の約1%を取り去ったからである。表A.3は経路を並べて示す。

切り離しの経路／モデル	速度の一致がなされる場所	地球の一日の長さ	角運動量比（現在に対する）
古典的分裂説（元の基準点）	表面	—	約4（4.08）
古典的分裂説（Jacobi分岐）	表面	2.73 h	2.74
LEFモデル（保存された収支）	共回転線：開始時に15,818 km、解放時に16,399 km	5.5 → 5.77 h	**1.007**

表A.3. 切り離しの経路と角運動量の収支の比較：同じ産物—軌道上の月—の角運動量の代価を経路別に示す。代価が下がるにつれて赤が薄くなる。古典的経路は速度条件を表面で評価し、現在の収支の2–4倍を支払う。LEFの経路はそれを共回転線で評価し、系が保持する量を支払う（Paper 2、§A.6）。

*表の読み方。*行は最も高価な経路から最も安価な経路へと並び、色は代価とともに薄くなる。古典的モデルの二つの赤い行は、地球の表面が軌道速度に達することを求める。この条件は惑星を力学的な崩壊の瀬戸際へと追いやり、異常な角運動量の余剰を必要とする。LEFモデルはこの条件を不要にする。物質は共回転のまま外側へ運ばれ、速度の一致は線において、5.5時間ごとに一回転する親天体がすでに軌道速度を与える位置でなされる。移送の間、洋梨体の伸長と核の集積は一日の長さを変え、線を移動させるが、それらは地球の自転と月の軌道との間で角運動量を移すだけであり、系の総量は保存される。総量は開始時と解放時で同じ、現在の1.007倍である（以前の版では、現在の総量を3.44×10^{34}に丸めたことから、解放状態について1.008としていた）。この経路を閉ざした反論は、誤った場所で評価されていたのである。

*代価と要件。*質量の移送の過程には明確な代価が伴う。基本計算では初期の角運動量収支の約15.6%が、結合解では約16.5%が上昇する物質に渡される。解放時には、核を含めて、月の軌道が総収支の約17%（17.0–17.1%。17.7%は核を含まない洋梨体のみの割合）を保持する。これらは系の内部での角運動量の移送であり、系からの損失ではない。さらに、この機構は惑星の内部について構造的な条件を課し、Paper 2 はそれを要件として定式化する。親天体は移送の開始時に質量分布がなおほぼ一様で、$k \gtrsim 0.397$でなければならない。ここで慣性モーメント係数kは質量が中心と表面の間にどのように分布しているかを測る（完全に一様な球で0.4、核が集中した現在の地球で約0.33）。もし鉄の核への集積が質量の移送以前にすでに進んでいたなら、惑星は同じ一日に対してより少ない自転の運動量を蓄え、角運動量の収支は閉じないであろう。

Part A のまとめ。本部では、七つの測定された性質（R1–R7）と、持ち上げられた月がその幾何学から生み出さなければならない八つ目の性質——軌道の傾斜——を示した。それらに対して、そのそれぞれを副次的な追加によって得る衝突モデルを対置した。そして、月の持ち上げに対する歴史的な反論は、速度条件を表面ではなく共回転半径で評価すれば消えることを示した。続く Part B では、月がそこに至った一連の事象を述べる。

PART B

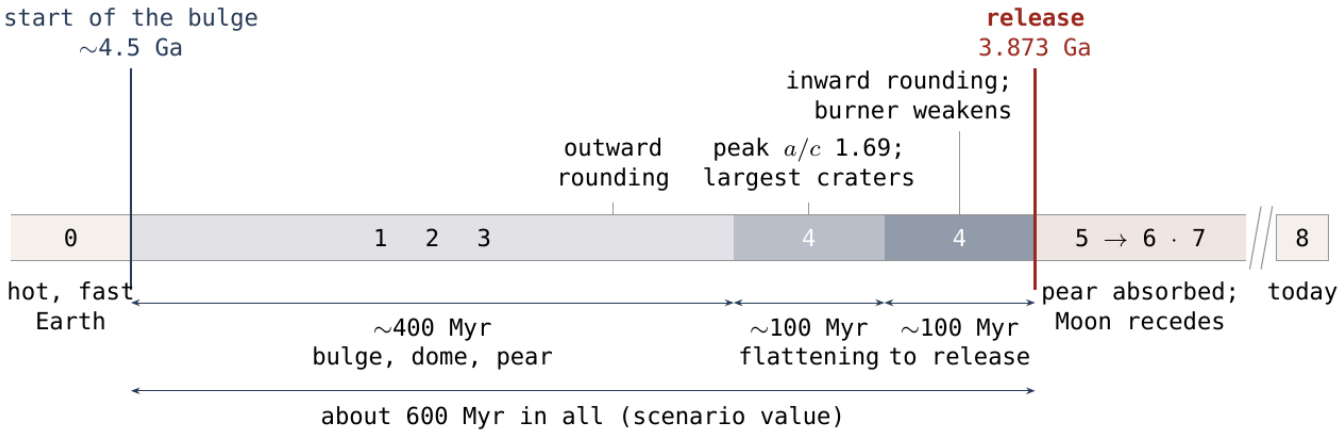
段階0–8の過程

問題とアプローチ

何が、どの順序で、どの数値をもって起こったのか。**答え：** 0から8までの番号を付した九つの連続する段階からなる一つの力学的な過程である。この過程は、太古の高温で高速自転する地球から始まり、現在知られている地球–月系へと次第に発展する。各段階はシリーズのその後の論文のいずれかで計算または測定されており、各段階は読者の手がかりとなる一つの中心的な数値によって定義される。各段階は、本論文の冒頭で示した過程の環境の中で進む。すなわち、6.0455×10^{24} kgの地球——現在の地球と月を合わせたもの——が、熱によって体積半径6,517 kmに膨張し、5.5時間ごとに一回転している、約45億年前の環境である。

本部では、モデルを始めから終わりまで一つの物語として、各段階で立ち止まって論証することなく述べる。論証は各段階で挙げる論文にあり、Part C がそれらを論文ごとに紹介する。過程全体の期間——隆起の形成の開始から、38.73億年前（3.873 Ga）の月の独立した軌道への解放まで——は約6億年と見積もられる。この期間の区分は大まかなシナリオ上の値であり、測定された期間ではない。隆起の形成、ドームの上昇、洋梨体の伸長に約4億年（400 Myr）、自転の影響による本体の扁平化に約100 Myr、扁平化の終わりから解放まで約100 Myrである（Paper 3、環境の表；Papers 4、6、7）。過程における唯一の年代的な錨は終点である。3.873 GaはSouth Pole–Aitkenのノーライトの同位体時計がリセットされた年代であり、モデルの枠組みでは、このリセットが分離の瞬間そのものである（Paper 8）。図B.1は、この時間軸の上に各段階を配置する。

本体の定義についての注記。月が地球に「付着」していたとみなされる期間は、何を月と呼ぶかの定義に依存し、その定義は仮定するのではなく明示されなければならない。月をそれを構成する物質によって定義するなら、その始まりは隆起における物質の集積の開始、解放の約600 Myr前である。洋梨体の先端に載る識別可能な本体として定義するなら、その始まりは段階2である。そして自らの重力によって保持される本体として定義するなら、その存在は地球中心から約13,000 kmにおける内向きの球形化の開始（段階4）で初めて始まる。三つはいずれも異なる視点から見た同じ過程である。シリーズは、構築の時間窓について述べるときには一つ目を用いる。



図B.1. 時間軸上の Part B の各段階。軸は約4.5 Gaの隆起の開始から、South Pole–Aitkenのノーライトのリセット年代である3.873 Gaの解放まで（Paper 8）、そして中断の後に現在まで延びる。陰影は解放に向かって濃くなり、本体の密度とその歴史の割合が書き込まれている。三つの区間、約400、100、100 Myrは、シリーズの大まかなシナリオ上の値である（Papers 3、4、6、7）。各区間内の事象の位置は模式的である。

図は左から右へ読む。開始前の淡い帯は段階0、隆起以前の高温の地球である。最も長い約400 Myrの区間は段階1–3、すなわち隆起、ドーム、洋梨体を含む。二つのより濃い区間は段階4を含む。本体は自転とともに扁平化して最大のクレーターをつくり、その後、裏側の下の熱が弱まる間に内向きの球形化を経る。赤い線は解放、段階5である。その右側で洋梨体は地球に吸収され（段階6）、月は後退し（段階7）、現在の月と地球に至る（段階8）。

番号付けについての注記。Paper 3 は本体の外側から独自の段階番号を付ける。その段階1は平らな外殻、段階2は洋梨体の先端の本体、段階3は外向きの球形化である。本部では段階は過程全体について0から8まで番号付けされ、平らな外殻は段階1、すなわち隆起に属する。

B.0 隆起以前——高温で高速の地球

過程は、地球が現在の地球ではない出発点から始まる。それは地球と月を合わせた質量 6.0455×10^{24} kgを保持する。モデルは何も逃げ出さないと仮定するからである。月の物質のすべては、もともと親天体の一部であった。この時代、惑星は断面全体にわたって高温であり、密な鉄は核を形成するために中心へ向かう沈降の初期段階にある。熱は約120 kmの膨張を引き起こし、天体を体積半径6,517 kmにした。高速の自転——一日わずか5.5時間——のため天体は扁平で、赤道半径は約6,721 km、極半径は約6,128 kmである（Paper 2）。その外殻はシアル質——*シアル*、すなわちケイ素とアルミニウムに富む軽い上層の物質（SiAl）からなり、ケイ素とマグネシウムに富むより密なシマ（SiMa）の層の上にある——であり、冷たく硬い（Paper 3、§B.1）。蒸気の大気がそれを取り巻いている。

角運動量の収支。角運動量は回転の量——質量×横方向の速度×軸からの距離——であり、外部から力のモーメントが働かないときに保存される。回転の総量は親天体に蓄えられており、$3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$である。これは現在の地球と月を合わせた量よりわずかに多い。スカラー和で0.7%、検証した角度におけるベクトル和に対して1.5–2.5%多い（Paper 2、§A.6）。符号には意味がある。45億年にわたって太陽が及ぼす潮汐力は系から角運動量を取り去るので、親天体は現在より少なくではなく、わずかに多くもっていなければならない。これらの条件のもとで収支を閉じるには構造的な条件が必要である。惑星の内部は質量分布がほぼ一様でなければならない。慣性モーメント係数k——質量が軸からどれだけ離れているかの尺度（一様な球で0.4、質量が中心に集まると小さくなる）——は少なくとも約0.397でなければならない。したがって、構築は核の組織化の初期段階、鉄のかなりの部分が中心に集まる前に始まらなければならない（Paper 2、§D.3）。この組織化は明確な境界のない一つの長く連続した過程である。開始時にわずかに、洋梨体が成長する間にさらに、そして洋梨体の回帰とともに今日まで続く非常に長い段階がある。

共回転半径。回転する天体の表面上の点は、軸からの距離とともに増す速度で横方向に動き、一方、自由な円軌道に必要な速度は距離とともに減少する。両者は一つの距離、すなわち*共回転半径*で等しくなる。そこでは、単に地球とともに回転する物体がすでに自由軌道の速度で動いている。5.5時間の自転では、それは

$$r_c = 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_c = 5,020\ \mathrm{m/s}$$

に位置する（Paper 2、§A.2.1）。この数値は古典的分裂モデルの歴史的な制約を解消する。親天体の赤道表面では接線速度はわずか約2,133 m/sであったが、同じ高さでの自由な円軌道には約7,701 m/sの速度が必要であった。約5,568 m/sというこの差は、物質が表面から切り離されることを妨げ、それを落下させて戻す。これに対して共回転半径では、天体の回転速度は必要な軌道速度に等しい。物質は放出されるのではなく、付着した構造に沿って徐々に上昇し、惑星の自転から接線速度を獲得しながらこの線に達する。モデル全体は一つの問いへの答えである——月の物質は、なお地球とともに回転したまま、いかにして表面からこの線まで至ったのか。

内部の非対称性と供給源の圧力。核への鉄の沈降は一様かつ対称には起こらない。内部構造の非対称性が、マントル物質の上昇を赤道の北に位置する一つの優先的な供給領域に集中させる。Paper 3 はこれをLobe Aと呼ぶ（§A.4）。この深い点では、その上にあるすべての物質の重さが利用可能な圧力を生み出す：

$$p_s = 150\ \mathrm{GPa} \quad (\ 150.26\ )$$

1ギガパスカル（GPa）は海面での気圧の約1万倍である。上昇は力ではなく圧力である。深部内部から流路を開けば、圧縮された物質はそれに沿って上方へ押し出される。チューブを

押すと歯磨き粉が上がってくるのと同じである。密度3,500 kg/m³の深部メルトを共回転半径まで持ち上げるには139.78 GPaを要し、上昇を駆動する10.49 GPaの余剰圧力が残る。この条件は密度が約3,864 kg/m³より低いすべての深部メルトについて満たされ、それより高い値では満たされない（Paper 3、§A.9–A.10）。水と溶解した揮発性成分に富むメルトはこの要件を満たし、乾燥した密なメルトは必要な高さまで上昇することができない。揮発性成分こそが月を可能にするのである。

ここまでで得られたもの：内部がなおほぼ一様で、高温で膨張し高速で自転する地球。その共回転半径は15,818 kmにあり、供給源の圧力150 GPaは軽く揮発性成分に富むメルトをその半径まで持ち上げることができる。

B.1 隆起——内部からの圧力

マントル内で利用可能な圧力は非対称に働き、地球表面の一つの明確な領域を持ち上げ、それによって一つの隆起を生み出す（Paper 3、§C.7）。隆起がかなりの高さにそびえる前、活発な供給領域の上のシアル質の地殻は平らなまま残り（「平らな段階」）、この段階が月の記録の出発点である。深部マントル物質は供給開口部を通って外殻に達し、そこから毎秒数キロメートルの速度で外側へ放出される。その一部は回帰して外殻の上に着地する（Paper 3、§B.1；Paper 6）。

同じ速度で出て、戻る。空気による減速がなければ、真上に投げられたボールは投げられたときの速度で手に戻る。親天体から上方へ放出された物質も、出たときと同じ速度で表面に戻る。5 km/sで放出された粒子は5 km/sで着地する。自転はこれに一つの成分を加える。放出の時点で物質は表面でもっていた横方向の速度を保つが、高く上がるにつれて、その速度は下の表面が回転するよりも小さな角度しか毎秒物質を進ませない——回転遊具の上で外側へ歩く少女が、足下の板から遅れていくのと同じである。飛行中に下の地面は東へ動くので、物質は放出された開口部の西に着地する。放出速度5 km/sでは、軌道は高さ1,932 kmに達し、飛行は約28分続き、物質は開口部の西約1,032 km——約1,000キロメートル——に着地する（Paper 6、§K.1）。

5 km/sの着地は衝撃である。同じ物質からなる二つの天体が5 km/sで正面から出会うとき、衝撃波面の背後の圧力は、物質の密度、波面の速度、その背後の物質の速度の積である。玄武岩では、2,700 kg/m³ × 6,750 m/s × 2,500 m/s、すなわち

$$p \simeq 46\ \mathrm{GPa\ at\ the\ contact}$$

（45.6 GPa；Paper 6、§J.2）である。この値は、玄武岩の鉱物が衝撃による変化を記録し始める圧力を上回る。着地速度2 km/sでも、同じ計算はなお約13 GPaを与える。その結果、回

帰物質は、文献が宇宙からの天体の衝突の痕跡と解釈する種類のクレーターをつくる。重力は着地を和らげない。上昇の軌道で奪った速度を、落下の軌道でそのまま返すのである。

月の最古のクレーターはこの段階でつくられる。それらは地球上で、まだ地球に属する外殻の中に、月が独立した天体として形成される前につくられる。月のクレーターのほぼすべて、約99%は、回帰して落下した地球の物質の産物である。外来物質は、たとえ見つかるとしても、宇宙塵を別にすればごく少量しか現れないであろう（Paper 6）。これはその後のすべてにとって意味をもつ。月の最古の表面は月の上で形成されたのではない。それはここで形成され、運び上げられたのである。

外殻の収集の機構。月の表皮となる外殻は、太平洋ほどの面積をもつ領域——縁海を除いて約1.0×10^{14} m²、縁海を含めて1.65×10^{14} m²、外殻が覆うことになる上部ドームの面積の1.4–2.4倍——から引き寄せられ、内側へ縮められる。テーブルの上に広げた地図が、その中央を持ち上げると内側へ寄せられるのと同じである（Paper 3、§B.1）。外殻は遠くまで滑るわけではない。内側への収集は、ドームが発達する前の平らな段階に属する。

ここまでで得られたもの：硬いシアルの外殻の下で上昇する一つの隆起。その外殻の開口部は物質を放出し、物質は出たときと同じ速度で戻る——5 km/sで出て戻り、28分間空中にあり、約1,000キロメートル西に、46 GPaの圧力で着地する。そして、本体が存在する前にすでにクレーターを担う外殻。

B.2 ドーム——幅広い先端の上の本体

隆起は、地球の上昇する延長部の先端に載る本体へとまとまる。先端は幅広く、本体と先端の接触域は幅6,000 kmである。本体はこの先端の上の押しつぶされた球であり、二つの部分からなる。*下部ドーム*は湾曲した先端の上にあってその輪郭に沿う——曲率半径約4,000 kmの先端は、接触域の中心の下で本体に約1,350 km入り込む。かぶせて引き下ろした帽子の中へ頭が押し込まれるのと同じである。*上部ドーム*は下部の構造の上にそびえ、

$$3,650\ \text{km above the rim of the contact}$$

の高さに達する（Paper 3、§B.2）。上部ドームは表面積の大部分、約三分の二（7.0×10^{13} m²、67%）を占め、先端の上の下部ドームは約三分の一（3.4×10^{13} m²、33%）を占める。

密度は形状から導かれる。質量は月の質量に等しい。形状は体積5.65×10^{19} m³、すなわち現在の月の体積のおよそ2.5倍を定める。そして質量と体積の組み合わせが密度、1,300 kg/m³を定める。同じ接触域の上のドームが高いほど密度は低くなる——半球の高さのドームは約2,000 kg/m³を与え、可能な最も低いドーム、高さ2,450 kmは現在の密度3,344 kg/m³を与える

（Paper 3、図7）。採用された高いドームは自由変数ではない。1,300 kg/m³は段階0の圧力検証が要求する発泡状態——気泡で飽和し、それを構成する物質より軽いメルトであり、膨らんだパン生地がその小麦粉と水より軽いのと同じ——であり、段階4の扁平化が始まる密度である（Paper 7）。本論文の以前の版は、この段階を幅6,000 kmの基部の上の単一の半球として、面積5,650万km²（5.65×10^{13} m²）、月の裏側の半球の3倍として描いていた（Paper 2、E12；Paper 13、§B.3）。Paper 3 はこの記述を湾曲した先端の上の二つのドームに置き換えた。密度1,300 kg/m³と面積の桁は保たれ、どちらの描像においても、いずれの値も選ばれたものではない。どちらも基部から導かれる。

同じ月の質量	先端の上の本体（段階2）	解放時の球形の本体	現在の月
全表面積	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13} m²	3.79×10^{13} m²
全体積	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19} m³	2.20×10^{19} m³
半径	—（二重ドーム構造）	1,890 km	1,737 km
平均密度	**1,300 kg/m³**	**2,600 kg/m³**	**3,344 kg/m³**

表B.1. 三つの状態にある一つの質量（Paper 3、§B.2）。最初の列から最後の列へ読むと、本体は寸法が小さくなり、密度が上昇していく。

この表は、月の密度の歴史を三つの列で示す。同じ質量が、先端の上では大きく軽く、解放時には半径1,890 kmの球となり、現在は密度3,344 kg/m³の半径1,737 kmの球である。陰影は行を下るにつれて、系列全体を駆動する量である密度に向かって濃くなる。

本体はなお地球によって保持されている。この段階では、本体自身の重力——自らの質量による引力で、本体の一体性を保つように働くもの——は、地球の潮汐による引き伸ばし、すなわち地球が本体の近い側に及ぼす引力と遠い側に及ぼす引力との差に比べて小さい。両者の比は約0.11であり、本体自身の引力は引き伸ばしの約9分の1にすぎない（Paper 3、§B.2）。これは本体が地球によって保持されていることを意味する。それは先端の上のドームであり、まだ独立した天体ではない。

外殻は本体とともに上昇し、先端へ滑る。段階1の硬いシアルの外殻は、風船の皮が風船とともに上がるように、洋梨体の本体とともに上昇する。上昇の間、外殻はその下の基底から徐々に分離し、洋梨体を先端まで滑り上がって本体の中へ収束し、そこで上部ドームの表面となり、のちに月の地殻となる（Paper 3、§B.3）。これが、先端が独立した天体として分離する理由である。それを外殻たらしめる条件は剛性である。10^{23} Pa·s程度以上の粘性——粘性とはゆっくりとした流動に対する抵抗であり、蜂蜜は水より大きく、冷たい外殻はそのど

ちらよりもはるかに大きい——は、親天体の重力8.25 m/s²のもとで、直径100 kmのクレーターが1,000万年の間に沈み込むことを防ぐ（Paper 3、§B.6）。クレーターを保持する外殻はそれを運ぶ。覆われたり運ばれたりする前にその上につくられたクレーターは外殻とともに移動し、その大きさを保つ。裏側の厚い地殻は、隆起の間に自転の力の影響で徐々に先端へ移動してそこで圧密されたこのシアルの多数の層と、繰り返しその上に回帰して着地した物質とから構築されている（Papers 3、13）。この地殻が及ぶ深さはここでは定めない。想定されてきたよりはるかに深い可能性がある。

ここまでで得られたもの：月の質量をもつ1,300 kg/m³の軽い本体。それは幅6,000 kmの先端の上で、下部ドームの上に上部ドームとして載り、上部ドームの高さは3,650 kmである。本体はなお地球によって保持され、地球のシアルの外殻をそのクレーターとともに表皮としてまとっている。

B.3 洋梨体——どこに立ち、どのように傾いたか

本体の下で、地球そのものが外側へ引き伸ばされる。圧力は一つの隆起を、地球自身の物質からなる*洋梨体*の構造へと引き伸ばす。それは地球表面の基部で幅広く、外側に向かって細くなり、その先端に本体が位置する（Paper 3、§C.7）。洋梨体は物質が汲み上げられる管ではなく、立っている地球の一部分である。

構造は地球によって保持される。狭い通路にはこの役割は果たせない。Paper 3 は、質量のない円筒状の通路は荷重の釣り合いを満たさず、この釣り合いが得られるのは半径約1,000 km（1,017 km）以上の場合のみであり、そのとき通路はすでに月質量の約半分を含むことを示す（§A.13）。接続は幅広く、高温で、大質量でなければならず、その横方向の荷重を形状によって担う。洋梨体はこの要件を満たす。それはくびれのない一つの連続した弧である。洋梨体は地球の一部であり、地球の他のどの部分とも同じく地球の重力によって保持される。それが外へ放出されないのは、その速度が放出速度ではなく、共回転線を越えていないからである。その幅は、それを持ち上げるのに必要なエネルギーによって上から制限される：

洋梨体の基部の幅	洋梨体の質量	持ち上げの仕事	
9,000 km	月質量の8.8倍	8.1×10^{30} J	
10,000 km	月質量の10.4倍	9.3×10^{30} J	
11,000 km	月質量の12.1倍	1.05×10^{31} J	核の形成エネルギーの桁

表B.2. 解放時の洋梨体の特性：幅、質量、持ち上げの仕事（Paper 3、§C.7）。橙色は代価とともに濃くなる。

基部が広がると保持される質量が増し、より大きな質量を持ち上げるにはより多くの仕事を要する。幅11,000 kmでは、仕事は鉄の核への沈降によって放出されるエネルギー、10^{31} Jの桁に達する。シリーズは基部を9,000–11,000 kmとする。この基部の幅から、Paper 3 は洋梨体の質量を導く。月質量のおよそ9–12倍——9,000 kmの基部では約9倍、地球質量の約11%——である（Paper 3、§C.9；Paper 13、R10）。Paper 9 は7–12倍を許容する。持ち上げの仕事は約8×10^{30} Jと見積もられ、これは月そのものを持ち上げるのに必要なエネルギーの5倍以上（約5.4倍）である（以前の版では約6倍としていた）（約1.5×10^{30} J）。上昇を駆動する鉄の沈降は、洋梨体の代価を支払うのと同じ進化の過程である。洋梨体が立っている間、地球の核は洋梨体の方向へ約270–370 kmずれた（Paper 3、§E.5）。

洋梨体は伸び、その先端は細くなる。過程の開始から解放までの間に、洋梨体は地球表面から約4,000 kmから約8,700 kmへと、その長さをおおよそ2倍にする。一方、その先端の幅は6,000 kmから3,000 kmへと半分に縮まり、これはそこに載る本体の外向きの球形化（段階4）と並行して進む。洋梨体全体は共回転線の内側にある。その全長にわたって有効重力は至るところで地球の方を向いているので、洋梨体は長さ方向に圧縮され、締めつけられるおそれのあるくびれをもたず、——月が去った後——その物質のいかなる部分も軌道にとどまることはできない（Paper 3、§C.7）。

どこに立っていたか。洋梨体の基部は、太平洋中央部のLine IslandsにあるKiritimati付近の地球表面に立っていた。

$$\text{base: } 1.9^\circ\text{N},\ 157.5^\circ\text{W}$$

太平洋のLLVP（large low-velocity province）の上である。これは地震波トモグラフィー像に見られるマントル最下部の広い領域であり、そこでは地震波が周囲のマントルより遅く伝わる。Kiritimati付近の点は、検証した五つのクラスターモデルすべてにおいて低速度領域の内部にあり、二つのトモグラフィーモデル、SMEAN（-2.25%）とSMEAN2（-2.36%）の-1%等値線の内側にある。この領域の中心は、その点から南南西へ1,476–1,657 kmに位置する（Paper 3、§E.4）。

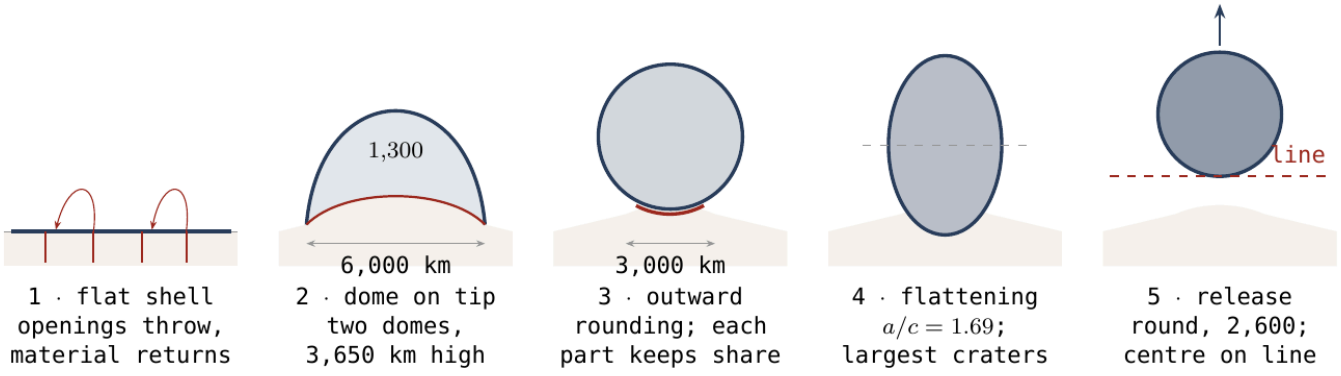
どのように傾いたか。洋梨体は直立していなかった。自転軸から遠くへ運ばれたその外側の部分は、地球の回転についていくために横方向により速く動かなければならず、遅れた——スケーターが腕を広げるとその腕が遅れるように——ので、洋梨体全体は後方へ、西へ傾き、その先端とそこに載る月は後に引きずられた（Paper 3、§C.8）。洋梨体は北へも傾き、赤道付近の基部から、Paper 4 の解放緯度である約22.5°Nの先端へと延びた。自転はこの傾きを生まない。その横方向の押しは常に赤道に向かうからである。北への傾きを生むのは、北の供給

源からの斜めの供給である（Paper 3、§B.1）。洋梨体はまた地球を遅らせた。物質を外側へ運ぶことで、地球の自転から角運動量を奪ったのである（段階5）。

先端の足跡は今日見られる。洋梨体が地球へ回収されたとき、先端は基部の西に降り、北太平洋の海底にその輪郭を残した。それは、最も外側の縞がその平行線を離れて互いの方へ曲がる二つの屈曲点、23.8°N 164.9°Eと5.3°S 173.2°Eである（Paper 9、§C.1）。二つの屈曲点は

$$3,360\ \text{km apart}\ (3{,}040\text{–}3{,}700),\ \text{centre}\ 9.3^{\circ}\text{N},\ 169.3^{\circ}\text{E}$$

離れており、その中心は基部の西約3,760 km（座標からは3,762 km。以前の版では3,770としていた）、遅れる側にある。基部と先端の南縁は縞の系の赤道上にあり、先端の中心はそこから約15°北にずれている（Paper 9、§C.2）。この足跡は解放時の22.5°ではない。解放緯度は、洋梨体が立っている間に地球の中心から見た月の中心の方向であるのに対し、足跡は洋梨体が回収される際に先端が降りた位置を縞の座標系で示したものである——異なる座標系における二つの異なる量である。足跡の幅は、解放時の接触域の直径3,000 kmとドームの3,650 kmとの間にある。縞が向かう領域は先端と同じ幅である。その内部に、先端上の月の大きさ——現在の月より1.37倍、すなわち3,344と1,300の比の立方根だけ大きい——で表側の鏡像を置くと、Serenitatis、Imbrium、接触域の中心が足跡の境界内に収まる（Paper 9、§C.3）。これらの位置はすべて現在の座標系で定義されている。それ以降に地球の軸がどのように動いたかという問いはシリーズでは解かれず、今後の課題として残される。



図B.2. 平らな外殻から解放までの、洋梨体の先端の上の本体（段階1–5；Paper 3 の図5および Paper 7 に基づく）。紺：外殻。洋梨体とともに上昇し、本体の表皮としてその先端まで滑り上がる。赤：平らな外殻の開口部（1）、湾曲した先端の上の下部ドーム（2）、接触域（3）。陰影は密度とともに濃くなり、1,300から2,600 kg/m³に至る。扁平化（4）は、図中で水平に置かれた自転軸の周りに描かれている。模式図であり、縮尺は正確ではない。

図B.2は段階1–5を五つの図で示す。紺の線をたどると、それは最初の図では平らに横たわり、二番目の図では上部ドームの表皮となり、球形化、扁平化、解放を通じて本体の表皮であり続ける。赤い線をたどると、接触域は幅6,000 kmの下部ドームから幅3,000 kmの円盤へと狭まり、共回転線で離れる。

ここまでで得られたもの：月質量の9–12倍の洋梨体。その基部は幅9,000–11,000 kmで、太平洋LLVPの上のKiritimati付近にあり、地球の一部として地球の重力によって保持され、共回転線の内側にあり、西および北へ後方に傾き、その先端に本体を載せている。そして太平洋の海底には、縞の二つの屈曲点の間に、この先端の足跡がある。

B.4 球形化——外向き、扁平化、内向き

地球に付着して地球とともに回転している間に、本体はその形を三度変える。外向きに球形化し、自転によって扁平化し、内向きに球形化する。形の変化はそれぞれ、今日まで読み取られる痕跡を月に残す。外向きの球形化は表側と裏側を、扁平化は最大のクレーターを、内向きの球形化は極におけるクレーターの密集を書き込む（Papers 3、7）。

外向きの球形化：各部分はその割合を保つ。本体自身の重力の増加と並行して、先端の上の押しつぶされた本体は、体積一定のまま球になる。接触域は6,000 kmから3,000 kmへと縮まり、付着したままである。その間にある下部ドームの環——剥離する環帯——は、縁から内側へ、その上に載っていたシアルとともに先端から剥がれる。シアルは洋梨体を先端に向かって——外向きの分別の方向へ——滑り上がり、本体とともに移動する。この滑りは、シアルとシマを隔てる「潤滑された」層のおかげで、剪断のもとで容易になる。日常的な例を挙げれば、半分しぼんだボールを丸い台に押しつけてから膨らませると、その壁は縁から内側へ台から剥がれる（Paper 3、§C.4a）。弱い界面の上での、接触域の縁の約1,500 kmの内側への移動である。6,000 kmから3,000 kmへの剥離と、それに伴う球形化には数百万年を要した。初めはゆっくりで、終わりに向かって速くなる——初期には数億年、後期には数千万年である。表面の各部分の最終的な位置は、一つの規則によって定まる。**外向きの球形化において、各部分は表面積に占めるその相対的な割合を保つ**（Paper 3、§B.4）。

先端の上の元の構造	表面積に占める割合	直下点から	月の上で
接触域、3,000 km	7%	0°–31°	幅約1,900 kmの表側のキャップ。解放時に初めて露出した
剥離した環帯	26%	31°–70°	帯状部。外向きの球形化の間に徐々に露出した
上部ドーム	67%	70°–180°	裏側。過程の初めから宇宙空間に露出しており、そのクレーターは運び上げられたもの

表B.3. 面積の写像規則（Paper 3、§B.4）。赤、橙、青：最後まで地球に接していた部分から、初めから宇宙空間に露出していた部分へ。

一点から測った球の表面積の割合は、その点からの一定の角度に対応する。面積の7%を含むキャップはその中心から31°に、33%を含むキャップは70°に達する。その点とは直下点、すなわち本体の中で地球に正対していた点である。球の表面積は押しつぶされた本体のそれより小さい——7.1×10^{13}に対して1.04×10^{14} m²、面積で0.68倍、長さで0.83倍——が、各部分がその割合を保つため、変化は至るところで同じであり、いかなる領域もいかなるクレーターも互いに対して移動させない。縮小された写真がすべての像をその位置に保つのと同じである。規則は領域の大きさを定め、地図はそれらが今日どこにあるかを定める。接触域は洋梨体の先端、約22–24°Nを中心とする。シリーズの検証は、三つの領域を、著者が描いた接触域の中心である24.1°N 335.2°E、現在の直下点から34.0°の点の周りで測る（Paper 13）。地図上で読むと、領域は入れ子になっている。幅6,000 kmの隆起の基部は16.6°N 13.1°Eを中心とし、表側の月の海の暗い玄武岩の面積の99%を含む。最後の接触域、3,000 kmはその面積の三分の二（66%）を含む——これは面積の割合であり、月の海の個数ではない（Paper 5）。そして、供給が入った開口部であるMare Imbriumは接触域の境界内にある（Paper 3、§B.4）。本論文の以前の版は接触キャップの縁を約41°に置いていた。割合の規則はそれを31°に置く。

扁平化。高速で自転する柔らかい天体は*Maclaurin形状*、すなわち自転する一様な流体の厳密な平衡形状をとる。赤道で広く、極で低い。地球とともに5.5時間ごとに一回転する密度1,300 kg/m³の軽い本体は、自らの重力が自転に比べて弱いため、強く扁平化する：

$$a/c = 1.69 \text{ at the start of the rounding, at } 12,994 \text{ km}$$

ここでa/cは赤道半径と極半径の比である（球では1.00；Paper 7、C.1）。距離12,994 kmは密度1,300 kg/m³の天体の剛体ロッシュ限界——その外側では天体自身の重力が地球の潮汐による引き伸ばしに抗して天体の一体性を保つことができる距離——であり、したがって本体は、生き延びることが可能になるのと同じ距離で、自らを保持し、内向きの球形化を始める（Paper 7；Paper 3 では「約13,000 km」）。扁平化の間にクレーターの大部分が、そして最大のものが形成される。深部物質の分別が進み、外へ放出される物質は軽く水に富み、外向きの球形化でその輪郭を得た極が、衝突の記録におけるその割り当てを受ける（Paper 3、§B.6）。大規模な流出は扁平化の段階に属し、その間に裏側の地殻が、シアルと回帰物質から層の上に層を重ねて構築される。

内向きの球形化。本体が洋梨体に沿って上昇するにつれてその密度は上がり、それに応じて自らの重力が増し、扁平化が緩和して内向きに球形化する。硬い外殻は表面とともに縮まない。その上のクレーターは大きさを保ち、それらを隔てる表面が閉じる。それは極で最も著しい——布に縫いつけたボタンの間の隙間が、布を寄せると閉じ、ボタンは同じ大きさのままであるのと同じである（Paper 3、§B.6；Paper 7）。

洋梨体の先端の上の段階	平均密度	地球の一日の長さ	a/c	残されるクレーター密度比（極／赤道）
球形化の開始、∼13,000 km	1,300	5.50 h	**1.69**	1.59
洋梨体の上、上昇中	1,600	5.55 h	1.44	1.38
洋梨体の上、高密度化中	2,000	5.62 h	1.30	—
裏側が線に到達	2,300	5.70 h	1.24	—
付着段階の後期	2,600	5.77 h	1.20	1.17
質量中心が線上に——解放	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04、球	後のクレーターでは1.0
現在	3,344	—	1.00	—

表B.4. 洋梨体に沿った上昇の間の本体の形状（Paper 3、§C.7；Paper 7）。扁平化が消えるにつれて紺が薄くなる。最後の列は、その形状からの球形化が残す、極と赤道のクレーター密度比である（Paper 7）。

表を上から下へ読むと、密度は上昇し、地球の一日はわずかに長くなり、本体の軸比は1.69から1へと下がる。扁平化の頂点でつくられたクレーターは球形化の全過程を通じて運ばれ、最終的に極のキャップで赤道の帯の1.59倍の密度となる。後期に1.20の形状の上でつくられたクレーターは1.17倍の密度となり、解放後に球形の本体の上でつくられたクレーターはまったく密にならない。したがって予測は一つの値ではなく、クレーターの年代とともに、したがってその大きさとともに上昇する範囲である。大きなクレーターの大部分は初期の段階で形成されたからである。この範囲は測定されている。クリーンな計数——古い地表を古い地表と比較するため、月の海とSouth Pole–Aitken盆地を両側から除外し、極の周りの30°のキャップを赤道から15°以内の帯と比較する——では、極と赤道のクレーター密度比は

$$1.20 \pm 0.05 \text{ for craters} \geq 20\,\text{km}, \text{ rising to } 1.53 \text{ for } 60\text{–}100\,\text{km}$$

である——20–30 kmで1.09、30–40で1.15、40–60で1.26、60–100で1.53、そして100–300 kmの少数のクレーターでは1.84 ± 0.38（Paper 7、D.1–D.2）。その順序と範囲はモデルが予測するとおりである。クレーターそのものは表面とともに縮まなかった。単純なお椀型から中央丘をもつ複雑クレーターへと移行する直径は、裏側で16.5–17.1 km、表側で14.3–15.1 kmにあり、両者の間に規模の差はない。そして極のクレーターは、むしろ大きい（Paper 3、§B.6；Paper 7、§D.5）。

バーナー。本体が付着している間、その表側の開口部は接触域を通じて地球から供給を受け、その反対側、裏側の下には熱が集まった。これが Paper 8 のバーナーである——地球内部からの熱が、開口部の軸に沿って付着した本体を横断し、炎が鍋の底を温めるように、裏側を下から温めた。バーナーには二つの出口があり、それぞれが向かい合う表側の開口部にちなんで名づけられている。**主たる出口であるImbriumと、副次的な出口であるSerenitatis**である。熱は地殻が薄いところで表面に達し、一連の変化をもたらした。領域はドームへと隆起し、軟化した地殻は側方へ縁辺部まで滑って、厚くなった環として積み重なった。揮発性成分は追い出され、回帰物質の層は加熱されて圧密され、地球内部からの鉄に富む物質が領域の底部まで上昇した。領域内のクレーターは消去されるか緩和した。South Pole–Aitkenの中心から10°以内で、溶岩平原、月の海、およびそれぞれの周囲200 kmの暈を除いた地表では、直径20 km以上のクレーターの密度は、盆地の縁のすぐ外側の密度のわずか0.51である（Paper 8）。バーナーの上で固化したメルトは、Chang'e-6のノーライトで年代測定されている：$4,247 \pm 5$百万年。

SPAのドームは二つの出口の南にある。洋梨体の位置と地球の自転による力——回転する洋梨体の内部の水平方向の押し——が、熱を出口の対蹠点から南へずらした。扁平化した形状の上で、ドームの中心はそれらから角距離約17–21°にあった（Serenitatisから17.0°、Imbriumから21.2°。出口はImbrium、37.6°N 340.0°Eの対蹠点と、ここでは27.3°N 18.4°EとするSerenitatisの対蹠点である）。扁平化した形状から球への移行が、この差を現在の24–29°（24.1°と29.2°）へと広げた（Paper 8、§C.3–C.4）。剥離が通路を狭めるにつれて、バーナーは次第に弱まった。Serenitatisが最初に剥がれて地球から切り離され、Imbriumは接続を保ったまま最後に切り離された。解放後、熱源は月自身の熱となり、それに近くの地球からの放射が加わったが、これは月の後退とともに減衰した。時とともにすべてがゆっくりと冷却し、まず月の海が、のちに月の中心が冷え、ドームは冷却し、収縮し、崩落して今日見られる深い盆地となった——熱で膨らんだスフレが、オーブンから出すとその縁より下に沈むように。

裏側は封じられ、表側は開いたままである。宇宙空間の冷たさにさらされた裏側は熱を失い、解放前の早い段階で古い開口部を封じた。その下の圧力は閉じ込められた（Paper 5）。これに対して表側は灼熱の地球に面していた。約2,000 Kの地球からの放射は、形態係数0.205で、表側の表面温度をソリダス——物質が溶け始める温度——を上回る1,345 K付近に保った。そのため表側は付着している間は凍結することができず、その開口部は開いたままであった（Paper 5、§H.4）。

ここまでで得られたもの：外向きの球形化を経てその表側、帯状部、裏側を書き込み、軸比1.69まで扁平化して最大のクレーターをつくり、内向きの球形化を経て極のクレーター密度を1.20 ± 0.05、より大きなクレーターでは1.53まで高めた本体。そしてその裏側の下には二つの出口をもつバーナーがあり、二つの出口の南でSPAのドームを押し上げてから落とし込み、解放に向けて通路が狭まるにつれて弱まった。

B.5 解放——共回転線上の質量中心

洋梨体が立っている間、二つの相反する過程が地球の自転に作用する（Paper 2、§A.4）。**洋梨体の伸長（減速）：**伸びていく洋梨体は物質を外側へ運び、スケーターが腕を広げると遅くなるように地球を遅らせる。それだけが働けば、一日は5.50時間から6.44時間へと0.94時間長くなり、共回転線は15,818 kmから17,569 kmへ移動するであろう。**核の集積（加速）：**核に集まる鉄は質量を軸の方へもたらし、スケーターが腕を引き寄せると速くなるように地球を速める。Paper 2 が計算するように核が組織化されると（集中度$D = 2$）、一日は0.67時間短くなる。二つの機構を合わせると：

$$T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}, \qquad r_c = 16,399\ \mathrm{km\ on\ the\ equator}, \qquad 17,287\ \mathrm{km\ at}\ 22.5^\circ$$

（質量が無視できる天体では16,331 km。二つの天体の共通の軌道に月自身の質量を含めると16,399 km；Paper 2、§B.1；Paper 3、§C.8）。16,399 kmは地球半径の約2.6倍である。赤道から外れると、軸の周りを回る天体はより小さな円の上を動くため、その速度が軌道速度に等しくなるにはもう少し外側まで運ばれなければならない。線は$r_c / \cos^{2/3}\varphi$にあり、22.5°では赤道上より888 km外側にある。本論文の以前の版は、最終状態を一日6.44時間で17,570 kmに置いていた——洋梨体のみの効果である。核を考慮すると、シリーズの解放状態は5.77時間と16,399 kmである。

本体は球形である。解放時、本体の密度は2,600 kg/m³、半径は1,890 kmである。それは球形で、その外殻は剛体である。剛性10 GPa以上の外殻は、軸比を最大1.04に制限する（Paper 2、§B.7）。扁平化と球形化は終わっている。それらは本体が付着している間に起こった。本体の近点は地球の中心から約14,509 km、裏側は約18,289 kmにある。地球自身は自転によって扁平化し、赤道半径6,701 kmである（今はより遅く回転しているため、5.5時間の親天体の6,721 kmよりわずかに小さい）。したがって地球の表面と月の間は約7,800 km隔たっている——これは洋梨体が橋渡しする長さである（Paper 2、§B.1）。

なぜ質量中心なのか、なぜ線なのか。一体として動く天体は、その全質量が質量中心に集中しているかのように、それに働く力の合力に応答する。線の内側では、地球の引力は円運動に必要な量より大きいので、本体は接触域を押しつける。接触域は圧縮され、保持される。

裏側が最初に線に達する——密度2,300 kg/m³、一日5.70時間で（表B.4）——が、質量中心が線の内側にある限り、合力は内向きのままである。質量中心が線を越えた瞬間に合力は逆転し、本体は接触域を引っ張り始める（Paper 3、§C.5）。

本体は引き離される。接触域は脆い破断面ではなく、高温で粘性のある層である。それは抵抗するが、その抵抗は穏やかである。本体は、その質量中心が共回転線に達すると接触域から剥がれ始め、そのわずか後、線を約210 km越えた位置で切り離される。それは穏やかに解放されるのではない。力をもって外側へ引き離される——これはまた、先端の下の海底にへら状の尾根を引き上げたものでもある（段階6）。本体の下の内部圧力がこれを助ける。緯度22.5°では、荷重の半径方向成分は線上で消え、赤道に向かう4.06×10^{22} Nの横方向の荷重が残る。この荷重は狭い首部ではなく、幅広い接触域によって担われる（Paper 3、§C.2）。

運ばれるのであって、放出されるのではない。洋梨体は本体を持ち上げ、軸の周りに運ぶ。赤道上の16,399 kmで、自転が本体に与えた横方向の速度は4.96 km/sであり、そこでの円軌道の速度も同じく4.96 km/sである。これが「線上」の意味である（Paper 3、§C.8）。地球の低い位置から放出された天体は、高さはもつが軌道に必要な横方向の速度をもたない。5.5時間の地球の低い位置に載る本体の頂部である8,991 kmから7 km/sで放出された天体は、24,433 kmまで上昇し、中心から854 km、すなわち地球の内部深くに戻ってくる。運ばれた本体だけが、必要な速度をもって到達する。

角運動量の収支は閉じる。洋梨体は、地球の自転から取り出した系の角運動量の約6分の1を月に渡す。解放時に系は

$$1.007 \text{ times today's angular momentum}$$

を保持する——スカラー和で0.7%の余剰であり、太陽潮汐による角運動量の損失が要求する符号をもつ。一方、地球が分解に至るまで自らを回転させなければならない古典的な分裂の経路は、現在の角運動量の2.74倍を必要とする（Paper 2、§B.6、§A.6.5）。分裂の経路を閉ざした反論——必要な量のおよそ4倍もの収支——は地球の表面で計算されていた。そこでは解放には地球を分解させるほど大きな速度が必要となる。ここで提案する経路では、洋梨体が自らを共回転の領域まで持ち上げ、その先端の物質、ここでは月を解放する。洋梨体はその先端の物質が切り離されるまで成長し、その後、分別作用が洋梨体を内側へ引き戻す。古典的な反論は地球の表面で計算された。この経路は洋梨体の先端で計算される。

本体は生き延びる。月の中心は、密度2,600 kg/m³の天体の剛体ロッシュ限界10,314 kmのはるか外側にある——17,496 kmで、その約7,200 km外側である（Paper 4）。強度をもたない天体に適用される流体ロッシュ限界は、より外側の19,971 kmにある。剛体で球形の本体はその

外殻によって保持され、シリーズは、その内部がこの距離の内側で過ごす10^{1}–10^{3}年を乗り切るのに十分な剛性をもつことを要求する（Paper 2、§D.3）。

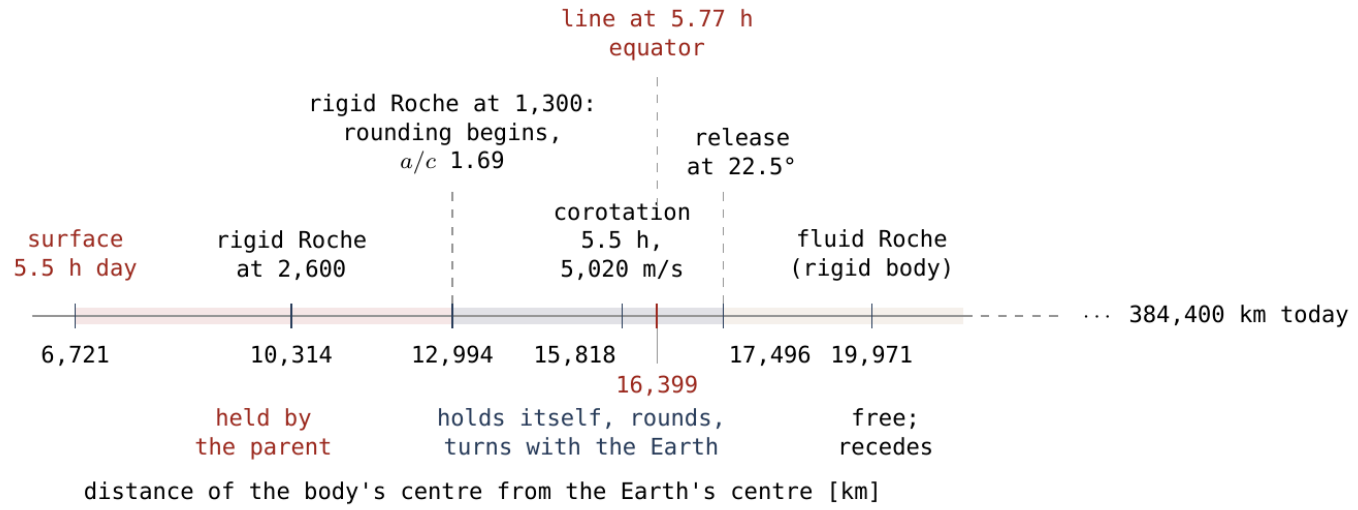
解放が月にもたらすもの。幅3,000 kmの接触域が先端から剥がれる。その上では熱がすでにシアルを溶かし、表面を平滑にしていた。本体は、裏側を覆う外殻、帯状部を覆う剥離したシアル、そして接触域の上の、熱と重力によって平滑化された表面をもって離れる（Paper 3、§C.4a）。表側の月の海は、この瞬間まで洋梨体の内部の開いた通路であった。それらを通じて地球の圧力は地球から洋梨体を経て月へと伝わり、付着の全期間にわたって月の海は高温を保ち、マグマを洋梨体から月へと運んだ。解放とともにこの通路は断たれる。月の海はすぐには凍結しない。切り離しの瞬間にそれらは高温で低粘性であり、それゆえにその底は凍った湖のように平滑である。それらは切り離しの後に初めて、ゆっくりと外側から内側へ、数億年から10–20億年をかけて凍結し、その間、地球の圧力によってではなく月自身の熱によって、そして初期の段階には近くの地球からの放射によっても温められていた。したがってその底は、回帰物質のほぼすべてがすでに着地した後に初めて凍結した——Mare Imbriumは100万km²あたり直径20 km以上のクレーターを11個もち、高地では205個である（Paper 5）。最後に凍結した接触域の月の海が、最もクリーンである。

いつか。South Pole–Aitkenのノーライトは、バーナーの上で$4,247 \pm 5$百万年前に結晶化した。後の事象が

$$3.873 \pm 0.008\ \mathrm{Ga}$$

にその時計をリセットした——放射性の時計を再始動させるには十分強く、物質を新たにつくるほどではない事象である。モデルの枠組みでは、この事象が分離そのもの、付着段階の終わりである（Paper 8、B14–B15）。それは、モデルが要求するとおり、構築の時間窓の終わりに位置する。

ここまでで得られたもの：密度2,600 kg/m³、半径1,890 kmの球形で剛体の月。それは、一日5.77時間の地球の上で、その中心が共回転線——赤道上で16,399 km、22.5°で17,287 km——を越えた後に引き離され、円軌道の速度をすでに与えられている。系の角運動量は現在の1.007倍であり、表側の月の海は地球の圧力から断たれてなお高温であり、年代は3.873 Gaである。



図B.3．シリーズの基準値とともに、距離の一つの軸の上に示した過程（Papers 2、3、4、7）。三つの帯は三つの力学的領域である。地球によって保持される本体、地球とともに回転しながら自らを保持して球形化する本体、そして自由な月。中断より先は縮尺どおりではない。

図B.3は図B.1と同じ物語を、今度は時間ではなく距離で語る。まず三つの帯を見る。本体が地球によって保持される赤い帯。密度1,300 kg/m³の天体が初めて自らを保持でき、内向きの球形化が始まる12,994 kmから始まる紺の帯。そして17,496 kmの解放より先の、月が自由である淡い帯。次に中央付近の二本の線を見る。5.5時間の親天体の共回転線15,818 kmと、解放時の5.77時間の地球の線16,399 kmである。流体ロッシュ限界は解放より外側にある。月はそれに従わない。解放時に剛体だからである。

B.6 洋梨体の運命——地球への吸収

月の切り離しは、洋梨体を崩落させたり戻らせたりするのではない。分別作用は月が載っていてもいなくても洋梨体に作用し、解放後、数千万年から数億年をかけてその物質を徐々に地球へと回収する。洋梨体は地球を離れない。それは地球の内部へと回収され、吸収される。洋梨体の全体が共回転線の内側にあったので、その物質のいかなる部分も軌道にとどまることはできない。接続の残骸が月に付着したまま、あるいは地球を周回して残ることはない（Paper 3、§C.9；Paper 13、R10）。質量は地球の外側の高所から内部の深部へ戻り、それが放出する位置エネルギーは熱として地球に入る。この吸収は三つの痕跡を、それぞれの場所に残す。

重い部分はマントル底部へ沈んだ。洋梨体は沈降柱として働いた。その全長にわたって有効重力は地球の方を向いていたので、重く鉄に富む物質は沈み戻り、軽い物質は先端へ上昇した——それゆえに月は小さな核しか保持しなかった。解放後、洋梨体の重い部分は洋梨体の基部の下のマントル底部、今日太平洋のLLVPが見られる場所へ下った。位置の検証は、検討したすべてのモデルで合格する（Paper 3、Part E）。我々は——深部の領域の性質はなお未解

決であり、太平洋の領域は部分的に分別を終えなかった核に関連する物質である可能性があるため、留保つきで——この領域は大部分が回帰した洋梨体であると提案する。モデルは、太平洋の領域がアフリカの領域より密で鉄に富み、より低く、より広いことを予測する。洋梨体が立っている間にその方向へ約270–370 kmずれていた地球の核は、洋梨体が回収されるにつれて元の位置に戻った（Paper 3、§E.5）。

前面の壁は縞へと折り込まれた。地球は西から東へ回転するので、洋梨体の東の壁はその前面であり、回転の方向に押し進み、洋梨体が立っている間ずっとその一方向に引き伸ばされた。洋梨体が回収されたとき、この壁は回転の方向に海底に沿って塗り広げられ、折り畳まれた——ここから北太平洋の長く、まっすぐで、平行な縞が生じた。Mendocino、Pioneer、Murray、Molokai、Clarion、Clippertonである（Paper 9）。縞は一つの赤道に平行であり、洋梨体の基部はその赤道上、そこから1.6°にある。縞はそれを横切る火山性の海嶺の下を、途切れることなく通っている。それらは上から切られたのではなく、側方と下方からの褶曲によってつくられた。そしてその長さは洋梨体の高さに等しい：

$$\text{stripes } 9,360\ \text{km} \quad \text{against a pear of } 9,680\text{–}9,800\ \text{km}$$

——先端の中心からClippertonの東端まで。これは、地球表面から解放時の共回転線まで延びていた洋梨体より4%短い（Paper 9、§C.4）。海底に沿って横たえられた壁は、その高さとほぼ同じ長さの地面を覆う。切り倒された木がその高さに等しい長さにわたって横たわるのと同じである。

背面は弧へと押しつぶされた。西側、すなわち洋梨体の背面は、秩序なく回収された。西太平洋とインドネシアの押しつぶされた弧——基部から8,100 kmのBanda弧、9,040–9,070 kmのフィリピンとSulawesi、10,300 kmのJava——であり、これもまた洋梨体の長さが届く位置にある（Paper 9、§B.8）。基部の東では痕跡はまっすぐで平行である。先端の西ではそれらは湾曲し、密集し、多くの方向を向いている。先端そのものが引き離されたとき、それと海底との間の粘性層は、へらが壁に残す筋のように、尾根へと引き上げられた。切り離しの領域では、すべての山は上から引き上げられた——これらがへら状の尾根であり、西のMarshall–Gilbert–Tuvalu列と東のLine Islandsである（Paper 9、Part D）。下から押し上げられた山は、この領域ではなく他の場所に求めるべきである。

縞の赤道。互いに幾何学的に整合させると、縞は現在の赤道に対して少なくとも10°傾いた赤道に平行である（最初の当てはめでは11°で、基部付近の159°Wで現在の赤道と交わる。約20°までの値がほぼ同等に当てはまる）（Paper 9、§E.2）。縞は洋梨体が立っている間ではなく、解放後、洋梨体が回収される際に形成された。それらは当時の赤道を記録している。それまで、月質量の7–12倍の質量が地球の一方の側の上に高くそびえていた。それが地球の内

部へと回収されたとき、地球の質量分布が変化し、地球は新たな向きへと回転し始めることができた。どれだけ、どれだけの速さで、どの線の周りに回転したか——これらは軸の研究の主題であり、本シリーズはそれを今後の課題とする。

地球は放出を続ける。解放は地球の放出活動を終わらせなかった。その開口部は物質を放出し続けた。大部分は地球に落ちて戻り、一部は、当時は地球半径の数倍の距離から後退しつつある別の天体となっていた月に達した。月に達するには、物質はますます高い速度で出なければならなかった。物質はすべて非常に高温であった。大きな天体が最初に放出され、マグマの嵐が静まった後も、なお高温の小さな粒子が放出され続けた（Paper 3、§C.11；Paper 6）。月はその記録を保持した。高地のみについて、比較を同条件とするためにすべての月の海を両側から除外すると、常に地球に面している表側は、直径1–2 kmの新鮮なクレーターを裏側の1.19倍（1.12–1.27）担っており、月の海の上のクレーターは、大きく溶融した構造から小さく鋭い構造へと段階的に変化する（Paper 6、Study 9；Papers 3、5）。外部を起源とする天体の流束は、表側の過剰を予測しない。地球は、月の小さなクレーターの最後の散布源であった。

ここまでで得られたもの：地球に吸収された洋梨体——その重い部分は基部の下の太平洋LLVPに、前面の壁は9,680–9,800 kmの洋梨体に対して9,360 kmの縞に、背面は西太平洋とインドネシアの弧に。現在の赤道に対して少なくとも10°傾いた縞の赤道。そして解放後も月に向けて物質を放出し続けた地球。

B.7 後退——軌道とその傾き

傾きは緯度である。軌道の*傾斜角*とは、天体が周回する面と地球の赤道との間の角度である。緯度λで地球とともに回転しながら解放された天体は、その緯度円に沿って東へ動く。それが入る軌道は地球の中心を通らなければならない。重力が向かうのはそこだからである。そして、地球の中心と緯度λの一点を通り、そこから東へ延びる面は、赤道に対してλだけ傾いている：

$$i_0 = |\lambda|$$

——$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$からの三行の代数であり、質量も距離も自転速度も含まず、調整すべきものは何もない（Paper 4、§A.2）。緯度22.5°で解放された月は、22.5°の傾斜で出発する。円盤にはこれができない。破片円盤は赤道面に落ち着き、ほとんど傾斜なしに出発する。それゆえに月の軌道傾斜は未解決の問題であり続け、衝突の描像におけるそのあらゆる解決策は、この描像にさらに一つの要素を付け加える。

緯度。採用された緯度22.5°は、月が載っていた幅約3,000 kmの接触域の中心の緯度である。開口部の緯度の上限25°は感度検討の場合である（Paper 4）。シリーズは、本体が解放前に接触域の上で緯度方向に移動したとは主張しない。洋梨体の基部はおおよそ当時の赤道の上に立っていた。その赤道が現在の赤道であるかどうかは軸の研究の問題であり、今後の課題として残されている。

ほぼ円形であり、初めから後退する。緯度22.5°に合わせて補正した共回転半径は、地球の中心から17,287 kmに位置する。分離の過程は月の質量中心がこの点に達したときに始まり、最終的な解放は、月の本体の半分をわずかに超える部分が線を越えたとき、共回転線を約210 km越えた17,496 kmで起こる。この距離では本体の接線速度は円軌道に必要な速度よりわずかに高く、それによって解放点はほぼ円形の軌道の近地点として定まる（$e_0 \simeq 0.037$、遠地点18,830 km）。仮に本体が同じ緯度で赤道上の線において解放されていたならば、その速度は円軌道に対して低すぎたであろう。それは離心的な軌道（$e_0 = \sin^2\lambda = 0.1464$）に入り、切り離しの点が遠地点となり、地球の潮汐は初めはそれを内側へ引いたであろう。共回転線の外側では、地球の自転速度は月の公転速度より高い。その結果、月が地球に起こす潮汐隆起は月より前方へ運ばれ、その引力が月を軌道に沿って加速するので、軌道は大きくなる。潮汐は最初の瞬間から月を外側へ押し、月は最初の軌道から後退する（Paper 4、§B.2）。解放後、月の自転速度はその軌道に同調する。解放時に約6.2時間、30,000 kmで14時間、60,000 kmで41時間である。自転と潮汐が剛体の本体に起こす小さな隆起は、30,000 kmでの軸比1.03から60,000 kmでの1.00へと減少する（Paper 7、環境の表、Paper 4 に基づく）。

傾きは減衰する。潮汐力が月をより遠くへ押しやるにつれて、その軌道傾斜角は次第に小さくなる。Paper 4 の縮約された法則 $\tan i \propto a^{-1/2}$は、解放時の傾斜22.5°を

$$5.145^\circ \text{ at today's distance} = 5.145^\circ \text{ observed}$$

へと導く（Paper 4、§D.1）。同じ法則に緯度25°を代入すると5.788°が得られる。観測された角度を返す緯度は22.5°そのものである。縮約された法則は、Laplace面遷移——軌道のゆっくりとした歳差が地球の赤道膨らみに支配される状態から太陽に支配される状態へと移る距離——やCassini状態を通る軌道の完全な積分を行ってはおらず、これらは Paper 4 で要件として定められている。

速度。後退の速度は距離とともに$a^{-11/2}$の比で非常に急激に低下する。月が遠ざかるにつれて潮汐隆起が急速に弱まるからである。その結果、旅の時間のほぼすべては、そのゆっくりとした後半の部分で過ぎる。現在、月は384,400 kmの距離で年に約3.8 cm後退している。一つの一定の散逸係数では、現在の後退速度と系の年齢を同時に満たすことはできない。3.8 cm/年を再現する値は月をわずか約16億年で現在の距離に至らせ、解放以来の38.7億年を満たす値

（$Q \approx 29$）は約1.5 cm/年、すなわち2.5倍小さい現在の速度を与え、45億年を満たす値（$Q = 33.8$）は3倍小さい速度を与える。したがって地球の散逸係数は時間とともに変化したのであり、これは潮汐の詳細なモデルと整合する所見である（Paper 4、§D.3）。

この時点での状況：解放時の傾斜が月の出発した緯度22.5°に等しく、ほぼ円形で、初めから後退し、縮約された法則によって現在の距離で観測値である5.145°へと導かれる軌道。

B.8 現在——月と地球に見られるもの

この過程は、今日両方の天体で測定可能な明確な痕跡をもつ月と地球を残す——そしてこれらの痕跡は実際に測定されている（Paper 13）。

月の上で。

- *地球の同位体組成。*月の酸素同位体比は地球のものと-1 ± 5 ppm（百万分率）以内で一致する。月のマントルは、圧力によって持ち上げられ洋梨体の構造に沿って運ばれた地球のマントルである（Paper 13、R1；Paper 3、§C.10）。

- *小さな核。*地震学的核は半径わずか約330 kmに及び、月の質量の約1.4%である。供給物は主にケイ酸塩で金属に乏しかった。鉄はなお沈降中であり、洋梨体は上昇したものの大部分を下へ送り返したからである（Paper 13、R2）。

- *地殻の厚さの非対称性。*裏側の地殻は表側より約8–10 km厚い——表側の中心と裏側との間で約10 km、半球平均で約8 kmである。裏側は上部ドームであり、地球の外殻と回帰物質から層の上に層を重ねて構築された。表側は基部であり、その上にあったシアルのみを運び、接触域の上ではそれすら熱によって失った。裏側の地殻の厚さを55 kmとすると、裏側の半球は2.6×10^{21} kgの地殻を保持し、これに対してドームの上の外殻は2.85×10^{21} kgである。両者は約10%以内で一致し、その間で調整したパラメータはない（Paper 13、§B.3、2026年10月15日訂正）。モデルはさらに、裏側の地殻が深さとともに鉄に富むことを予測する。その深い層はより早く形成され、分別をあまり受けていないからである（Paper 3、§B.7）。

- *質量中心のずれ。*月の質量中心は形状の中心に対して地球の方へ約2 kmずれている。裏側でより厚い軽い地殻はそれを表側の方へずらし、Paper 13 の例では、検証した密度差に対してずれは1.24–3.11 kmである（Paper 13、R7）。

- *地球に向く一つの面*：表側は先端の上の本体の基部であった側である（Paper 13、R4）。

- *月の海。*月の海とは、供給ドームの上の開口部である。Paper 5 でカタログ化された34の月の海（付録A）のうち33が重力場のドームの上にある——これは、34点のランダムな配置が20,000回の試行で一度も達しなかった結果である——そして73のそのようなドームのうち44は明るい高地の下にあり、そのうち36は裏側にある。これらは埋没した開口部であり、活動した後、その時代のクレーターとともに、周囲の陸地を構築した物質の層によって覆われた（Paper 5、Part D）。接触域であった表側のキャップは大きな月の海を含む。供給が通過した開口部は高密度で重力の高い盆地であり、Paper 5 は、どれが物質を外へ放出し、どれが覆いの下でそれを運んだだけであったかを検討する。Paper 5 の地殻の検証は、著者が最初に記した36の開口部（点35、Copernicus H、および点36、Sinus Aestuumを含む）を用い、カタログはそのうち34を保持する。二つの数はそこで区別して保たれている。

- *極のクレーター密度。*クリーンな計数で1.20 ± 0.05であり、クレーターの直径とともに1.53まで上昇する。内向きの球形化の書かれた記録である（Paper 7）。

- *South Pole–Aitken盆地。*クレーターの乏しい中心——縁のすぐ外側の密度の約0.51——、その下の減少したマントル、ドームから滑り落ちた地殻の厚くなった環、そして二つの出口、ImbriumとSerenitatisの南24–29°にあるドームの中心（Paper 8）。

- *クレーター記録の起源。*ほぼすべて、約99%が回帰した地球の物質の産物である。最古のものは月が天体となる前に地球上でつくられた。小さく後期のものは解放後に地球が放出した物質からつくられ、表側でのその過剰は1.19倍である（Paper 6）。

地球の上で。

- *太平洋のLLVP*は、Kiritimati付近の洋梨体の基部の下に位置し、検証した五つのモデルすべてで低速度領域として識別される（Paper 3、§E.4）。

- *北太平洋の縞*は、折り畳まれた洋梨体の前面の壁を表す。その長さは9,680–9,800 kmの洋梨体に対して9,360 kmであり、その赤道は現在の赤道に対して少なくとも10°傾いている（Paper 9）。

- *先端の足跡*は幅3,360 kmで、縞の二つの屈曲点の間に区切られ、9.3°N 169.3°Eを中心とし、基部の西約3,760 kmにある。その両側にへら状の尾根の二つの列がある（Paper 9）。

- *西太平洋とインドネシアの弧*は、洋梨体の背面を表し、基部から8,100–10,300 kmの範囲にある（Paper 9）。

空において。距離384,400 kmの月の軌道。黄道面に対して5.145°傾き、年に約3.8 cmの速度で後退している（Paper 4、目標状態）。

これらの痕跡はそれぞれ Paper 13 の要件または Papers 5–9 の測定であり、それぞれが Part D でその状態とともに、Part E で要件とともにまとめられている。

B.9 一つの表にまとめた各段階

下の表は Part B を一か所にまとめる。各段階について、中心となる過程、それを定める数値パラメータ、そして計算または測定が行われる論文を示す。色は、本体が集まり、密になり、球形化するにつれて、高温の地球から解放に向かって濃くなり、物語が地球と自由な月へと戻る解放の後には赤に変わる。

段階	過程の記述	主要な数値パラメータ	参照論文
0 隆起以前	高温で膨張し、質量分布がほぼ一様で、鉄が沈降中の地球。表面の一つの領域の下に一つの供給領域	5.5 h；$r_c = 15,818$ km、5,020 m/s；供給源で150 GPa；メルト $< 3,864$ kg/m³	2, 3
1隆起	圧力によって押し上げられた一つの隆起（平らな段階）。外殻の開口部から物質が放出され、それが回帰物質として着地して地球の外殻の上にクレーターをつくる	5 km/sで出て戻る；28分；～1,000 km西；46 GPa	3, 6
2ドーム	幅広い先端の上の月質量の本体、下部ドームの上の上部ドーム。硬いシアルの外殻がクレーターを担いながら、その外側の表皮として本体とともに上昇する	接触域6,000 km；ドーム3,650 km；1,300 kg/m³；自己重力／潮汐0.11	3, 11
3洋梨体	地球の一部として地球の重力によって保持される洋梨体。基部は太平洋LLVPの上のKiritimati付近。西および北へ後方に傾く。先端の足跡は縞の屈曲点の間	基部9,000–11,000 km；月質量の9–12倍；先端6,000 → 3,000 km；足跡3,360 km、約3,760 km西	3, 9
4球形化	割合の規則による外向きの球形化（接触域、帯状部、ドーム）。扁平化と最大のクレーター。極を密集させる内向きの球形化。裏側の下のバーナー、出口はImbriumとSerenitatisで、通路が狭まるにつれて弱まる	0–31°、31–70°、70–180°；a/c 12,994 kmで1.69；極1.20 ± 0.05、1.53まで；SPAドーム17–21° → 24–29°	3, 7, 8

段階	過程の記述	主要な数値パラメータ	参照論文
5解放	質量中心が線に達し、本体はその約210 km先で解放される。球形で剛体の月がほぼ円形の軌道に入る。3,000 kmの接触域が剥がれる。表側の月の海は地球の圧力から断たれ、その後ゆっくりと凍結する	5.77 h；16,399 km（22.5°で17,287；解放は17,496）；2,600 kg/m³、1,890 km；現在の角運動量の1.007 × 倍；3.873 Ga	2, 3, 4, 5, 8
6 洋梨体の運命	地球へ再び吸収される：重い部分はLLVPへ、前面の壁は縞へ、背面は弧へ。地球は物質の放出を続ける	縞9,360 km、洋梨体9,680–9,800 km；縞の赤道 $\geq$ 10°；表側の新鮮なクレーター1.19	3, 6, 9
7後退	初期傾斜は切り離しの緯度に等しい。ほぼ円形の軌道。潮汐は初めから外側へ押す。傾斜は減衰する	$i_0 = 22.5^\circ \rightarrow$ 5.145°（＝観測値）；$\dot{a} \propto a^{-11/2}$	4
8 現代	月：地球の物質、小さな核、厚い裏側、34の月の海、密集した極、SPA。地球：LLVP、縞、弧	-1 ± 5 ppm；核~330 km；裏側 +8–10 km；質量中心~2 km；3,344 kg/m³	5–9, 11

表B.5. モデルの段階（0–8）、数値パラメータ、シリーズの論文のまとめ。本体が集まり、密になり、球形化するにつれて、構築の間に紺が濃くなる。赤は解放の後に続くものを示す。

表を上から下へ読めば、モデルは九行で再び語られる。表の前半は事象の流れを描き、後半はその記述をモデルにする定量的な裏づけを与える。すなわち、計算または測定された各段階の数値パラメータと、読者がそれを確かめることのできる論文である。Part C では、それらの論文を一つずつ紹介する。

PART C

論文を一つずつ

Part B が過程を一つの連続として示したのに対し、本部はモデルの基礎をなす10本の論文を、シリーズの順に詳述する。各論文は同じ構成で紹介される。まず、その中心的な主張を二、三文の囲みで示し、次にその各部——すべての部とすべての付録——を一段落ずつ詳述する。各段落は元の部の表題とその主要な数値を担う。シリーズの構成だけを知りたい読者は、主張を読んでそこでやめればよい。論文が実際に何を計算し、その中のどこを見ればよいか

を知りたい読者は、その各部へ読み進める。数値は論文自体のものであり、各段落はそれらが見出される節（§）を挙げる。

C.2 Paper 2 — LEF 機構：原理

> **主張**
>
> 月の物質は地球との完全な回転の同期（共回転）を保ったまま地球を離れ、すでにもっていた接線速度が自由軌道に必要な速度に等しくなる位置で解放された。それが共回転半径であり、5.5時間の親天体で15,818 km、解放時の一日5.77時間で約16,400 kmである。切り離しの条件を表面ではなくこの線で検証すると、角運動量の収支は現在の値の1.007倍で閉じる（以前の版では1.008としていた）。一方、古典的な分裂の経路は2.74倍を必要とする。Darwin以来、地球起源への道を閉ざしてきた反論は、この経路には当てはまらない。

前付——環境、着想、序論。計算を行う前に、論文は各数値が属する状態を定め、どの数値もある時点から別の時点へと持ち越されないようにする。親天体は現在の地球と月を一つの天体に合わせたもの、6.0455×10^{24} kgであり、月の質量7.35×10^{22} kgは一度だけ数えられる——移送前は親天体の内部に、移送後は月の中に——ので、地球には5.972×10^{24} kgが残る。親天体は高温で膨張しており（体積半径6,517 km、採用された膨張量120 km）、核の組織化が始まったばかりであるため質量分布はほぼ一様である。その一日の長さは5.5時間であり、Maclaurin回転楕円体——自転する一様な流体の扁平な平衡形状——として、その赤道半径は約6,721 kmである。序論は、一世紀半にわたって結びつけられてきた二つの問いを分ける。解放の瞬間に物質が必要とする*速度*と、系をその状態にもたらすのに必要な*角運動量の収支*である。5.5時間の一日は選ばれたものではない。それは現在の角運動量3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1}を高温で未分別の地球の自転に戻したもの（5.54時間）に、それ以降に太陽潮汐が取り去った約1%を加えたものから導かれる。

Part A — 我々の前にある問題。Part A は、地球自身の物質から構築された天体が一体のまま軌道に達するために満たさなければならない条件を一つずつ定式化する。第一は、古典的な分裂説を終わらせた速度の差である。一日5.5時間の親天体の赤道では表面の速度は2,133 m/sであり、同じ場所での自由軌道には7,701 m/sが必要である。表面から解放された物質は長半径3,495 kmの楕円に入り、親天体の中へ崩落して戻る（§A.1）。この差は距離とともに縮まる。自転によって運ばれる速度は外側へ向かって増し、軌道速度は減少するからであり、両者

は共回転半径$R_{sync} = \left(GM/\omega^2 \right)^{1/3}$で等しくなる——これは静止衛星の配置に用いられる標準的な力学の同期軌道の関係であり、ここでは新たな場所に適用される（§A.2、A.5）。洋梨体の構造は地球とこの線を橋渡しする。基部の幅が約9,000 kmで月の側に3,000 kmの接触域をもつ丘であり、赤道上の線において地球表面から月まで約7,800 km（22.5°での解放では約8,700 km、Paper 3）を橋渡しし、全体が線の内側にある（§A.3）。二つの機構が解放時の一日の長さを定める。洋梨体の伸長は回転を外側へ運び、それだけであれば一日を5.50時間から6.44時間へと長くし、線を17,569 kmへ移動させるであろう。一方、核への鉄の沈降は、腕を引き寄せるスケーターのように地球を速め、マントルの2倍の密度の核（$D = 2$）では、この機構は一日を0.67時間短くする（§A.4）。次に収支が構築される。一様な親天体は$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1}を保持し、これは現在の自転と公転の和より0.7%高い値である（検証した角度でのベクトル和では1.5–2.5%。以前の版では1.5–2.6%としていた）。そして移送の過程はその約6分の1、基本計算では15.6%を物質に渡す（§A.6）。この余剰は、過程の開始時に本質的に一様な親天体、$k \gtrsim 0.397$を要求する。核をもつ現在の地球では約0.33である。比較のために言えば、古典的なJacobi分岐では、親天体は2.73時間の一日と現在の角運動量の2.74倍の収支を必要とするであろう。よく知られた「4倍」（4.08）は、同じ系列に沿った別の点に属する（§A.6.5）。この部は、密度2,600 kg/m^{3}の天体のロッシュ限界——流体の天体で19,971 km、形状を保つ天体で10,314 km（§A.7。以前の版では10,313 kmとしており、丸めの範囲で同じ）——と、潮汐の分水嶺で締めくくられる。共回転線の外側では潮汐は衛星を外側へ押し、内側では内側へ引く。今日火星の周りでDeimosとPhobosが示すとおりである（§A.8）。

Part B — 問題はいかにして解かれるか。一つの統合された計算が、一つの整合した数値の組で Part A のすべての問題を解く（§B.1）。5.5時間の出発点から、洋梨体の伸長と核の集積がともに、解放時の一日5.77時間を与える。この条件のもとで共回転線は、試験粒子では16,331 km、月自身の質量を含めると16,399 km、約16,400 kmに位置する——現在の地球半径の約2.6倍である。月はその質量中心がこの線に達すると分離を始め、そのわずか後、線を約210 km越えた位置で引き離される。半径1,890 kmでは、その近い側は14,509 kmにあり、より遅い自転で6,701 kmに扁平化した地球の赤道は、その約7,800 km下にある。この点で自転は月にちょうど軌道速度、約4,960 m/sを与えるので、差は残らず、押しは必要ない（§B.2）。解放時に月の軌道は5.9×10^{33}（17%）——換算質量を用いた、共通重心の周りの二体の軌道角運動量。月の全質量を地球中心の周りで数えると6.0×10^{33}——を保持し、地球の自転は2.88×10^{34}を保持する。系は現在の角運動量の1.007倍を保持し、そこから導かれる地球の慣性モーメント係数$k = 0.355$は、$q = 0.55$および$D = 2$の二層地球の値0.360と一致する（§B.6）。巨大衝突も、後からの角運動量の喪失も必要ない。解放時の月の中心は剛体ロッ

シュ限界（1,300–3,344 kg/m^{3}で9,484–12,994 km）のはるか外側にあり、流体ロッシュ限界の内側にある。月は剛体の外殻によって保持され、その外殻は剛性10 GPa以上で軸比を最大1.04に制限する——本体は球形であり、その扁平化と球形化の段階は付着の期間に完了している（§B.7；Paper 7）。分離とともに本体の中心は線のわずかに外側に位置し、そこではより速く自転する地球に起こされた潮汐隆起が月より前方へ運ばれ、初めから月を外側へ引く（§B.8）。

Part C — まとめ。一つの表が、Part A の各問題を Part B のその解決と対にする。速度は自転から来て、線上では差は残らない。洋梨体は線まで橋渡しし、月は一体のまま解放される。解放時の一日の長さ5.77時間は二つの機構の組み合わせから得られる。質量中心は約16,400 kmで解放される。角運動量の収支は現在の1.007倍で閉じ、核の構造と一致する。本体は剛体であり、剛体ロッシュ限界のはるか外側に位置する。そして解放の瞬間から後退する。

Part D — 主張、検証、新規性。論文はその要件と主張を一か所にまとめる。三つの要件が一覧の先頭に置かれる。質量の移送の間に集積する核（$D \approx 2$）、解放時の剛体の本体（$\mu \geq 10$ GPa）、そして地球から3,000 kmの接触域までの連続した洋梨体の構造であり、月が運び去る首部の残骸はない。続いて五つの中心的な主張が定められ、それぞれにその状態と検証が付される——共回転（標準的な物理学の適用）、収支の閉鎖（整合性の検証）、内部構造への感度（計算結果）、非赤道補正（幾何学的補正）、そして生存（次の論文に引き渡される未解決の要件）である。採用された値はその感度の範囲の中に示される。膨張量120 kmで4.90–5.54時間の範囲内の5.5時間の一日。98–520 kmの膨張量、少なくとも6,495 kmの体積半径。移送の開始時に$k \geq 0.397$をもつ親天体（現在の地球では約0.33）。そして線の外側での解放。線の内側で解放された天体は渦を巻いて内側へ落ち込むからである。新規性は平明に定式化される。物理法則は古典的で標準的なものである。新しい要素は、速度条件が検証される場所と、一つの付着した移送における質量、形状、自転速度の統合的な計算である。

Part E — 結論。月の質量をもつ天体は、外部からの衝突なしに、地球自身の物質から軌道に達することができる。過程は一つの連鎖として説明される。地球の自転が物質を外側へ運ぶ。運ばれる速度が軌道速度に等しくなる線が、月が解放される位置を定める。洋梨体の伸長と核の集積の釣り合いが、その線の位置を定める。そして地球が初めにもっていた角運動量の収支は十分であり、それに太陽が後に取り去る約1%の余剰が加わる。以前の結論はその基準値とともに保たれる。15,818 kmは移送前の線の位置であり、約16,400 kmは洋梨体と核が作用した後の位置である。物質は基本計算では収支の15.6%を、結合解では16.5%を得る。約17.7%は洋梨体のみの結合状態における最終的な軌道の割合（$D = 1$）であり、一方、$D = 2$での解放時には、月の軌道は約17.0%を保持する（以前の版では17.7%を過程の終わり

の割合としていた)。結論の章は、他のグループのための六つの将来の計算を示す。集積する核の成層Maclaurin解、5.77時間の一日からの初期地球の散逸係数、熱膨張の状態方程式による値、後退の開始の潮汐積分、流体ロッシュ限界の内側で過ごす10^{1}–10^{3}年についての粘弾性的な生存計算、そして古典的なJacobi系列の現代的な計算である。

付録A——共回転の導出、定義、定数。付録は、すべての数値の基礎となる定義を定める。親天体の全初期質量と最終的な地球質量とを区別し、地球の中心から測った半径と二体の共通の質量中心から測った半径とを区別する。二体系では、重力パラメータは$G\left(M_{\oplus}+m\right)$である。値15,818 kmは一つの明示された定義（最終的な地球質量、試験粒子近似）から導かれる。異なる定義は、新たなラベルを付けた同じ数値ではなく、異なる数値を与える。

付録B——回転する幾何学と結合した角運動量の収支。付録は親天体の構築を段階的に示す。質量は6.0455×10^{24} kg。大きさは、低温密度での半径約6,397 kmが120 km膨張して体積半径6,517 km、平均密度約5,214 kg/m^{3}。形状は、Maclaurin方程式から、$e_{0}\simeq0.4107$、$a_{0}\simeq6,721$ km、$c_{0}\simeq6,128$ km。そして収支は、$I_{0}\simeq1.092\times10^{38}$ kg m^{2}および$L_{0}\simeq3.466\times10^{34}$である。膨張量の走査は、許容される範囲の境界を示す。膨張がなければ収支は現在の値に3.3%不足し、膨張98 kmで等しくなり、採用された膨張120 kmで0.7%上回り、膨張520 kmで15%上回る。これは太陽潮汐が後の段階で取り去ることのできる量として採用された上限である。

付録C——分別の計算と感度検証。補償の背後にある二層計算は、時間の関数としてではなく最終状態どうしを比較する。内層と外層が共通の角速度で回転し、各層の境界は有効等ポテンシャル面であり、慣性モーメントは密度と形状のプロファイルから導かれる。$q=0.55$では、Dが1から3へ上がるにつれて、最終の一日の長さは6.438時間から5.274時間へと下がり、線は17,569 kmから15,382 kmへと内側へ移動する。$D=2$は5.77時間と16,331 kmを与え、値$D=2.5$では核の加速が洋梨体による減速をほぼ正確に打ち消す。境界の形状についての制約を外しても半径は最大約2.5 kmしか変わらない。結果はキロメートルの精度で信頼できる。

付録D——収支へのベクトル補正とPaper 4 への引き渡し。赤道面から外れると、月の軌道角運動量と地球の自転角運動量はもはや共通の軸に沿わず、両者の和はベクトル和となる：$L_{0}^{2}=S^{2}+H^{2}+2SH\cos\lambda$。緯度25°の感度検証では、補正された解放半径は約17,177 km（試験粒子近似）または17,240 km（二つの質量）にあり、地球の軸は全体のベクトルから3.85°または3.84°傾く。以前の値4.48°は、異なる座標系で表現されたベクトルを混ぜたことから生じたため、計算から除外された。採用された緯度22.5°は Paper 4 で再計算される。

付録E——ロッシュ計算と生存の仮定。付録は二つのロッシュ限界の背景を詳述し、潮汐荷重の最初の尺度を与える。15,818 kmの距離では、半径1,890 kmの天体にわたる潮汐による引き伸ばしは約0.381 m/s^{2}であり、表面での自己重力1.373 m/s^{2}に対して比は0.277である。自己重力が勝つ。これらのデータを応力に換算すると1.87×10^9 Paとなり、時間に換算すると、この荷重は粘性10^{19} Pa sの天体の形状を約85年で半分変えるであろう。この数値は崩壊時間としてではなくパラメータ依存性として保たれ、付着した本体と解放された本体の変形は明示された生存の要件として定められる。

付録F——先行研究、新規性、検証の記録。付録は構成要素ごとに、標準的な物理学（円軌道速度と共回転、MaclaurinおよびJacobi形状、潮汐による移送の向き、ロッシュ限界）と、論文独自の適用、すなわち付着した移送のシナリオにおける質量、形状、収支の組み合わせとを分ける。付録は投稿前になお必要な文献上の確認を挙げ、生存の解がないことは未解決の問題として記され、合格した検証としては数えられないことを記録する。

付録G——計算を拘束する物理的環境の表。付録は完全な環境を行E01–E70にまとめ、値ごとに、何が採用され、計算され、再現され、未解決であり、あるいは現在の制約であるかを、三つの状態——質量の分割以前、本体の構築中、解放間近——のそれぞれについて記録する。著者による後の二つの更新が、揮発性成分の収支——現在より大きな太古の存在量であり、圧力と温度に応じて溶存した状態、気泡、あるいは蒸気として存在する——と、冷却サイクル——揮発性成分に富む物質が上昇し、冷却し、沈み戻る、コンロの上のスープの鍋のような——を加える。拘束力のある年表は、日付を仮定することなく各段階を順序づける。本体が剥がれるにつれて、地球の圧力を本体へ運ぶ通路は狭まる。切り離しの瞬間にこの圧力は月に届かなくなり、外向きの放出もそれとともに止まる。球形化は解放前に完了する。

C.3 Paper 3 — LEF 機構：実際

> **主張**
>
> 月は内側から供給され、外側から上昇した——一つの本体が、同時に二つの機構によって構築されたのである。内側からは、親天体自身の圧力、供給源で150.26 GPaが、発泡メルトを共回転線まで持ち上げ、10.49 GPaの余剰圧力を残した。外側からは、地球の外殻が上部ドームの表皮として本体とともに上昇し、その地殻となった。本体の下で地球は洋梨体の構造へと引き伸ばされた。それは地球の一部であり地球の重力によって保持

> され、その先端の本体は、質量中心が共回転線に達したわずか後、その約210 km先で、球形のまま解放された。その後、分別の過程が洋梨体を地球へと回収した。

前付——環境、着想、序論。論文は月の構築を、Paper 2 で定められた環境において、一つの天体に作用する一つの過程として分析する。親天体は6.0455×10^{24} kg、6,517 kmであり、一日は開始時に5.5時間、解放時に5.77時間、共回転線は赤道面で16,399 km、緯度22.5°で17,287 kmにある。シナリオの時間窓は、隆起の開始から3.873 Gaの解放まで約600 Myrである——隆起と洋梨体に約400 Myr、扁平化の段階に約100 Myr、さらに解放まで約100 Myr——そして100 Myrの区間が感度検討の場合として保たれる。描像は、その下の管から満たされる風船であり、その皮はそれが載っていた地面の引き伸ばされた表面である。中身は深部の高温物質の供給であり、皮は地球のシアル質の外殻である——シアルはケイ素とアルミニウムに富む軽い上層であり、より密でマグネシウムに富むシマの上にある。二つの供給源のどちらも、単独では月を構築しない。共回転の機構は自転速度を軌道速度に結びつけるが、物質を持ち上げることも、切り離しの瞬間を定めることもしない。そこで論文は、構築がどのような圧力、質量とエネルギーの釣り合い、流れの構造、接続を要求するかを問う。

Part A — 内側から：輸送の問題と物質の釣り合い。第一段階は、すべてのキログラムに一つの場所が定められる質量の勘定である。親天体の質量は各瞬間に、地球、成長する本体、経路上の物質、逃げ出したものの間で分けられ、放出されて再び着地した物質の質量は差し引かれてから再び加えられる（§A.1）。自転だけでは持ち上げを行うことはできない。親天体に接する月質量の天体について、その中心から8,991 kmでは、地球の引力は4.93 m/s^{2}であり、一日5.5時間の自転による外向きの押しはわずか0.905 m/s^{2}である。すべてのキログラムはなお現在の地球での重さの約5分の2の重さをもつ（§A.2）。したがって検討される機構は圧力のもとでの連続的な供給であり、Part A はそれが満たさなければならない釣り合いを定める。経路に沿って、圧力は重力と自転の合成場における物質の柱の重さ——物質の密度に比例する静水圧ヘッド——と、流れの摩擦を担わなければならない（§A.3）。

Part A（続き）——深部の供給源、発達する本体、異なる熱的境界。移動する供給経路は一つの月ではなく多くの隆起をつくるであろう。供給源は再編成される内部の優先的な領域、赤道の北にあるLobe Aであり、中心から外れて加熱された鍋が一か所で沸騰し続けるように、長い間同じ場所に供給する（§A.4）。通路は、供給の熱とその両側の高温の天体の熱によって開いたまま保たれる。熱は物質を液体の状態に保つが、通路の壁を支えるわけではなく、その安定性は通路の形状から生じなければならない（§A.5）。現在より大きな存在量をもつ揮発性成分は、深部では溶存しており、圧力の低下とともに放出されてメルトを発泡させる。そ

の役割は上昇する物質の密度を下げることであり、供給源の圧力を上にある物質の重さ以上に上げることではない（§A.6）。高温の本体の表面には固体の地殻が速やかに発達する——表面が強く冷却される場合は約1.9日で1メートル、約13.2 Myrで50 km（表面が温かい場合は158 Myr）——ので、外側の外殻は硬化できる一方、内部と供給は流動的なままである（§A.7）。段階の順序は定まっている。供給、ドームの上昇、放出は重なり合う。剥離が進むにつれて、地球の圧力を洋梨体を通じて本体へ運ぶ通路は狭まる。Serenitatisが最初に剥がれてこの圧力から切り離され、その後の活動は、接続を保つImbriumを通じて弱まった形でのみ続く。切り離しの瞬間に地球の圧力は月に届かなくなり、それとともに月の内部圧力と放出も止まる。したがってクレーターの時代は解放の後に初めて終わる（§A.8）。解放後、地球が放出する小さな滴と中程度の滴は近くの月に引き寄せられ、小さなクレーターをつくる。外側のキャップの閉鎖はこれに何の役割も果たさず、裏側の月の海の活動は冷却が内部圧力を終わらせるときに止まる。

Part A（続き）——圧力、速度、エネルギーは十分か。押しは正確に計算される。親天体の中心では、上にある物質の重さが、自転によってわずかに軽減されて、150.26 GPaの供給源圧力を与える（§A.9）。親天体の中心から親天体全体の共回転点15,882.9 kmまでのメルトの柱は、表面より上で1,500 kg/m^{3}に発泡した密度3,500 kg/m^{3}の深部メルトについて139.78 GPaを要し、10.49 GPaの余剰を残す。密度4,000 kg/m^{3}では計算は3.92 GPa不足し、閾値は密度が約3,864 kg/m^{3}より低い深部メルトである——揮発性成分に富むメルトは満たし、乾燥したメルトは満たさない条件である（§A.10）。月の全質量を移送するには、100 Myrにわたって毎秒2.33×10^7 kg、または600 Myrにわたって毎秒3.88×10^6 kgが必要であり、通路を通る流量はその半径の4乗に比例して増す（§A.11）。月を地球の表面から16,400 kmまで持ち上げるには約1.47×10^{30} Jを要し、これは親天体の結合エネルギーの1%未満である。この代価は上昇を駆動するのと同じ進化、すなわち鉄の沈降によって支払われる（§A.12）。一つの状態——22.5°、5.77時間、本体の裏側が線上にある——における圧力、流れ、荷重の同時検証は、論文の明確な否定的結果を与える。細く質量のない管では月を構築できない。半径方向の力の釣り合いは通路の半径が約1,017 kmから初めて得られ、そのとき通路自体がすでに月質量の0.46倍を保持しており、静止した流体には担えない10^{22} Nの桁の横方向の荷重が残る。したがって接続は幅広く、高温で、大質量でなければならない（§A.13）。

Part B — 外側から：洋梨体の先端の上の本体。Part B は地球の外側の表皮を四つの段階を通じて追い、その各部分を今日の月の上に写像する。平らな段階では、シアルは活発な供給の上にあり、すでにその開口部を通じて放出されて回帰し着地した物質によるクレーターを担っている。後の上部ドームの面積の1.4–2.4倍の面積をもつ太平洋盆地が、外殻が集められた領域を区切る（§B.1）。洋梨体の基部はKiritimati付近（1.9°N、157.5°W）に立っていた。以前

に供給源と同定された25°N、165°Eの領域はその背面であり、自転が外側の部分を遅らせたために西へ、また赤道の北の供給源から斜めに上昇した供給に従って北へ傾いた。中間段階では、本体は丸い支えの上の押しつぶされた球のように、洋梨体の幅広い先端の上に載る。直径6,000 kmの接触域、先端に密着する下部ドーム（3.4×10^{13} m^2、33%）、そして縁の約3,650 km上にそびえる上部ドーム（7.0×10^{13} m^2、67%）である——これは、月の全質量がPart A で要求される1,300 kg/m^{3}の発泡密度をもつ高さである。このとき本体は5.65×10^{19} m^{3}を包み、これは解放時の球の2.83×10^{19} m^{3}の2倍であり、その上部ドームはその球の裏側の半球のおよそ3倍である（§B.2）。外殻は実際に移動する。それは洋梨体の本体とともに上昇し、徐々にそれから分離して先端まで滑り上がり、月の中に入る——それゆえに先端は独立した天体として分離する。シアルは外向きの分別の方向へ上向きに滑り、この過程はシアルとシマの間の潤滑された層によって剪断のもとで容易になる。本体の下面の露出した環は、10^{23} Pa s以上の粘性をもつ硬い外殻——直径100 kmのクレーターが10^7年の間緩和することを防ぐ粘性——の下の弱い界面の上で、数百万年をかけて約1,500 km内側へ縮む（§B.3）。ここから写像規則が導かれる。外向きの球形化において各部分は表面積に占めるその相対的な割合を保つので、3,000 kmの接触域（7%）は約31°の範囲の表側のキャップとなり、剥離した環帯（26%）は31°から70°までの帯状部となり、上部ドームは裏側に写像される（§B.4）。丘と接触域は今日の表側の上に描くことができる。丘は表側の暗い玄武岩の面積の99%を含み、接触域は66%を含む（面積の割合、Paper 5）。そして供給が本体に入った開口部であるMare Imbriumは接触域の内側にある。開口部は二種類に分かれる——物質を外へ放出した頂部と側面の火口と、物質を運んだだけの下部ドームの下の覆われた導管である（§B.5）。露出した外殻の上につくられたクレーターは外殻とともに移動し、その大きさを保った。その大部分と最大のものは扁平化の段階で形成され、内向きの球形化において極がそれらを集めた（§B.6）。裏側の地殻は、自転の力のもとで先端まで上昇した圧密シアルと、繰り返し回帰した物質の多数の層からなり、その鉄含有量は深さとともに上昇する。裏側の半球にわたって厚さ55 km、密度2,550 kg/m^{3}とすると、その質量は約2.6×10^{21} kg、月質量の3.5%であり、表側の地殻約1.5×10^{21} kgとともに地殻の質量は4.1×10^{21} kg、約5.6%に達する——GRAILが地殻全体について与える4–6%の範囲内である。残りの94–96%は Part A の深部物質である（§B.7）。裏側が約8–10 km厚いのは、二つの側が異なる仕方で構築されたからである。表側が月の海の下で最も薄いのは、それらが開口部だからである。

Part C — 接続と解放。深部の供給源の圧力は本体のドームに直接作用しない。それは柱を押し上げることに費やされ、本体自身の重さはその中心で約3.37 GPaを生むのみである（§C.1）。共回転線上、緯度22.5°で距離17,287 kmでは、接続に対する要求の半径方向成分は消えるが、0.559 m/s^{2}の横方向の荷重が残る。4.06×10^{22} N——半径1,500 kmの円盤にわたる

5.74 GPaの剪断応力——であり、狭く高温の首部にはこれを担えない（§C.2）。共回転線は半径方向の引力が反転する場所である。その先では自転が本体を外側へ引く（§C.3）。6,000 kmの縁と3,000 kmの円盤の間の環に沿って、本体は膨らむボールが丸い台から剥がれるように、その上に載っていたシアルとともに徐々に剥がれる。中央の円盤の上では、熱がシアルを溶かし、表面を平滑にした（§C.4、C.4a）。円盤の上の高温層は分離に抵抗するが、その抵抗は穏やかである。本体は質量中心が共回転線に達すると剥がれ始め、そのわずか後、線を約210 km越えた位置で切り離される——穏やかに解放されるのではなく、力をもって外側へ引き離されるのである。これがへら状の尾根を引き上げた上からの引きである（§C.5）。洋梨体の基部はおおよそ当時の赤道の上に立っていた。その赤道が現在の赤道であるかどうかという問いは軸、すなわち今後の課題に属し、解放緯度は Paper 4 の22.5°である。Paper 4 に引き渡される解放状態は、赤道面で16,399 km、または緯度22.5°で17,287 kmの共回転線であり、解放はその約210 km先、一日5.77時間においてである（§C.6）。以前の20,595 kmでの解放は洋梨体の伸長のみに基づいており、集積する核を含めると線は約16,400 kmにある。解放距離は§C.5aの探索によって定まる。そこでは二つの縮約された検証——高温の若い月についての現在の軌道傾斜角と現在の離心率——が、月の半分をわずかに超える部分が線を越えたとき、線の約210 km先付近で一致する。接触域の下には、洋梨体の構造へと引き伸ばされた一つの隆起がある——基部で幅広く、くびれのない一様な弧をなして接触域へと細くなり、全体が共回転線の内側にある。洋梨体は地球の一部であり、地球の他のどの部分とも同じく地球の重力によって保持される。それが外へ放出されないのは、その速度が放出速度ではなく、共回転線を越えていないからである。解放時、その長さは約8,700 kmで、基部の幅は9,000–11,000 kmである。基部の幅から、論文は月質量の8.8–12.1倍を導き、それは8.1×10^{30}から1.05×10^{31} Jの代価、すなわち地球の核の形成において放出されるエネルギーの桁で持ち上げられた（§C.7、C.9）。上昇に沿って、先端の本体は13,000 km付近で軸比1.69まで扁平化し、付着段階の後期には比1.20まで内向きの球形化を経る。解放時には球形である。洋梨体は月を半径方向に持ち上げ、月が付着しているために、軌道の横方向の速度、赤道面で4.96 km/sを与える。地球の低い位置から放出された天体は、7 km/sであっても落下して戻る。押しは高さを加えるが横方向の速度を加えないからである（§C.8）。洋梨体の構造はそれが運んだものを分別した。シアルは先端へ流れて地殻となり、地球のマントルは月のマントルとなり、鉄は洋梨体を沈み戻った。それゆえに月の核はその質量の1–2%である（§C.10）。解放後、地球は月に向けて物質を放出し続けた——そのすべては非常に高温であった。まず大きな塊が、そしてマグマの嵐が静まると、なお高温の小さな塊が——そして表側の高地は、すべての月の海を比較の両側から除外して、1–2 kmの新鮮なクレーターを裏側の1.19倍担っている。地球は月の小さなクレーターの最後の散布源であった（§C.11）。

Part D — 予測、検証、結論。要件は、一つの地球、一つの供給、一つの本体が同時に満たさなければならない13の行にまとめられており、独立した票としては数えられない。圧力のもとでの供給、構築速度、エネルギーの収支、安定した付着した本体、可動な基底の上で硬化する外側の外殻、荷重を担った後に破綻する接続、そして段階の順序である。これに、割合の規則（約31°と70°の領域）、運ばれた記録（最古のクレーターは裏側で最も密で、帯状部でより少なく、キャップで最も少なく、規模の差はない）、層状の裏側の地殻（鉄含有量は深さとともに上昇し、中央丘によって検証される）、線上での解放、洋梨体の北への傾き、そして軌道に残滓を残さない、地球への完全な回収が加わる（§D.1）。論文は一つの否定的結果——圧力のみを伝える質量のない円筒状の通路では月を構築できない——と、それに答える一つの幾何学的結果で締めくくられる。否定的結果が要求する幅広く、高温で、大質量の接続とは、洋梨体の幅広い先端である（§D.3–D.4）。

Part E — 洋梨体が地球に残したもの。洋梨体は月についていかなかった。解放は洋梨体を崩落させなかった。月がそこにあってもなくても洋梨体に作用する分別の過程が、数千万年から数億年をかけてそれを地球へと回収した。その重く鉄を担う部分は洋梨体の基部の下のマントル底部へ沈み、前面の壁は北太平洋の縞へと折り込まれ、背面は西太平洋の弧へと集められた（§E.1–E.2）。モデルは、マントル底部の二つの大規模低速度領域を区別することを提案する。太平洋の下のものは、大部分が回帰した洋梨体——地球へ戻った分別された物質の一部——であり、排出されたローブの上にある。アフリカの下のものは、一度も乱されなかったローブであり、衝突モデルの読みでは衝突天体の残骸とみなされ、月の供給源とのいかなる関係も必要としない（§E.3）。位置の検証は行われ、合格している。Kiritimati付近の基部は、検証したすべてのモデルで太平洋の領域の内部にある——五つ中五つが低速度の票であり、深さ2,800 kmでSMEAN（-2.25%）とSMEAN2（-2.36%）の-1%等値線の内側、縁から1,229–1,584 kmにある——領域の中心の約1,500 km北である。組成、形状、同位体がさらなる検証である（§E.4）。洋梨体が立っている間、その重力は地球の核をその方向へ数百キロメートル——9,000–11,000 kmの基部に対して270–370 km——ずらし、洋梨体が回収されるとともに核は戻った。内核の東西非対称性が、比較すべき最初の記録である（§E.5）。今後の課題として九つの計算が挙げられる。接触層の上での本体の運動から、付着した本体の三次元シミュレーション、深部メルトの状態方程式までである。

付録A——出典、仮定、新規性。付録は論文の構成要素をその位置づけによって分類する。標準的な物理学（重力、圧力と運動量の釣り合い；通路内のPoiseuille流；粘性層で結合された二つの面の分離についてのStefanの法則）、制約として用いられる先行観測（月のメルト包有物中の水、GRAILの地殻、月の核）、ここで行われた計算（圧力、流れ、荷重、通路の質量の同時検証；先端の上の本体と割合の規則）、そして検証のために提案されたモデルの要素（付

着した供給とLobe A）である。専門的なレビューが支持するであろう範囲を超えて、いかなる先行性も主張しない。

付録B——定数と再現の限界。付録は定数と、測定値ではなく検証用の値である入力データ——粘性、区間の密度、通路の幅、供給の継続時間、冷却見積もりの熱的入力——をまとめる。一日の長さ5.77時間と解放距離は Paper 2 から取られる。論文がそれらから計算するすべてのものは、その論文自身の式から確かめることができる。10.49 GPaのような値は、余裕がその精度で知られているからではなく、読者が計算を正確に再現できるように、4桁で示されている。

C.4 Paper 4 — 軌道

> **主張**
>
> 月の軌道傾斜角は、それが出発した緯度である。緯度λで地球と回転を同期させて東へ動きながら解放された天体は、地球の赤道に対してちょうどλの角度で傾いた軌道に入り、調整すべきパラメータはない。緯度22.5°で、緯度補正した共回転線（17,287 km）の約210 km先、距離17,496 kmで解放された月は、ほぼ円形の軌道に入り、初めから後退する。縮約された潮汐の法則は、その初期傾斜22.5°を現在の距離で5.145°へと導く。これは観測値である。

前付——環境、着想、本論文の提案。論文は解放の瞬間以降の軌道を、Papers 2 と 3 で定められた環境において分析する。分割後の質量5.972×10^{24}および7.35×10^{22} kg、二体の重力パラメータ$K = 4.0347667 \times 10^{14}$ m^3 s^{-2}、解放時の一日5.77時間、密度2,600 kg/m^{3}で半径1,890 kmの解放された本体、そして直径3,000 kmの幅広い粘性の接触域である。解放緯度はこの接触域の*中心*の緯度、22.5°である。本体は一つの速度をもち、その基部の幅が傾斜を広げることはない。論文は三つの場所を区別する。Kiritimati付近の洋梨体の基部、25°N、165°Eにあるその背面、そして月の中心の解放緯度である。本体が上昇した開口部は、約10°から25°Nの範囲に同定される。洋梨体の基部はおおよそ当時の赤道の上に立っていた。その赤道が現在の赤道であるかどうかは軸、すなわち今後の課題に委ねられる。25°は厳しい感度検討の場合として保たれる。到達点は現在の軌道である。距離384,400 km、離心率0.0549、黄道面に対する傾斜5.145°、後退速度は年に約3.8 cm。

Part A — 解放の瞬間にどの傾斜が得られるか。傾斜角は軌道面と基準面との間の角度として定義され、ここでは基準面を解放時の地球の赤道面とする。一定の緯度円に沿って運ばれる

天体は赤道面に平行に動く。分離の瞬間に、それはその速度ベクトルと地球の中心の両方を含む唯一の面にある軌道に入らなければならず、この面は緯度の角度だけ傾いている——回転木馬の持ち上げられた輪から放された小石が、中心を通る面の中を飛び出すのと同じである。三段階の簡単な代数で、$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$は$\cos i_0 = \cos \lambda$、$i_0 = |\lambda|$を与える。質量、距離、自転速度は打ち消し合い、角度に影響しない（§A.2）。この点が、本機構を円盤モデルから区別する。円盤は赤道面の上に落ち着き、ほとんど傾斜なしに出発するので、後の段階で傾斜を加えなければならない。ここでは傾斜は、回転する地球の上で本体が付着していた場所から生じる（§A.1）。半径方向の速度成分は楕円の形を変えるが軌道面には影響しない。北向きまたは南向きの成分は面の傾きを大きくするだけであろう。解放時、地球の自転角運動量は2.876×10^{34}を、月の軌道角運動量は5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}を保持する。両者の間の22.5°の角度は、地球の自転軸と全体のベクトルとの間の3.78°と、軌道面と全体のベクトルとの間の18.72°とに分かれる。これらの値は、黄道に対する軌道傾斜角も、地球の現在の自転軸の傾き23.44°も表すものではない。解放後の地球と月の軸の結合した進化は今後の課題であり、シリーズの枠内では解かれない（§A.3）。

Part B — 本体は生き延びて後退する軌道に入るか。緯度λにある天体は、自転軸の周りを半径rではなく半径$r \cos \lambda$で回る。したがってその速度は、同じ距離にある赤道上の天体の速度より低い。赤道上の線、一日5.77時間での16,399 kmでは、その速度は低すぎる。その軌道は離心率$\sin^2 \lambda = 0.1464$をもち、切り離しの点が遠地点となり、近地点は12,209 kmまで下がり、本体が地球に起こす潮汐がそれを内側へ引く。本体がもう少し遠く、$r_c \cos^{-2/3} \lambda = 17,287$ km（$x = 1.0542$）、すなわちその緯度に合わせて補正した共回転半径まで運ばれると、その速度はちょうど円軌道の速度に等しくなる（§B.1）。月はその質量中心がこの線に達すると分離を始め、解放はその約210 km先、$r_0 = 17,496$ km（$x = 1.0669$）で起こる。この距離では月の速度は円軌道の速度よりわずかに高く、解放点はほぼ円形の軌道の近地点である（$e_0 \simeq 0.037$、遠地点18,830 km）。潮汐は最初の瞬間から月を外側へ押し、月が後退する間も押し続ける（§B.2）。本体の中心は10,314 kmの剛体ロッシュ限界の約7,200 km外側にある。剛体の限界が適用されるのは、月が球形の本体として、剛体の外殻をもち軸比が最大1.04で解放されるからである（Paper 2、§B.7）。したがって初期の軌道は$a_0 \approx 18,163$ km、$e_0 \simeq 0.037$で、近地点は解放点にあり、当時の赤道面に対して$i_0 = 22.5°$である（§B.3）。以前の版は解放をより外側の20,595 kmに置いていた。質量の移送の間に集積する核を含めると解放時の一日の長さは5.77時間であり、緯度補正した線のすぐ外側での解放がそれに置き換わる。

Part C — 外へ向かう途中で軌道面はどのように変化するか。初期の傾斜の値22.5°は地球の赤道面に対して定義されるのに対し、現在の値5.145°は黄道面、すなわち太陽の周りを回る地球

の軌道面に対して測られる。地球の近くでは赤道膨らみが軌道面を赤道の周りに歳差運動させ、遠距離では太陽がそれを黄道の周りに歳差運動させる。Laplace面は一方から他方へと曲がる（§C.1）。赤道膨らみを5.77時間の一日に合わせたときの、この遷移の桁の尺度は地球半径の約17.07倍である。解放点はその約16.1%の位置にあり、赤道が軌道面を支配する領域の奥深くにある。軌道が回転する面に滑らかに従うことができるかどうかは、地球の自転軸の傾き、交点線、離心率、後退速度に依存し、軸の系の積分を必要とする（§C.2）。月の化石形状とそのCassini状態はさらなる制約であり、解放緯度によって定まる段階ではない。公表された熱–軌道モデルは、月の形状が地球半径の約16倍に達する前に凍結したことを見出している（§C.3）。

Part D — 傾斜のどれだけが、どれだけの時間で残るか。潮汐減衰の最も単純な法則 $di/da = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i$は、積分によって厳密解 $\tan i \propto a^{-(1+\epsilon)/2}$を与える。これは $\sin i$ ではなく $\tan i$についての法則であり、この区別は初期角度22.5°において重要となる。$a_0 \approx 18,163$ kmから384,400 kmまで、距離はおよそ21倍に増し、 $\tan i$はおよそ4.6分の1に下がる。22.5°は5.145°、すなわち今日観測される値となり、したがって観測された角度を返す緯度は22.5°そのものである。線の8%先での解放は5.282°を与え、出発点を25°とすると5.788°を与えるであろう。したがって最終的な角度は初期距離ではなく解放緯度によって支配される（§D.1）。同じ速度が後退と減衰の両方を決めるため、地球の潮汐の品質係数Qはこの法則からは打ち消される——しかし熱史からは打ち消されない。熱史は、各距離において月自身のエネルギー散逸の強さを決める（§D.2）。時計の検証が時間の次元を与える。一定の$Q = 12$では、現在の後退速度は年約3.70 cmとなるが、月はわずか約16億年で現在の距離に達する。33.8のQは45億年を満たすが、約3倍低い現在の速度を与える。3.873 Gaでの解放の後に利用できる時間は45億年ではなく約39億年である。38.7億年に対して時計は$Q \approx 29$で一致し、そのとき現在の後退速度は年約1.5 cmに下がり、結論は同じである。いかなる一定のQも両方の制約には合わない。地球のエネルギー散逸は必然的に時間とともに変化したのであり、海洋共鳴のモデルが見出すとおりである（§D.3）。

Part E — 何が証明され、何が検証されるか。本部は七つの主張を、定まったものからまだ計算されるべきものまで、その状態ごとに示す。傾斜の起源——分離時に南北方向の速度成分もねじりのモーメントもない解放について成り立つ幾何学的恒等式。初期の楕円——二体力学。初期の後退と生存——計算済みで、変形の確認は未解決。そして現在の傾斜、時計を伴う距離、解放緯度と地球上の場所との地理的な結びつき——そのそれぞれが積分または独立した復元を必要とする。恒等式$i_0 = |\lambda|$は、供給源の場所のみに関わる地理的な結びつきとは独立に成り立つ。寄与は明示的に定式化される。恒等式は標準的な力学である。モデルが加えるのは、初期の軌道が当てはめのために選ばれたのではなく、Papers 2 と 3 の構築から定

まるということである。今後の研究は、解放状態からLaplace面遷移とCassini状態を通る、時間依存のエネルギー散逸を伴う結合した熱–軌道積分に始まり、5.77時間の一日からの地球の散逸史の復元、解放時の3.8°の傾きから開かれる自転軸の傾きの経路の解析、片側の蓋のもとでのマグマオーシャンの固化、そして化石形状へと続く。

付録A——潮汐の検証を再現するための式。一定時間遅れのモデルの枠組みでは、月が地球に起こす潮汐は、$\omega \cos i / n$が離心率のみに依存し円軌道では1に等しい係数を超える限り、月を外側へ押す。地球は、軌道面内で、月の公転速度より速く回転しなければならない。この検証は、赤道上の線で$0.7526 < 1.1962$（収縮）、共回転線で等号、その約210 km先の採用された解放点で$1.077 > 1.013$（拡大）、$x = 1.08$で$1.1660 > 1.0532$（拡大）を与える。符号はさらに、一周にわたる潮汐力の直接積分によって確かめられた。短いコードが、楕円、潮汐の符号、そして角度5.145°と5.282°を再現する。

付録B——検証の範囲と入手可能性。付録は何が確かめられ、何が確かめられていないかを定める。基準軌道の独立したNewton積分は、距離の約1.6×10^{-10}の精度で出発点に戻り、それによって単極近似の軌道計算を確認した。これは接続の力学やレオロジーを検証するものではない。完全な結合した熱–軌道積分は論文に含まれておらず、実行されたかのように報告されることもない。

C.5 Paper 5 — 月の海

> **主張**
>
> 月の海とは、*供給ドーム*の上にある月の外殻の開口部である。供給ドームとは、表面下の焦点から押し上げられた本体であり、それを通って物質が上昇し、外へ放出され、クレーターをつくった回帰物質として戻ってきた。暗い玄武岩の平原は、開口部の中で固化した最後の層にすぎない。この定義を適用すると、月の海の位置は玄武岩の分布と一致しない。34の月の海のうち33が重力場のドームの上にあり、その73のドームのうち44は明るい高地の下にあり、そのうち36は裏側にある。

Paper 5 は、月の海が、外部からの天体によって掘られ、ずっと後の段階で溶岩に満たされた盆地でないとすれば、何であるかを問う。論文は一つの定義で答え、続いてそれを五つの独立したデータの組で検証する。ドームの重力、底の高さ、底の上とその縁辺部のクレーター、地表の鉄とチタンの濃度、そしてトリウムである。論文は15の部と一つの付録からなる。

Part A — 用語と定義。文献では、*月の海*という一語が、暗い表面、その下の穴、そしてその穴が満たされた歴史を表すのに用いられている。Part A はそれぞれに固有の名を与える。*供給ドーム*とは下にある高密度の本体である。それは静止に至った貫入体ではなく、流れが上方へ通過する際に構築した形である。強い泉が湧き出している間にその出口の上に塚を盛り上げるのと同じである。*開口部*とは供給が表面に達した場所である。それは壁をもつ管ではなく、より硬い物質の内部にある流動的なメルトの領域であり、それを通って圧力が伝わる。*出口*は物質を外へ放出した。*口*は覆われたまま物質を運び、後に初めて露出した。したがって一つの構造が口として始まり、出口として終わることがある。*月の海*とはその最後の表面を伴う開口部であり、*盆地*とは、開口部自身の回帰物質から構築された縁である。もう一つの規則は、クレーターの物質が来た場所とそれが着地した場所とを区別する。ある表面に見られるクレーターは、背景に、近くの開口部がつくったクレーターを加え、開口部が活動していた間に溶かしたり覆ったりしたものを差し引いたものである。したがってクレーターの計数は三つの過程の和を反映するのであり、単純な時計ではない。

Part B — シリーズが定めたこと。分析は先の論文で定められた二つの入力に依拠し、それらは再び導出されない。Paper 3 からは洋梨体の先端の上の本体が来る。球形化の開始時に幅6,000 km、解放時に3,000 kmの先端。*丘*、すなわち先端に載っていた6,000 kmの領域で、今日16.6°N 13.1°Eを中心とし、表側の暗い玄武岩の面積の99%を含む。*接触域*、すなわち解放時になお地球に接していた最後の3,000 kmで、24.1°N 335.2°Eを中心とし、その66%を含み、その内部にImbrium（その中心から14.8°）がある。露出帯、すなわち31°のキャップと70°までの帯状部であり、相対的な割合の規則によって今日の月に写像される。そして1,300 kg/m³の軽い発泡した本体。Paper 6 からはクレーターの起源が来る。その約99%は回帰した地球の物質に帰される。表側の薄い地殻は、開口部とその下を流れた熱がその上部の軽い層を取り除いたことの*結果*であって、その逆ではない。

Part C — 月の海とは何か、いくつあるか、そして供給源としての月の海。文献では暗い玄武岩の表面が数えられる。97の名称のもとに646の地図化された単元、そのうち1,000 km²以上のものが189、500 km以上の盆地が20である。モデルは供給ドームの上にある開口部を数える。著者はGRAILの重力場の勾配の上に34の月の海を同定した（表側に14、裏側に20）。これと並行して独立に、自動探索が、その周囲の環より50 mGal以上高い100 km以上のすべての円形の高まりを供給ドームと定義し、73のドームを見出した。二つのカタログは独立につくられ、34の月の海のうち33がドームの上にある（Study 1）。34点のランダムな集合20,000個のうち、33に達したものは一つもない。偶然の配置では、34点のうち約8点がドームの上に落ちる。唯一の例外Ingeniiは、South Pole–Aitkenの上にあり、その熱がドームを消えるまで焼いた。下にドームをもたない暗い平原——Procellarum、Tranquillitatis、Nubium、Frigorisなど

——は月の海ではなく*平原*である。深部への通路をもたず、地球の熱によってその場で溶けた地殻である。本部の後半は地表を分析する。六つの月の海と三つの平原の周囲で、5–60 kmの11,574個のクレーターが選ばれ、化学データが読まれる前に標本は固定された。これと並んで、あらゆる玄武岩から600 km以上離れた5,922個の対照クレーターが置かれた（Study 2）。月の海の周囲では、地表は50 km以内で5.96 wt% FeOを担い、300–600 kmでもなお3.40を担うが、対照域では2.30である。平原の周囲では値は2.60へと下がり、対照に近い。月の海はその物質を遠くまで散布し、平原はその縁からあふれただけであった。各クレーターはその周囲の地表よりわずかに乏しい（50 km以内で-0.26 wt%、対照域では-0.01）。クレーターは月の海が敷いた鉄に富む薄い*被覆*を脇へ放り出し、その下のより乏しい基盤を露出させたのである。Tranquillitatisの縁辺部にあるDionysiusがそれを示す。

Part D — 開口部、見えるものと埋没したもの。玄武岩ではなく開口部が月の海を定めるのであれば、玄武岩が見えない領域にも開口部が存在しなければならない。重力場によって、覆いを通してそれらを同定することができる。開口部は、その下の地殻によってクレーターと区別される。下から押されたドームはその中心の上の地殻を薄くするが、上からつくられたクレーターはそうしない。記された36の開口部のうち26が8 km以上のこの*地殻の跳び*を示す（Moscoviense $+29$ km、Orientale $+28$）。これに対して通常のクレーター169個のうちではわずか4個である（Study 3）。それを示さない六つの開口部——そのうちにTsiolkovskiyがある——は、溶岩域の上に着地したクレーターである。覆いによって分類すると、裏側の40のドームのうち36が埋没しており、表側の33のドームのうち22が月の海の下にある。ドームで数えると、裏側には表側より多くの開口部がある。40対33である。埋没したドームの上では、鉄とトリウムの濃度は周囲の陸地のものと等しく（-0.19 wt% FeO、$+0.05$ ppm）、地殻は8–13 km厚く、その上にクレーターの群れは集まらない（Study 4）。それは毛布をかけられた開口部であり、その時代のクレーターとともに埋没したのである。表側の埋没したドームのうち二つ、Balmer–KapteynとSchiller–Schickardは、文献で知られている潜在月の海と一致する。Procellarumは接触円盤そのものであり、いくつかのドームを含む。開口部の世代と、それぞれを出口とするか口とするかの分類は、外観によって、また位置によって、二度記録され、両方の読みが保たれる。

Part E — 供給ドーム。供給が止まると、ドームに残った物質は、周囲の地殻より鉄とチタンに富み、より密な本体へと固化した。その強さは、その周囲の環に対するその中心の重力の超過として定義される。開いた月の海のうち、Orientaleは740 mGal、Moscovienseは689、Nectarisは538に達する。埋没した裏側のドームも同じくらい強い（Freundlich–Sharonov 519）。したがって埋没した月の海は失敗した開口部ではない。ドームの上の底はその中心の上で最も低く、ドームが強いほどその程度が大きいと予想される。候補となる機構は、ドー

ムの重さ、下からの吸引、そして加熱と冷却に伴う熱膨張と収縮——モデルでは最も重要な要因——であり、最後のものの効果は質量が直径と深さにおいて大きいほど強まる。そのどれが作用しているかは、まだ行われるべき検証である。開いた月の海では、12のうち10で中心が縁に対して沈んでおり（中央値-267 m）、ドームの強さと中心の高さとの順位相関係数は$\rho = -0.59$である（Study 5）。二つの例外はSerenitatisとImbrium、すなわち接触域の大きな月の海であり、その中心は縁よりわずかに高い（$+60$および$+43$ m）。付着の期間、それらは高温であり、洋梨体から月へとマグマを運んでいた。Serenitatisは地球のすぐ近くで最初に凍結し、地球の重力場がそれをより強く外側へ引いた。Imbriumは後に、切り離しの後、月が後退する間に凍結し、引力はそれにより弱く作用した——それゆえに$+60$対$+43$ mであり、Imbriumは二つのうち低い方である。文献は同様のたわみをマスコンの荷重に帰する。モデルは形状については一致するが、高密度の本体を別の仕方で定義する——凍結した供給ドームであり、玄武岩をもたない44の開口部の下にも存在する。

Part F — 底、諸々の底、そして最後の散布源。静止した液体は傾斜を保てないので、一つのメルトの本体として凍結した底は一つの水準を示す。16の大きな底のすべてが一つの水準を示し、189のより小さな単元のうち188も同様である。16のすべてがその縁より約3 km（中央値3.4 km）低く、周囲の陸地より（中央値1.6 km）低い。これが偶然に得られるのは65,000回に1回である（Study 6）。リンクルリッジは半径の0.71–0.77に、グラーベンは0.76–1.22に位置する。中心が沈むにつれて、縁は引き伸ばされ、内部は圧縮された。接触域では、Imbrium、Copernicus H、Sinus Aestuumは隣接する平原と同じ高さにあり（-0.25、$+0.13$および$+0.03$ km）、縁に段差はない。Serenitatisは0.84 km沈んでおり、その縁はそこから放出されたクレーターの層である。接触域の外側では、測定可能な平原をもつ13の底のうち9がそれより低い（中央値-0.52 km）。六つの大きな盆地——Nectaris、Crisium、Humboldtianum、Smythii、Orientale、Moscoviense、最後のものは平原のわずか21ピクセルに基づく——は1–2キロメートル（1.0–2.2 km）沈んでおり、HumorumとApolloは約0.5キロメートル、Grimaldi（-0.13 km）、Poincaré、Crüger–Sirsalis、Schiller–Zucchiusは0.2 km以内であり、一方、South Pole–Aitkenの上にあるIngeniiは2.1 km高い。平原より下の深さは大きな盆地の特徴であり、小さな月の海の特徴ではない（以前の版は、接触域の外側のすべての月の海がその平原より1–2キロメートル沈んでいるとしていた）。裏側の月の海の周囲では、地表は月の海自身の回帰物質から構築された*襟*をなして高まる。埋没した月の海の周囲で$+742$ m、対照域では$+122$ mである（Study 16）。すべての底はその周囲の陸地よりはるかにクリーンである。2–5 kmのクレーターについて、底の上の密度は周囲の陸地の密度の約12分の1である（Study 7）。底の上のわずかなクレーターは、それらを凍結した時期によって順序づけ、接触域が最後に固化した。接触域の外側の底は、10 km以上のクレーターを接触域の底の83倍の密度で担い、丘

の底は33倍である。盆地そのもののカタログ項目は含まれていない（Study 12。それらを含めた以前の版では58と24としていた）。これらの後期のクレーターの起源は*最後の散布源*、すなわち地球であり、地球は解放後もあらゆる方向へ物質を放出し続けた。

Part G — 大きさと状態：時間の中の月の海とクレーター。本部は Paper 6（その Part E）と共有されており、その主要な研究は共通の番号を付されている。ここではStudy 8、あちらではStudy 5である。Imbriumの内部で、三つのクレーターが三つの状態を記録している——半分溶けたSinus Iridum、塗り広げられたPlato、鋭いKirchである。表側の玄武岩の上の3 km以上のすべてのクレーター（合計3,478個）が、同じ大きさの高地のクレーターと比較して測定された。接触域の内部では、底は隣接する平原の小さなクレーターの密度の約三分の一を担う（2–5 kmで100万km²あたり263対836）。残りのクレーターは活動中の月の海の中へ*消えた*。底の上では、鋭いクレーターの割合は3–5 kmの71%から20–40 kmの0へと下がり、溶けたものの割合は17%から85%へと上がる。この傾向は、ともに働く二つの時計から生じる。月の海の固化の速度（凍結した蓋は時間の平方根に比例して厚くなるので、10倍深い月の海は100倍長く液体のままである）と、地球から到着した物質であり、後者はなお高温ではあったが次第に小さくなった。月に達するには17,000 kmで8.8 km/s、60,000 kmで10.6 km/sを要したからである。したがって大きなクレーターは、柔らかい底の上でつくられた初期のクレーターである。下から地球によって加熱された接触域の平原では、大きなクレーターの縁は平原に面した側で失われ（方向の$+24\%$）、残った稜線は鈍くなった。一方、接触域の外側の平原では、それらは浸水しただけであった（Study 15）。

Part H — エンジン。開口部は、そのメルトが供給を受けて流動できる間、活動を保つ。力は液体によって伝えられる。固体の物質であれば、約0.2 GPaの強度に対して13–16 GPaを担わなければならないであろうが、液体は抵抗なく圧力を伝える。ブレーキ液がペダルの押しを伝えるのと同じである。当時、膨大な量の揮発性成分が物質の内部と周囲にあった。それらはメルトの密度を下げ、膨張させ、縁を構築した物質の放出を駆動した。それらはその後宇宙空間へ逃げ、今日測定される乾燥した内部は、それらが去った後の月である。開口部を通る流量は、本体の中にとどまるものと放出されるものとに分かれ、放出された部分だけがクレーターをつくった。開口部は、その流量が*臨界流量*、すなわちそれがもたらす熱がもはやその冷却と釣り合わなくなる流量を下回ると封じられる。流しっぱなしの蛇口が配管の凍結を防ぐのと同じである。臨界流量の値を計算することはモデルの明示された要件である。付着の期間、表側は、その空の約5分の1を満たす約2,000 Kの地球に面しており（形態係数0.205）、それがその表面温度をソリダスを上回る1,345 K付近に保った。付着の全期間を通じて、表側の開口部は高温で開いたままであり、洋梨体から月へとマグマを運び、一方、宇宙空間に面した裏側は凍結した。解放時、表側の月の海はなお高温で低粘性であり、それゆえに

その底は凍った湖のように平滑である。それらはその後に初めて、ゆっくりと外側から内側へ、数億年から10–20億年をかけて固化した。

Part I — 露出の幾何学と世代。先端が6,000 kmから3,000 kmへと縮まるにつれて、接触域の縁は前線のように外殻を横切って内側へ移動し、開口部の接触域中心からの距離は、それが露出した時期を示す——床の上でしぼんだボールを膨らませると、その面が一つずつ床から離れ、中心が最後になるように。覆われた開口部は口として働き、前線がそれを通過したとき、まだ活動していれば出口となった。この条件は論文の中で$t_{shutdown} \geq t_{exp}$として囲みで示されている。ここから三つの世代が導かれる。世代Iは裏側にあり、過程の初めから開いている。世代IIは帯状部にあり、まず口となり後に出口となる。世代IIIは接触域にあり、最後の口であり、解放に向けて露出した。月の海は扁平化の間に物質の大部分を放出した。裏側は内向きの球形化の段階で封じられた。表側は解放時になお高温であり、その後に初めて凍結した。それゆえにImbriumは100万km²あたり20 km以上のクレーターを11個担い、高地では205個である。円盤の縁辺部と裏側のいくつかの開口部は、もう少し長く活動を続けた。開口部の大きさはその供給の記憶を保つ。幅450–909 kmの最大の六つの供給ドームはすべて表側にあり、直径の中央値は表側で375 km、裏側で227 kmであり、裏側の最大のものはOrientaleの435 kmである（以前の版は、200–1,200 kmの開口部がほぼすべて表側にあるとしていた）。

Part J — 化学。鉄とチタンの濃度は、すべての月の海の周囲で環状に減少する。六つの月の海を合わせたデータでは、0–25 kmの6.9 wt% FeOから100–150 kmの3.1へと下がり、600 kmまで3.3–3.4で安定し、対照域では2.3である。Procellarumの周囲では対照の水準まで下がる（Study 9）。この減少の傾向は封鎖も記録している。軽く揮発性成分に富む物質は初期の段階に遠くまで飛び、重く鉄に富む物質は後期の段階に開口部の近くに着地した。冷却するメルトの最後の液体にとどまるトリウムは、接触域に集中している。表面積の17.5%を占める接触円盤は、3 ppmを超える濃度のトリウムの95%を含む。同じ大きさのキャップを16,200の中心にわたって動かすと、トリウムのデータが読まれる前に定められた接触域の中心は3位となり、最上位の位置からわずか47 kmである（Study 10）。接触域の内部では、平原と高地はほぼ同じトリウム濃度（5.62と5.48 ppm）を担い、月の海は最も低い濃度（3.99）を担う。トリウムを担う最後の液体は、その通路を沈み戻ったのである。接触域のすべての月の海はその周囲の環より乏しい（Study 13）。月の海を外部の衝突天体による盆地と解釈すると、約1×10^{19} kgの外来質量が必要となるが、Imbriumのメルトはどのコンドライトのグループとも一致せず、後期の盆地はわずかしか加えなかった（Study 11）。

Part K — 年代測定。開口部は五つの時計によって特徴づけられる。形成の時期、露出の時期、放出の開始、封鎖の時期、そして今日のその表面の年代である——井戸が掘られ、覆い

を外され、湧き出し、蓋をされ、その口に最後の水たまりを残すように。放射年代（Apollo 31–39億年、Chang'e-5 約20億年、Chang'e-6 約28億年）は、試料がその娘原子を保持できるほど冷えた時点を記録するのであり、開口部が形成された時期を記録するのではない。クレーターの計数は表面の相対的な順序づけにのみ用いられ、決して年数に換算されない。その換算が仮定する一定の到来率こそ、Paper 6 が置き換えるものだからである。底から導かれる封鎖の順序は、埋没した裏側の開口部が最初、帯状部の開いた月の海が次、接触域の月の海が最後である。

Part L — 統計。地表のすべての比較は同条件で行われる。月の海は両側から除外され、比較はその旨を明記する。面積は球面上で計算され、クレーターはその中心によって割り当てられ、各ドームは重力場の二つの別個のフィルタリングで確認される。一つの統合された表が、測定されたすべての結果をその標本と不確かさとともにまとめる。そのうちには、16中16の符号検定（$p = 1.5 \times 10^{-5}$）、$+471$ mの襟（$+122$ mに対して）（Mann–Whitney $p = 0.009$）、そして接触域の底の鋭いクレーター、82%対56%（Fisher $p \approx 5 \times 10^{-6}$）がある。

Part M — 予測と検証。研究を導いた四つの作業仮定が、測定に従って変更された。すべての縁におけるクレーターのピーク（揮発性成分に富む月の海の性質としてのみ見出された）、壁に沿った堀（最も低い点は半径の0.57にある）、遠くの縁を構築する溶岩流（玄武岩は環のわずか0–7%を覆う）、そして放出量の尺度としての月の海の面積である。15の研究のうち、13が完全な裏づけ（緑）を得、二つが境界的な場合（橙）である。Study 13ではトリウムの部分は成り立ったが、チタンの部分は領域を分離しなかった。Study 16では、開いた裏側の月の海のみを数えると、襟は対照から分離しない。研究は1から16まで番号付けされている。Study 14は取り消され、他の番号は保たれた。続いて12の予測が示され、それぞれに検証が付される——そのうちには、いずれかの段階におけるすべての供給ドームの上の開口部の存在、沈んだすべての底の下の高密度の本体、遠くの地表よりもその特徴に富む月の海の近くの地表、そして文献が想定する大きさの天体の隕石質量をその同位体の特徴に担わない盆地のメルトがある。

Part N — 考察。五つのデータの組は一つの連続へとまとまる。開口部は、接触域の縮小が定めた順序で露出した。各開口部は開いている間、周囲の陸地の上に物質を散布した。供給が止まると、その底は一つの水準として凍結し、ドームの上で沈んだ。裏側の開口部はそれら自身が構築した層の下に埋没し、表側のものは本体が付着している間は高温で開いたままであり、解放後にゆっくりと凍結した。そして接触域はトリウムを集中させる。文献で標準的な読みはこの描像の一部——円形の盆地、Procellarumのトリウム、低い領域の玄武岩——を説明するが、盆地をもたない44のドーム、接触域内で玄武岩と高地が共有するトリウム、そし

て底が強いドームの上でのみ沈んだという事実は説明しない。決定的な検証は、埋没したドーム、その上の底、鉄の環、そして外来質量である。

Part O — 結論。八つの結論を順に挙げる。月の海とは供給ドームの上にある開口部である。このように数えると73のドームが得られ、そのうち44が埋没しており、34の月の海のうち33がドームの上にある。埋没したドームは陸地の覆いと8–13 kmの追加の地殻を担う。すべての底はその縁より低い一つの水準であり、そのドームの上で沈んだ。月の海はその周囲の鉄の供給源である。底はクリーンであり、接触域の底が最もクリーンである。接触域はトリウムを集中させる。そして盆地は、外部の天体の産物と解釈すると、そのメルトが担っていない外来質量を必要とする。今後の研究として、臨界流量の計算、測定された揮発性成分の濃度に対する縁の環、距離の関数としての最後の散布源、各盆地のルテニウムとオスミウムの同位体、深さ26 kmでのトリウム、そして事前に定めた中心に対する最も若い玄武岩が定められる。

付録A——開口部のカタログ。付録は34の月の海を列挙し、それぞれについて位置、直下点からの距離、領域と世代、その下の供給ドーム、そしてその覆いを示す。接触域に4（世代III）、丘に11（II）、その外側に19（I）であり、そのうち三つ——Ingenii、Apollo、Bailly——がSouth Pole–Aitkenの上にある。著者は最初に36の開口部を目視で記し、1から36まで番号付けした。点35はCopernicus H、点36はSinus Aestuumである。これら36の記しが地殻の検証の標本である。六つの記しは月の海の定義を満たさず、四つが後に加えられた（37–40）ので、カタログは元の番号を保ったまま34の月の海を保持する。Paper 1 が34の月の海に言及するときはこのカタログを、地殻の検証に言及するときは36の記しを意味する。

C.6 Paper 6 — クレーター

> **主張**
>
> 月の最古のクレーターは、月がまだ地球に付着していた時期に月の上につくられた。開口部から放出された物質は、出たときと同じ速度で外殻に戻った——放出時に5 km/s、着地時に5 km/s、玄武岩の上で46 GPa——そしてクレーターは外殻とともに上方へ運ばれた。月のクレーターの約99%は、月の海から放出された回帰した地球の物質によるものである。付着した本体の自転が着地を振り分けた。後方の半球が最も多くのクレーターを集め、前方の半球が最も激しいクレーターを集めた。

論文は二つの問いに焦点を当てる。回帰物質はクレーターをつくり衝撃の痕跡を残すのに十分な速度で着地できるか。そして今日の月のクレーターは、そのような着地が残すであろう記録として読めるか。論文は第一の問いに飛行の物理学によって、第二の問いに月全体の表面での測定によって答える。論文は17の部と一つの付録からなり、その研究は Paper 5 と共通の番号を付されている。

Part A — 用語と定義。*クレーター*、*衝突*、*深さ*という語は文献の読みを担っているので、まずそれらを定義する。*回帰物質*とは、開口部から放出されて表面に戻ってきた物質である。*着地*とはその到着であり、衝突という語は外部を起源とする天体のために取っておかれる。*クレーター*とは回帰物質が着地した場所である。深さという用語は三つの高さを隠しており、それぞれが固有の基準面をもつ。陸地より上の縁の高さ、陸地より下の底の深さ、そして縁から底までの距離——これは前二者の和である——であり、テーブルにはめ込まれた鉢が天板より上に縁を、その下に底をもつのと同じである。二つのクレーターが第三の値を共有しながら、それを最初の二つの間で異なる仕方で分けることがあり、その分け方こそが経度が記録するものである。縁は等しく保存されているわけではない。90°Wのクレーターの43%がより保存のよい半分に属するのに対し、180°では57%である。そのため縁と底は、各サイズ区分のより深く保存のよい半分の中で比較される。

Part B — シリーズが定めたこと。クレーターは Paper 3 の三つの段階を通じてつくられた。外向きの球形化では、外殻の上のクレーターは外殻とともに、至るところで一様に変化した。扁平化の段階ではクレーターの大部分が、そして最大のものが、軽く水に富む物質から形成された。内向きの球形化ではクレーターはその大きさを保ち、極がそれらを集めた（Paper 7）。外殻の上につくられたクレーターは外殻とともに移動したのであり、今日の月の重力場のもとで形成されたかのように再計算されるべきではない。一次の着地、放出物の塊、飛沫が混在する5 km以下のクレーターは比較に含めない。

Part C — クレーター、その数、そして回帰物質の記録としてのクレーター。供給源は、埋没した供給ドームとともに Paper 5 の月の海である。親天体の上では、その物質は飛行の速度で着地し、後の段階には本体そのものから、本体の脱出速度以下で着地した——密度1,300 kg/m³で約2.0 km/s、解放時に2.3 km/sである。月の海が放出するものの大部分はその中に落ちて戻る。吹きこぼれる鍋の滴の大部分が鍋の中に落ちて戻るのと同じである。外に落ちる滴がクレーターをつくる。20 km以上のクレーターが、月の海とSouth Pole–Aitkenを除外した後、四つの等面積のキャップで数えられた。後方の半球である90°Eで100万km²あたり249、前方の半球である90°Wで139である。比1.79（1.56–2.05）は1から大きく離れたままであり、過剰は約70 kmより小さいクレーターに集中している（Study 1）。文献はその逆の傾向

——前方の半球での過剰——を予想する。供給源の検証（Study 2）は、Paper 5 と同様に、月の海の鉄を地表とクレーターの中に見出し、それは距離とともに減少し、トリウムはそれに従って縁の近くの2.16 ppmから対照域の1.02へと下がる。最後の節は、回帰する天体の質量がどれだけでなければならなかったかを検討する。親天体の上で、8.25 m/s²、5 km/sでは、同じクレーターは今日の月の上の15 km/sの天体の質量の7–23倍を必要とする——これはスケーリング則の感度であり、標的の較正によって質量に変換されなければならない。

Part D — クレーター、見えるものと埋没したもの。クレーターは二つの機構によって失われ、論文はそれぞれに固有の用語を充てる。*埋没*は裏側についてのみ用いられる。早期に活動した供給源は、そのクレーターとともに裏側の層の下に覆われた。44の埋没したドームの上では、クレーターの密度はその周囲の環の0.48–0.95であり、決してそれを上回らず、大きなクレーターは見える月の海から遠いほど密である（1,000 kmより先で100万km²あたり1,040、150 km以内で467）。それらは埋没したドームと見える月の海の両方に由来する（Study 3）。*溶融*は月の海の底について用いられる。活動中の底の上に着地したクレーターはその中に沈み、閉じた。底の上の10 km以上の79個のクレーターのうち、49個が溶融している（62%）。底の120万km²全体にわたって、20 km以上の鋭いクレーターは一つしか残っておらず、100万km²あたり0.8、これに対して高地では207である（Paper 5 では、わずかに異なる高地の面積について205）。接触域の底の703,000 km²の上には、20 km以上のクレーターは一つも残っていない（Study 4）。溶融したクレーターの下では、16のうち13で地殻の底がそれら自身の底より$+0.8$ km高く、重力場に鋭い縁はない。物質は液体の月の海の中に沈んで広がり、クレーターの形をした本体を残さなかったのである（Study 14）。

Part E — 大きさと状態：時間の中の月の海とクレーター。これは Papers 5 と 6 の共有の部であり、Paper 5 の Part G（上述）と同じ本文である。その主要な研究はここではStudy 5、あちらではStudy 8であり、接触域の平原についての研究は両方でStudy 15である。本部は、底の上の溶融したクレーターの割合が大きさとともに上昇し、接触域の小さなクレーターが鋭いことを示し、両方を二つの時計によって解釈する。月の海の冷却と、解放後に、なお高温ではあるがより小さな大きさで到着した地球からの物質である。

Part F — 縁。20–100 kmの1,457個のクレーターの縁が、月の海とSouth Pole–Aitkenを除外した後、四つのキャップで72の方位に沿ってトレースされた。縁は着地の瞬間に働いた力を記録する。激しい着地の痕跡は前方の半球を指す。20–30 kmのクレーターでは、その縁は後方の半球のものより4分の1不規則であり（直径の1000分の9.2対7.4）、隣接する方位の間でより大きく跳び（3.9対3.5）、より高い頻度で細長い（17%対12%）。陸地より上の縁の高さは裏側で最も大きく、30 kmを超えるクレーターでは後方の半球より5分の1から5分の2高く、20–

30 kmのクレーターの中では前方の半球で最も小さい。モデルはこれを四つの力によって解釈する。裏側では共有された自転の外向きの押しが放出された物質を持ち上げた。前方の半球では地面が着地する物質の中へ突っ込んだ。後方の半球では着地は通常のものであった。そして地球に面した表側では同じ押しが物質を押し下げた。二つの半球の間で異なるのは縁であり、底ではない。

Part G — 地面より下のクレーターの底部。底は物質が着地した地面を記録する。20–30 kmのクレーターでは、底は裏側で陸地より直径の1000分の54下にあり、表側では27である。裏側では破砕され溶融した層の深くに、表側では表面の近くにあり、そこでは月の海が層を下から満たした。表側の玄武岩の上では、大きな溶融し塗り広げられたクレーターの底はクレーターの深さではなく玄武岩の水準にあり、その三分の一は外側の玄武岩より高い——沈む前に凍結した隆起であり、外から満たされた底にはこれはできない（Study 10）。高い底は低い底より鉄とチタンに乏しい（13.3対14.4 wt% FeO、1.5対2.5 wt% TiO_2）。それらは軽く揮発性成分に富む物質とともに凍結し、低いものは重い物質とともに沈んだのである（Study 11）。

Part H — クレーターの底。底の表面は、それを揺さぶったものとそれを満たしたものを記録する。20–30 kmのより保存のよいクレーターでは、前方の半球の底は後方の半球のものより1.5倍粗く、個々のクレーターの水準では粗い底はぎざぎざの縁を伴い、それは90°Wで最も強く（相関0.40）、0°で最も弱い（0.02）。着地の衝撃である。表側はすべてのサイズ区分で平らな底の割合が最も大きい。月の海がそれらを下から満たしたのである。第三の読み、すなわち前方の半球がより多くの宇宙塵にさらされたという読みは、より浅いクレーターでより大きな過剰を予測し、測定によって支持されない。

Part I — 中央丘。中央丘は着地のエネルギーを記録する。50 kmより小さいクレーターでは前方の半球が最も多くの中央丘を担い、閾値の大きさの付近で最も顕著である（20–30 kmのクレーターの60%、後方の半球では49%）。50–100 kmではほぼすべてのクレーターに中央丘がある。中央丘の高さは縁に従い、裏側で最も高く表側で最も低い——外殻が親天体と共有した自転の痕跡である。縁、底、粗さ、中央丘はともに一つの研究にまとまる（Study 6）。前方の半球は激しい着地の痕跡を、裏側は最も高い縁と最も低い底を、表側は最も低い縁と最も高い底を担う。

Part J — エンジン。速度uで放出されるには、各キログラムは開口部で$u^2/2$を受け取らなければならない。2、3、5、8 km/sに対してそれぞれ2、4.5、12.5、32 MJ/kgである。深部物質を持ち上げた圧力（Paper 3 の持ち上げの代価139.78 GPa）は持ち上げそのものに費やされ

た。ポンプの押しが屋上のタンクまで水を上げることに費やされるのと同じである。放出のエネルギーは、開口部での揮発性成分の膨張から来なければならない。同種の物質どうしの5 km/sでの着地は、衝撃波面の背後の物質を2.5 km/sで駆動する。玄武岩の上では（波面速度3.5 km/sに物質速度の1.3倍を加えたもの、密度2,700 kg/m³）、接触圧力は密度、波面速度、物質速度の積で45.56 GPaであり、2 km/sでは12.96 GPaである——玄武岩の鉱物が衝撃を記録する閾値を上回る。戻りの飛行で、差し渡し1キロメートルの天体が100バールの蒸気の柱を横切ると、その速度の約半分を保つ。同じ質量の固体の塊と粒子の雲は同じ衝撃を生まない。そして受け止める表面は、それを保持するために、クレーターの寸法に相当する深さまで十分に硬くなければならない。約10.748 km/sより低い速度で放出された物質はすべて親天体に束縛されたままであり、そこへ戻る。

Part K — 幾何学。回転する親天体から鉛直に放出された物質は、そのエネルギーと回転運動を保つ。同じ半径に戻るとき、重力は奪った速度を返しており、下の地面は同じ速度で回転しているので、物質はちょうどその放出速度で着地する。より高い所では、腕を広げると回転が遅くなるスケーターのように、物質は地面よりゆっくり回り、出発点の西に着地する。5 km/sでは1,932 kmの高さに達し、28分間飛行し、1,032 km西に着地する。より高い標的では、着地速度は共回転半径、ここでは約15,883 kmまでは高さとともに低下し、その先では上昇する。したがって衝撃の強さの時間的な傾向は一つの経路に属するものであり、機構の性質ではない。シリーズの以前の版は、113 GPaと97 GPaの衝撃の上限と、102から86 GPaへの傾向を与えていた。飛行を経路ごとに読むと、これらは一つの経路の族についてのみ成り立つことが示され、もはや主張されていない。最後の節は本体自身の放出を扱う。後方の半球から放出された物質は、地面が遠ざかる間に落ちて戻り、穏やかに着地する。前方の半球では地面がそれに向かって進み続け、着地は激しい。走る人が雨を背中ではなく顔に受けるのと同じである。裏側からは、物質は170°Eから100°Eの方へ落ちて戻る。したがって後方の半球が最も多くのクレーターを、前方の半球が最も激しいクレーターを集める。

Part L — 化学。すべての月の海の周囲で、その鉄とチタンの濃度はそのすぐ近くで最も高く、外側へ向かって減衰し、600 kmまで過剰がある——これは後のクレーターによる横方向の混合が及ぶ範囲の10倍以上である（Study 2、ここで全体を示す）。クレーターがその周囲の地表より乏しいのは、被覆を脇へ放り出したからである。トリウムも月の海の周囲に暈をなすが、トリウムの地図は個々のクレーターを分析するには粗すぎる。クレーターの内部では、中心から縁まで、すべての経度に一つの物質があり、激しく着地した半球と穏やかに着地した半球で同じである（Study 7）。クレーターはそれをつくった回帰物質で満たされている。見えるクレーターを外部の天体の産物と解釈すると、$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kgの外来質量が必要となり、その三分の二はSouth Pole–Aitkenだけのためのものである。文献で標準的な保持率で

は、それは地殻の上部5 kmに2–6%を残すことになる（以前の版では2–5%としていた）が、実際にはそこには多くとも0.9–2%しかない——必要量の最大6.7分の1である。文献が想定する爆撃全体は3.7×10^{20} kgを必要とするが、地殻とマントルを合わせて$2.1–2.7 \times 10^{19}$であり、14–18倍多い。そしてクレーターのメルトのルテニウム同位体は、測定された場所では地球のものである（Study 8）。玄武岩の上のクレーターの放出物の堆積は玄武岩より鉄に乏しく、地球が解放後に放出できたより軽い物質が要求するとおりである（Study 12）。1–2 kmの小さな新鮮なクレーターは表側で裏側の1.19倍多く、一方、10–20 kmのより古いクレーターは表側では約半分しかない。常に表側の空にある地球が、最後の散布源であった（Study 9）。

Part M — 年代測定。論文は、計数を年数に換算することなく、クレーターの集団を順序づける。まず裏側の供給源とともに埋没したクレーター。次に本体が付着している間につくられ、外殻とともに上昇したクレーター。次に活動中の月の海の底に着地して溶融したクレーター。そして最後に、凍結した底の上の鋭いクレーターと陸地の上の小さな新鮮なクレーターである。最後の集団は解放後に捕獲された物質である。解放とともに地球の圧力はもはや月に届かず、月自身の放出は止まったが、地球は小さな滴と中程度の滴を放出し続け、その一部は月に引き寄せられた。地球からの物質は、小惑星の15–20 km/sではなく、数km/sに月自身の脱出速度、今日の半径で2.4 km/s（解放時に2.3 km/s）を加えた速度で到着し、地球の物質からなる。ここから月の海についての予測が導かれる。それをつくった質量に対して小さなクレーター、小惑星の範囲を下回る衝撃、そして回帰する天体とそれが着地した地表との間に組成の対比がないことである。

Part N — 統計。形状は、解像度約60 mのSLDEM2015標高モデルの上で、20–100 kmの1,457個のクレーターについて測定され、同じサイズ区分と同じキャップの中でのみ比較された。中央丘と稜線は、比較の前に定められ、すべての領域に一様に適用される固定した規則によって同定される。信頼区間はブートストラップ区間である。Studies 1と9の計数は、一つの供給源の周囲に群がるクレーターが独立として数えられないように、5°×5°の完全なセル単位でも再抽出され、比は1から大きく離れたままであった。化学データは、地図の較正散布、0.81 wt% FeOと0.43 wt% TiO_2に対して分析される。

Part O — 予測と検証。本部は14の焦点を絞った検証を、それぞれの主張と測定とともに示す。そのうちには、放出と飛行、一連の事象における傾向、地球の供給源、供給源としての月の海、活動中の開口部の飛沫の環、埋没した供給ドーム、経度、欠けている外来質量、そして外殻の上に運ばれた記録がある。14の研究のうち、11が完全な裏づけ（緑）を得、三つが境界的な場合（橙）である。Study 6では、より大きなクレーターの縁の信頼区間の一部が0を含む。Study 11では、各底のすぐ外側の玄武岩に対して測った鉄の差は偶然の範囲を超えな

い。Study 12では、玄武岩の内部にとどまったクレーターは、モデルの読みと文献の読みをまだ区別しない。番号は Paper 5 と共通である。ここでのStudy 5はあちらのStudy 8であり、Study 15は両方の論文で同じ研究であり、本論文のStudy 13は（Paper 5 のStudy 14と同様に）取り消され、他の番号は保たれた。

Part P — 考察。論文の所見は、三つの記録に記された一つの過程へとまとまる。物質がどこに着地したか——付着した本体の自転によって定まる。どれだけ激しく着地したか——中心と縁に記録されている。そしてどのような地面の上に着地したか——底に記録されている。後方の半球は前方の半球の大きなクレーターの1.4–1.8倍を担う。外部からの流束であれば、前方の半球に数十パーセントの過剰を与え、後方の半球のより穏やかなクレーターについては何の理由も与えないであろう。一方、本体自身の放出は両方の所見を同時に与える。クレーターのサイズ分布は、放出された物質の大きさと速度を、破砕、着地、飽和、埋没の段階を通じて追うことによって満たされるべき制約として残る。新規性は、回帰速度と供給源が放出できるものとの区別、回転する表面に対する速度、そしてクレーターの形成条件の一部としての親天体の重力と蒸気にある。

Part Q — 結論。九つの結論。五つは物理学について、四つは記録についてである。回帰する天体は放出されたのと同じ速度で着地する。2–5 km/sでは着地は13–46 GPaを生む。供給源は高速で放出しなければならず、物質は蒸気を横切って一体のまま到着しなければならない。衝撃の傾向や上限は経路に属し、供給源には属さない。親天体の上でつくられたクレーターは、親天体の重力、約8.25 m/s²、今日の月の5倍で計算されなければならない。クレーターは外来質量を担わない。月の海は供給源であり、クレーターは裏側では埋没によって、月の海の底では溶融によって失われた。そして二つの半球は本体自身の放出を記録している。Part O の検証が、測定ごとに帰属を決定する。

付録——再現と新規性の地図。飛行の表は、放出半径6,721 kmからのKepler楕円の一区間として段階的に再計算される。長半径、離心率、平均運動、出射角、飛行時間、そして表面が回転する角度と物質が掃く角度の差としての着地点の西へのずれである。44時間という一般的な飛行の上限は存在しない。脱出エネルギーの近くでは、飛行時間は際限なく長くなる。新規性の地図は、文献の既存の知識（二次クレーター、地球から月への物質の移送、衝撃とクレーターのスケーリング則）を、モデルの仮説（洋梨体に付着した本体の外殻への内部からの放出）と、論文自身の計算から分け、観測されたクレーターの帰属を Part O の検証に照らして置く。

C.7 Paper 7 — 極

主張

月の極域が赤道域より単位面積あたり高いクレーター密度を担うのは、若い月が洋梨体の上に立っている間にその速い自転によって扁平化し、その扁平な形状の上で均等にクレーターを受け、その後付着したまま体積一定で球形化したため、その極の表面が縮まり、その上のクレーターが自転軸の両端の方へ集められたからである。予想される密集は一つの値ではなく、クレーターの年代とともに上昇する範囲である——扁平化の頂点で形成されたクレーターについて約1.6、付着期間の後期に形成されたものについて約1.2、解放後に形成されたものについて1.0——そして月の海とSouth Pole–Aitkenを両側から除外したクリーンな計数は1.20 $\pm$ 0.05を与え、クレーターの直径とともに1.09から1.53へと上昇する。

Part A — 観測。この Part は、いかなる理論的説明にも先立って、クレーターの空間分布を測定することにあてられる。データは Robbins（2019）カタログに基づき、直径 20 km 以上のクレーター（6,973 個）と 40 km 以上のクレーター（2,329 個）を対象とする。データは常に密度——単位面積あたりのクレーター数——として表され、大きさの大きく異なる領域を比較できるようにしている。生の計数では、極キャップ（北極と南極を中心とする半径 30°）は 100 万 km² あたり 219 個のクレーターを持ち、赤道帯の 166 個に対して$|\phi| < 15°$、比は 1.32 である。40 km 以上のクレーターでは比は 1.51 に上がり、北極に隣接する帯は 300（赤道の 1.80 倍）に達する。データを経度で区切ると、さらに鋭い不均一が現れる（84 から 251 の値、2.97 倍の差）。しかしこの次元は東西軸の別個のパターンを反映している。緯度帯はすべての経度を含むため、二つのプロファイル系は分けて解析される。盆地と月の海を除去すると経度方向の幅は 1.68 の比に狭まるが、極の密度はそのまま残る。

選別は、直径 500 km 以上の 20 個の盆地と LROC の月の海ポリゴンを除去するマスクによって行われる。その面積は分母から、そのクレーターは計数から差し引かれる——池の上ではなく陸の上で 1 ヘクタールあたりの樹木を数えるのと同じである。選別後、両極に隣接する二つの帯は 305（南）と 300（北）の密度を示す。半径を縮めていくキャップを調べると、過剰がどのように配置されているかが明らかになる。北極の周囲では、20° 以内に盆地も月の海も及ばず、密度は 60° のキャップの 189 から 15° のキャップの 300 へと一貫して上昇し、10° のキャップで 298 に落ち着く。南半球が生の計数で平坦に見えるのは South Pole–Aitken がそこを占めているためにすぎない。盆地を除去すると、南もまた自らの極に向かって上昇する（15° のキャップで 305、10° のキャップで 36 個のクレーターに基づき 348）。両方の閾値において、過剰は大きなクレーターほど大きい。

マスク後、月の三つの軸の六つの端を中心とする等しい 30° の六つのキャップで数えると、明確な順序が現れる。地球直下点が最も疎で（148）、次に先行点（174）、極と裏側はそれより高い水準にあり（221–246）、後行点が最も高い値を示す（252）。これは、自転によって扁平化し、潮汐によって地球に向かう線に沿って引き伸ばされた天体の順序である。後行側の過剰（キャップで 1.45、計数標準偏差のおよそ 5 倍、ただし極から極までの帯ではおよそ 1 倍にすぎない）は約 90°E に位置し、これは自らの月の海をより多く持つ側である。モデルはこれを、開口部から放出されてその周囲に着地した戻り物質と解釈する。
$N_{\mathrm{obs}} = N_{\mathrm{background}} + N_{\mathrm{return}} - N_{\mathrm{erased}}$、月の海の面積とクレーター密度との結びつきは要件として定式化される。South Pole–Aitken の内部では、中心から 10° 以内の環が 100 万 km² あたり 132 個のクレーターを示し、これはリムのすぐ外側の密度の 0.59 である。この所見はここで測定され、Paper 8 における解析の続きに引き渡される。

本論文が依拠する基本の比較は同条件の比較である。月の海（赤道帯の 22%、キャップのわずか 1%）は赤道の密度を下げて比を膨らませ、South Pole–Aitken（キャップの 24%）は極の密度を下げる。両方の要因を両側から除去すると、比は 1.32 から 1.11 $\pm$ 0.04（月の海なし）へと下がり、**1.20 $\pm$ 0.05**（月の海も South Pole–Aitken もなし）に落ち着く。$\pm$の後の数値は計数標準偏差 1 個分である。95% の信頼度で、クリーンな比は 1.10 から 1.30 の間にある（以前の版では$\pm$を 95% 区間と読んでいた）。

Part B — 答えに至る前に試みたこと。六つの代替的な読みが検討され、退けられた。それぞれは四つの問い——変化の符号、効果の大きさ、自転軸に沿った形、マスク後の残存——にこの順で照らされ、それぞれが説明に何かを残した。古い高地の保存は実在する要因であり、全球規模でクレーター分布を秩序づけている（裏側、周縁帯、接触円盤でそれぞれ 100 万 km² あたり 219、164、99 個のクレーター）。しかし極の過剰はマスク後も残り、裏側の頂部（221）は極より低く、北極には中心がある。すでにクレーターを担っていた表面の自転による扁平化は、所見とは逆の符号を与える。それは$\rho_{\mathrm{pole}}/\rho_{\mathrm{equator}} = c/a$、付着段階の形状に対して 0.83 と 0.59 を与える。舞台裏では、ここで方法が変わった。解析は、扁平化を生む機構の探索から、扁平化を元に戻す機構の探索へと移ったのである。ロッシュ形状への潮汐による引き伸ばし（$1 : 0.637 : 0.601$）もまた極を疎にし、クレーターを地球直下点に集めるもので、観測とは逆である。この形状は、モデルの中で元に戻されるべき形として保持される。極でのより強い重力は何も横方向に動かさない。自転する天体では極は有効ポテンシャルの丘の頂であり、赤道より約1.6×10^{5} J/kg、すなわち 120 km 高い。それが原動力となるのは、緻密化していく天体がもはや自らの扁平化を支えられなくなったときのみである。極の吸い込みであれば一点での密度ピークが必要となるが、北の密度は極から 15° 以内で横ばいとな

る。そして自転する天体のあらゆる力は軸のまわりに対称であり、したがって点ではなく環をつくる。一様な大きさの変化はすべての比を 1.00 のままにする。残るのは一つの形の変化である。扁平化した天体が球形へと戻ること——これは四つの問いに答え、ただそれのみが過剰をクレーターの大きさに依存させる。

Part C — 機構。柔らかい自転天体はマクローリンの平衡形状をとり、その扁平度は自転速度と密度のみによって定まる。$\Omega^2/\pi G\rho$と離心率との関係は最大値 0.4493 まで上昇し（$a/c = 2.72$）、したがって 5.5 時間の自転では、密度が 1,070 kg/m³ より低い流体天体は自らを保持できない。天体が初めて自らを保持したとき、すなわち 1,300 kg/m³ の密度に対する剛体ロッシュ限界（12,994 km；密度 2,600 では 10,314 km）において、天体は 5.5 時間に 1 回、地球とともに自転し、その軸比は **1.69** であった。天体が洋梨体の上で緻密化するにつれ、同じ自転速度で支えられる扁平化は小さくなり（1.44、1.30、そして付着段階の後期には約 1.20、このとき扁平化の 71% がすでに消失していた）、解放時には天体は丸く、その殻は剛体であった（軸比は最大 1.04、Paper 2 §B.7）——これはモデルの要件であり、本論文では計算されていない。2,600 kg/m³ における自由な流体潮汐形状（20,595 km で$1 : 0.637 : 0.601$、この密度に対する約 20,000 km の流体ロッシュ限界のわずかに外側）は、潮汐の寄与を示すためにのみ用いられる。解放の瞬間、16,400 km の距離では流体形状は存在せず、天体はその剛体の殻によって保持される。

扁平な形状が体積一定のまま球形化すると、極の表面は$(\,c/a\,)^{\,2/3}$の係数で縮み、赤道の表面は$(\,a/c\,)^{\,1/3}$の係数で開く。その結果、一様な分布で形成されたクレーターは、極点において赤道に対してちょうどa/c倍密集した状態で過程を終える。30° のキャップを赤道帯と比べて平均すると、密集係数は形状 1.69、1.44、1.30、1.20 に対してそれぞれ 1.59、1.38、1.26、1.17 である。極が変化の不動点となるのは自転軸がそこを通るからである。扁平化が緩和するとき、すべての子午線は、車輪のスポークがハブで出会うように極へと収束し、地球直下点から 90° の環全体が密集し、極が最も密集する。1,300 から 3,344 kg/m³ への緻密化はあらゆる要素を一様に縮め（0.53）、いかなる比も変えない。球形化の原動力は、緻密化に伴って増大する天体自身の重力である——$\Omega^2/\pi G\rho$はほぼ一定の自転速度のもとで 0.37 から 0.17 へと低下する——そして球形化は$2\text{–}3 \times 10^{27}$ J を解放する。これは結合エネルギーの約 2.4% であり、内部を 30–40 K 温めるのに十分である。10 から 20 パーセント引き伸ばされる剛体の殻がこの形の変化を担ったとすれば、約 0.1 GPa の強度に対して 2–12 GPa の応力にさらされることになる。圧力は月の海の既存の開口部を通って逃げ、放出された物質は戻ってクレーターとして着地する——形状が最も扁平なときには強く、後の段階では弱く。大きなクレーターは早く、小さなクレーターは遅く形成されたため、クレーターの大きさが時計となる。

時間軸に沿って、潮汐の尺度$k = M_{\oplus}/\pi\rho r^3$は、半球段階の 2.01、球形化開始時の 0.67 から、解放時の 0.17 へと低下し、いかなる段階でも流体の閾値 0.09 を下回らない。6,000 から 3,000 km へと狭まった基部は、天体自身の重力が担えないものを担い、球形化の開始時には潮汐軸の両端における有効重力は負であった。基部からの離脱は穏やかには起こらなかった。天体は、その重心が共回転線を越えた少し後、そこから約 210 km 外側で、力をもって基部から引き離された。そこは、生まれた月（ひと月）の長さが一日と等しくなる場所である（5.77 時間）。シリーズの見積もられた時間軸では、隆起の開始から 3.873 Ga の解放までに約 600 Myr が隔たる——隆起と洋梨体に約 400 Myr、扁平化段階に約 100 Myr、内向きの球形化に約 100 Myr——したがって形の変化の速さを決めたのは緩和ではなく緻密化であった。天体の輪郭は、地球半径の 16 倍の距離に達するずっと前に固定され（Paper 4 §C.3）、今日の化石扁平化$f \approx 0.001$は、ピーク時の 0.4 より 400 倍小さい。二つの層の物質に対する要求は一つの要件に集約される。10^{21}–10^{22} Pa s の粘性を持ち、10^{3}–10^{4}年以内に自らの形状に追随する内部が、10^{23} Pa s 以上の粘性を持つ殻（Paper 3 が地球上で形成されたクレーターを保持するために要求する殻）の下にあることである。この殻の上でクレーターは無傷のまま運ばれる。継ぎ目で互いに押し寄せられる床のタイルのように、殻は極に向かっては短縮し、赤道に向かっては破断する。

Part D — 検証。五つの検証が、計数を行う前にその合格線とともに設定された。すべての比は 95% 信頼区間とともに示される（計数には正確な二項区間、中央値には 20,000 回再標本化のブートストラップ）。*密度比：*予測は 1.1–1.6 であり、クリーンな計数での測定値は 1.20 $\pm$ 0.05（95% 区間：1.10–1.30）である。直径 20 km 未満のクレーターは比較に含めない。この範囲では二次クレーター、飛散物、飽和が支配するからである。*大きさの時計：*比は直径とともに一貫して上昇する——1.09（20–30 km）、1.15（30–40）、1.26（40–60）、1.53（60–100）、1.84 $\pm$ 0.38（100–300）——そしてこれらの値を Part C の幾何学を通して逆に読むと、形状 1.10、1.17、1.31、1.63、2.00 を指し示す。60–100 km のクレーターは、Part C で自転と密度のみから計算された扁平化のピーク 1.69 を再現する。大きさの法則が$b \approx 2$であるため、表面とともに縮んだクレーターは、いかなる固定閾値においても密集を覆い隠したはずである。測定された過剰そのものが、クレーターがその大きさを保ったことの徴であり、同じ閾値において極の中央値のほうが大きく、1.06（1.01–1.12）である。舞台裏では、以前の読みは極のクレーターが 9% 縮んだと仮定し、下げた閾値で中央値を比較していた。その比較は実際には閾値を測っていたのであり、本論文は剛体の殻に従う。

*若いクレーター*は、天体が球形化した後に形成されたため、極の過剰を示してはならない。測定値は、LPI データベースのコペルニクス代クレーターで 0.92、Mazrouei et al.（2019）の物理的に年代決定された標本で 1.12–1.16 であり、1.0 と整合するが、1.2 を排除するには数

が少なすぎる（確率 0.22–0.52）。両者を分離するには、キャップで約 150 個、赤道帯で約 300 個の年代決定された若いクレーターが必要である。若い集団は経度方向にも一様であり（100 万 km² あたり、裏側 3.11 対表側 2.84）、したがって古いクレーターを密集させた機構は、若いクレーターが形成される前に止まっていた。*北と南：*マスク後、南極と北極の密度比は 15° のキャップで 1.02（0.78–1.32）、60° のキャップで 1.02（0.94–1.10）であり、すべての信頼区間の内で等しい。*大きさに関する五つの検証*は、極のクレーターが、変形によって与えられる値である 0.79 の係数で縮んだかどうかを調べる。等面積あたりの最大のクレーターは極のほうが大きく、1.16（1.04–1.29）である。サイズ分布のこぶは 80–113 km の範囲にとどまり、スケール係数は少なくとも 1.09 である。古いクレーターと新鮮なクレーターの比較は二重比 1.02（0.89–1.16）を与える。中緯度での楕円率はキャップおよび赤道帯のそれを約 0.01 上回るにすぎず、変形が残すであろう値の 10 分の 1 である。そして単純クレーターから複雑クレーターへの遷移点は、キャップで 16.4 または 14.0 km、赤道帯で 16.8–16.9 km にあり、収縮であれば約 13 が予測される。四つの検証が大きさの保持を見出し、収縮を見出すものはない。

Part E — 残るもの。一つの過程が六つの観測を説明し、そのそれぞれについて計数の前に数値が計算されていた。極の過剰とクレーター直径に伴うその上昇、より大きな極の中央値、両極の等しさ、六つの軸端に沿った順序、若いクレーター集団における過剰の不在、そして最大のクレーターからの最も扁平な形状の再現である。これと並んで、五つの観測は測定されたがモデルから導出されてはおらず、そのように提示される。後行側の過剰（生の計数で 1.96、マスク後 1.45）——約 90°E の開口部との結びつきは放出と帰還の計算を待つ。裏側の頂部は、幾何学がより少ない値を求めるところで高い密度（221）を示し、この所見はドームの頂部が自由端として収縮しなかったという要件として定式化される。20–100 km の極のクレーターは赤道のものより浅い（20–30 km で深さ直径比約 0.062 対 0.074）。緯度 30°–60° における最も細長いクレーターの子午線方向の配列（45–51% 対 20–25%）——画像の照明条件が第一の容疑である。そして South Pole–Aitken のクレーターに乏しい中心——Paper 8 に引き渡される。今後の作業は要件を計算へと変えることに焦点を置く。強度を持つ天体の形状。検証済みで拡張された若いクレーターのリスト（Mazrouei et al. の公表表と Werner & Medvedev の 1,615 個の光条クレーター）。付着段階に沿った二層緩和の解。離脱時に閉じ込められた圧力。基部によって保持された天体における密集への潮汐の寄与。収縮の直接的尺度としての極クレーターの間隔。殻が残したはずの短縮構造と伸張構造。約 90°E と 90°W の開口部からのクレーター生成量。そして次のカタログによる、20 km 未満の最内部のキャップの検討である。

C.8 Paper 8 — South Pole–Aitken

> **主張**
>
> South Pole–Aitken の中心に集中したクレーターの欠損は、裏側の下にある長期の熱源——バーナー——を記録している。それは表側の開口部の反対側で働き、二つの出口を持っていた。Imbrium が主出口、Serenitatis が副出口である。付着の期間、熱は地球から来て、Imbrium と Serenitatis を通って入った。解放後、それは月自身の内部熱に置き換わり、近くの地球からの放射がこれに加わったが、それは月が遠ざかるにつれて弱まり、すべてがゆっくりと冷えた。熱は地殻が薄い領域で表面に達し、そこを持ち上げてドームとした。軟化した地殻は縁辺へ滑り、揮発性物質のみならず難揮発性物質までもがそこから追い出され、戻り物質の層は焼かれて圧密され、地球内部からの鉄に富む物質が基底に到達した。熱が鎮まると、ドームは冷えて崩落し、今日知られる盆地となった。ドームは両出口の南に位置し、その方向は洋梨体と自転によって定められた。扁平な形状から球への移行は、その距離を 17–21° から今日の 24–29° へと拡大した。

Part A — 序論：盆地とその謎。 South Pole–Aitken（SPA）は月最大の盆地であり、大きさは約 2,400 × 2,050 km である。その底は周囲の高地より 6–8 km 低く——月で最も深い領域——今なお認識できる最古の大盆地である（そこからの試料によれば約 4.25 Ga）。Chang'e-4 はその底に着陸し、Chang'e-6 はそこから初の裏側試料を持ち帰った。クレーターは月の時計であるから、これほど古い表面はクレーターで満ちているはずである。しかし盆地の中心はこの傾向から外れる。溶岩平原と月の海を除いた地面で、中心から外側へ環ごとに数えると、中心はリムのすぐ外側の地面のおよそ半分のクレーターしか持たない。クレーターが最も少ない場所——*最小点*——は中心の北北東約 270 km にあり、そこに残っているクレーターは高いリムの下で浅い。

この盆地は他の記録においても際立っている。肥厚した地殻に囲まれた薄い地殻、目に見える溶岩が少ない鉄とトリウムに富む底、その深部にある高密度の質量、乾燥し酸素に乏しいマントル、約 20 億年にわたって上昇したメルト、そしてその縁辺の強い地殻磁化である。受け入れられている読みはこれらの特徴を約 4.25 Ga の巨大な斜め衝突に帰し——多くの読みでは北から、Andrews-Hanna et al.（2025）では南へ向かって——各特徴にはそれぞれ独自の説明が与えられる。しかし六つの所見が未説明、または無理を伴う説明のまま残る。中心に集中し溶岩を除去するほど鋭くなる欠損、その中心からずれた位置と中間サイズの喪失、最も薄い地殻においてこそ見られる溶岩の乏しさ、南北ではなく東西軸に沿った環の非対称性、

20 億年にわたるメルトの年代幅、そして最小点で弱い磁場である。モデルはそれらに代えて一つの過程を提案する。バーナーとは、地球内部からの熱が開口部の線に沿って付着した天体を横切り、裏側の下に集まって、炎が鍋の底を温めるように地面を下から温めたものである。バーナーの稼働中、SPA は細長い天体の遠い先端——接触の中心の反対側の点——から約 27° に位置しており、今日の球の上では同じ隔たりは約 39.5° と読まれる（南へ 22° → 33°、東へ 15° → 22°）。この変化は扁平な形状から球への移行によるものであり、表面上の移動によるものではない（以前の版では、旧基準点 23°N 320°E の反対側の点から測って 34–36° → 48.6° としていた）。対蹠関係は天体の自転とその球形化の両方を通じて保たれるため、ある点とその反対側の点は今なお中心を通して向かい合う。

Part B — SPA の異常（概観）。この Part は異常を一つずつ取り上げ、それぞれを六つの段階で扱う。何が誰によって測定されたか。なぜそれが奇妙なのか。科学は何と言っているか。それはどこで不足するか——最後に判定（説明する、部分的に説明する、困難を伴って説明する、説明しない）を置く。モデルは何と言っているか。そして測定がそれにどう適合するか——最後に独自の判定（適合、部分的に適合）を置く。二つの判定は別々の囲みに置かれ、どちらも他方と自らを比較しない。本論文が自ら測定を行った箇所では、研究報告の七段階による研究が添えられる（Studies 1–5）。すべてのクレーター比較は古い地面での同条件の比較である。LROC 図の溶岩平原、Paper 5 の 34 個の月の海とそれぞれの下にある供給ドームの核、そして各月の海の周囲 200 km のハロー帯が、両側の計数と面積の双方から除去され、すべての密度はリムのすぐ外側の環（53°S、191°E の中心から 39.57–50°）の密度で規格化される。

*B1 — クレーター記録（Study 1）。*SPA 全体は、同じ種類の地面において、月の残りの部分より直径 20 km 以上のクレーターが 7% 少なく（100 万 km² あたり 213.9 対 230.2）、同じ緯度の地面より 11% 少なく、その欠損は中心に集中している。10° 以内では外側密度の 0.51、次の環では 0.81、20° から外ではおよそ 10 分の 9 である。地面がクリーンであるほど欠損は鋭くなる（全地面で 0.59、溶岩平原と月の海を除いて 0.56、ハロー帯も除いて 0.51）。したがって若い表面は欠損をぼかすのであって、それを生むのではない。欠損は盆地の楕円上でも保たれる（核で 122–132）。連続密度図は最小点を 45.4°S、197.9°E、記録強度 0.45 に置き、これは Serenitatis の反対側の点の子午線上にあり（197.9° 対 198.8°）、Chang'e-6 着陸地点から 212 km である。八つの扇形のうち最も乏しいのは北東と北である。中間サイズが最も欠けており（20–40 km で 0.47、10–20 km で 0.91。大きなクレーター 1 個あたりの小クレーターは中心で 4.62、他所で 2.13）、中央 20° 内の 40–80 km のクレーターはリム帯のものより 18%（4–33%）浅く、そのリムは対応する対照より高い（1.35 対 0.92）。科学：説明しない——斜め衝突モデルは、中心に集中した欠損、中間サイズの喪失、高いリムに答えを与えな

い。モデル：適合——下からの熱がクレーターを消し去り緩和させ、後のクレーターは圧密された地面に着地して高いリムを発達させ、遅い時期の小破片の飛散がその上に降り積もった。

*B2 — 形と深さ（Study 2）。*SPA は月で最も低い地域である。そのクレーター間の底は-4.8 km にあり、リムの定義の仕方に応じてリムより 6–9 km 低い。クレーター間の地面のみで測定すると——20 km 以上のすべてのクレーターを余白とともに除去し、それとともに開口部、すなわちシリーズの 36 個の原初の痕跡も除去する——盆地はその薄い地殻がアイソスタシーによって説明するよりも中心で 1.1–1.8 km 深く、この差は検討したどの余白幅でも、リムに向かって約 0.2 km まで徐々に減少する。科学：説明する。モデル：適合——中心で圧密が最も強い、崩落したドームである。空隙の 12% を失った厚さ 9–15 km の柱は 1.1–1.8 km 沈下し、最も低い地面は高密度の質量の上に位置する。

*B3 — 薄い地殻。*GRAIL の四つの地殻厚モデルすべてで、盆地中心の地殻は 15–28 km、外側では 41–51 km である。盆地はその地殻のおよそ半分かそれ以上を失っている。最も薄い地殻（約 61°S、184°E）、最も低いクレーター間の底（61°S、199°E）、高密度の質量（62°S、200°E）は、いずれも南に集中し、互いに約 230 km 以内にある（以前の版では約 200 km としていた）。科学：説明する（南へ進む衝突。Apollo は独自の衝突による）。モデル：適合——軟化した地殻は加熱されたドームから滑り落ち、膨張する高温物質によって外側へ押され、下から融解し、二つの出口 Ingenii と Apollo の上に薄い地殻の小ドームを残した。最も弱いクレーター記録が薄い領域の北側、最も薄い点から約 450 km にある理由は未解決のまま残る。

*B4 — 外側の環（Study 3）。*裏側の地域的傾向を除去すると、SPA の周囲の地殻は四つのモデルすべてで 3.8–5.7 km 肥厚している。肥厚は中心から 50–55°、リムの約 320–470 km 外側（以前の版では 350–430 km としていた）にあり、幅約 450 km の帯をなす。環は八方向のうち七方向でその外側の地殻より高く、東で厚く（97° 方向へ 7.8 km）、西では欠けており、盆地から失われた地殻の約 37% を含む。科学：部分的に説明する——東西軸に沿った非対称性はどの衝突方向からも予測されない。モデル：適合——ドームから滑り落ちた物質は縁辺に積み重なった。北東では裏側の厚い地殻にぶつかったところで狭く近く、西と南西の扇形では広い。

*B5 — 内側の環（Study 4）。*肥厚した地殻の第二の環が 24 方向のうち 22 方向で同定され、その中心は 51.4°S、196.8°E、楕円の中心から東北東へ約 118 km にある。その内壁は北東で最も急で（30.7 m/km）、南西で最も緩やかである（11.5 m/km）。科学：部分的に説明する。

モデル：適合——環はドームの縁であり、その中心はドームの中心であって、今日 Imbrium 出口から 29°、Serenitatis 出口から 24° にある。両方の環は周囲の地殻の厚さに従い、縁石に吹き寄せる雪のように、北東の堅い地殻に対して急に積み重なる。

*B6 — 密度と空隙率（Study 5）。*表面では SPA は高地と同程度に多孔質である（19.7% 対 20.3%）。しかし深さ 10 km ではその空隙はほぼ完全に閉じている。中心で 2.9–4.4%、裏側高地で 6.2–7.9%、裏側の残りの部分で 9.6–12.8% であり、両方の深さモデルでリムに向かって一貫して上昇する。同時に、粒子密度は中心でより高い（3,005 対 2,897–2,920 kg/m³）。科学：部分的に説明する——組成は密度を説明するが、中心から外側へ弱まる深部の圧密は説明しない。上載荷重はどこでも等しく空隙を閉じるからである。モデル：適合——中心の下に長く保持された熱が、多孔質の戻り物質の層を焼いて圧密し、0–20 km にわたる空隙率の差が B2 の沈下のうち 0.5–1.2 km を説明する。

*B7 — 異常な底。*Lunar Prospector のガンマ線図は、中心から外側へ一貫して減少する鉄（9.5、8.6、6.6、4.9、4.4%）、中心で低く（1.7 ppm）10–20° で最大となり、北西に面する三日月状の帯に 4–5 ppm のホットスポットを持つトリウム、そして盆地内部全体で 451–455、比較領域より 16–20% 低いカリウム対トリウム比を示す。科学：説明する、各所見をそれぞれ独自の原因によって。モデル：適合——二つの出口の南、バーナーの上のメルト湖。熱とともに持ち上げられた重い物質。メルトとともに後行側へ運ばれたトリウム。そして加熱された領域全体にわたる揮発性物質の喪失。

*B8 — 目に見える溶岩の少なさ。*月の海は SPA の面積のわずか 4.1% であり、表側の 30% に対して少ない（以前の版では 32% としていた）。被覆は内側 300 km で 14.6%、縁辺でわずか 0.7–1.3% である。表側の盆地サイズの中央キャップは 8.4% を含み、これは周縁の盆地を除いた、類似の地殻を持つ表側の八つの盆地のいずれよりも少ない（22–74%、平均 51%。以前の版では二つの周縁盆地を含めた平均 42% としていた）。科学：部分的に説明する。モデル：適合——盆地は上から溶岩で満たされたのではなく、下から加熱され融解した。メルトは高温の中心でのみ表面に達し、広大な加熱領域が全体の百分率を薄め、こうして差の大部分を説明する。

*B9 — 埋没した玄武岩と中央の月の海。*Wang et al.（2024）が図化した埋没溶岩は、目に見える溶岩の大部分とともに、ドームの中心を囲む半径 15° の円の内側にほぼ完全に収まり（その面積の 13.6–24.1%）、トリウムは中心から 12–32° に片側の三日月を形成し、距離とともに弱まる層をなす。科学：説明する。モデル：適合——ドームは最初、大きく通常の月の海を抱えており、それが後に閉じて埋没した。バーナーの出口は 37.6°S、160.0°E と 27.3°S、

198.4°E にあり、これは Imbrium（37.6°N、340.0°E）と Serenitatis（27.3°N、18.4°E）の中心の対蹠点である——クレーター計数は開口部の点の対蹠点 37°S、161.5°E と 25.4°S、198.8°E を用いる——そして流出した液体は自転によって後行側へと向きを変えられた。5.77 時間の一日におけるシミュレーションはこれを再現するが、それは天体が速く自転している間に限られる。

*B10 — 高密度の質量。*GRAIL の重力データは、SPA の下のマントルに少なくとも2.18×10^{18} kg の拡散した密度過剰を示し、それは優先される境界で 300 km より深く（James et al. 2019）、盆地の南半分にある。科学：部分的に説明する——硬いマントルに保持された高密度物質であるが、その起源は核を持つ衝突天体に依拠し、南寄りの位置は導出されない。モデル：適合——バーナーが運んだ地球からの鉄が、月の海の領域の上に押し上げられ（半径約 12.4° 対 15°）、マントルが高温である間に沈み、硬化したときにその場で凍結し、温かく柔らかい南へと傾いた。

*B11 — 揮発性物質を失ったマントル。*ドームの中心から約 11.6° で採取された Chang'e-6 試料は、同位体的に重いカリウムと鉄（δ^{56}Fe 0.13–0.21）を持ち、カリウム対トリウム比は加熱領域全体で低く一様であり、高地の 563、裏側の残りの部分の 537 に対して低い。科学：部分的に説明する——短い衝突の閃光は重いカリウムを生みうるが、2,400 km にわたる一様な欠損も、重い鉄も生まない。モデル：適合——一度通過したバーナーではなく鍋の下の弱火のような、強く集中し持続した加熱が、中程度に揮発性の元素と、鉄の軽い原子の一部までも追い出した。

*B12 — 酸素に乏しいマントル。*23 個の Chang'e-6 玄武岩片に対する二つの独立した手法は、SPA の下で$\Delta\mathrm{IW} = -1.93$を、表側の下で$-0.80$を与える。利用可能な酸素はおよそ 13 分の 1 であり、既知のうち最も還元的なマントルである。科学：部分的に説明する——二つの可能な機構があり、まだ分離されていない。モデル：適合——長期の熱が酸素を担う物質を追い出し、地球から到来した金属鉄が、スチールウールが水中で錆びるように残りを消費し、鉄はそれとともに沈んだ（B10）。

*B13 — 枯渇した源。*同じ地域からの Chang'e-6 試料は、4.2 Ga の KREEP に富む玄武岩（$\mu \approx 1,620$）とともに、2.8 Ga の極めて枯渇した源（$\mu \approx 360$）を含む。科学：説明する。モデル：適合——物質は散逸しやすい元素に富んだ状態で地球から到来し、その後、何度も使われるティーバッグのように、下からの繰り返しの融解によって洗い出された。去った元素はトリウムの三日月に見出され、難揮発性の残渣は B8 の乏しい後期溶岩を説明する。

*B14 — 古いノーライト中の金属。*約 4.25 Ga の二つのノーライト片は、Ni/Co 比が 8.5–11 の鉄ニッケル金属を持つ。これは月の玄武岩の金属（5 未満）より高く、地球のマントル（18.7）、地球の核（約 20）、始原的隕石（21.0）より低い。科学：衝突天体の物質として説明する。モデル：部分的に適合——月のすべての金属は地球起源であり、これも同様である。その比は、還元的環境での再融解と、それ自体も地球起源である低比率の金属とのほぼ半々の混合によって下げられた（約 10–12 を与える）。比は地球起源と外来起源のどちらかを決められないが、Cr、Ti、Mo、Ru、Os の同位体は決められる。これが本論文の最も鋭い検証である。

*B15 — 長期の火山活動。*盆地の年代記録は長い系列にわたる。それはノーライト（4.25 Ga）と富化玄武岩（4.20 Ga）に始まり、3.873 ± 0.008 Ga のリセットを経て、3.7–2.2 Ga の薄い後期の層にまで続き、目に見える溶岩は 3.6–3.2 Ga にピークを持つ。科学：一点での二つの衝突と二つのマントル源によって、困難を伴って説明する。モデル：適合——一つの系列である。地球の熱によって供給された付着期のバーナー、付着段階を閉じた 3.873 Ga の離脱、そしてその後の月自身の熱——遠ざかる地球の弱まる放射とともに、縮小していく体積の中でゆっくりと冷えた。この系列によれば、中央の円の埋没溶岩は 3.87–3.6 Ga と予測される。

*B16 — SPA の磁気。*高度 25 km における磁場モデル T2015_449 では、中心はほぼ空白であり（10° 以内で 5 nT を超える面積は 0.8%、10–20° で 2.0%）、環は 14%、北•西•北西の扇形は 32–42%、東と南の扇形はゼロである。最小点で磁場は 1.9 nT である（そこから約 20 km の試験点で 0.85 nT。以前の版はこの値を最小点そのものの値としていた）。科学：部分的に説明する——弱い中心と強いリムはそれぞれ説明を得るが、側の位置とそのトリウムとの一致は選ばれた仮定に依拠する。モデル：適合——熱が中心の磁化を消去し、その鉄の多くは測定の届かない深さへ沈み、一方、流体とともに後行側へ運ばれた鉄はそこで沈んだ。磁気とトリウムは同じ側を共有するが、同じ場所は共有しない（磁気のピークはトリウムの中心の約 8° 北にある）。誰が鉄を磁化したかは今後の課題である。

*B17 — 明るいスワール。*明るく起伏のないスワールは磁気異常の上にある。三日月の内側、Imbrium の対蹠点の近くにある Mare Ingenii では、平均磁場は 5.9 nT であり、その面積の 48% が 5 nT を超える。これに対し、溶岩流を持つ裏側の月の海である Mare Moscoviense では、磁場はわずか 1.3 nT であり、そのような面積はまったくない。科学：部分的に説明する——増光は説明されるが、鉄の起源と位置は説明されない。モデル：適合——スワールは、三日月の範囲内で、深部の地球からの金属鉄の上で流れが凍結した場所に形成され、その鉄なしに流れがあった場所には形成されない。

*B18 — 異常の総体。*十七の異常のうち、科学は六つを完全に、九つを部分的に、一つを困難を伴って説明し、一つ——クレーター記録——はまったく説明しない。モデルは十六に適合し、一つに部分的に適合する（B14。同位体が決める）。違いは答えの構造にある。科学は各異常にそれぞれの原因を与えるが、モデルはそれらすべてを一つの長寿命の焦点のまわりに、深さごとの層として秩序づける。北には出口とその小ドーム（地殻は Ingenii 12–16 km、Apollo 5–9 km）、その南にドームと高温の中心、後行側にトリウム•磁気•スワールの三日月——鍋の下に保たれた炎が最も熱い点のまわりにパターンを残すように。一度の強いかき混ぜでは残らないパターンである。

Part C — 対蹠点：扁平な形状から球へ。Imbrium（37°S、161.5°E）と Serenitatis（25.4°S、198.8°E）の反対側の点はいずれも SPA の北部に位置し、互いに 1,022 km 離れ、その中点は盆地の中心から約 650 km にある（以前の版では約 700 km としていた）。表側の盆地をその対蹠点のまわりに剛体のまま写し取ると、環からは$2,144 \times 1,340$ km （軸比 1.60）、19 個の月の海ポリゴンからは$2,034 \times 1,185$ km （1.72）の輪郭が得られ、SPA の $2,402 \times 2,056$ km （1.17）に対し、向きも一致しない。この否定的結果は保持される。バーナーはクレーターが消去された場所を定めるのであって、盆地の輪郭——それはドームとその崩落に属する——を定めるのではないからである。

Part B の中心群を一枚の地図上に置くと、それらは一本の南北線に沿って三つのグループに分かれる。北には二つの出口とその小ドーム。中央には、ドームの中心、盆地の中心、最小点に最も近い磁気ピーク、そしてクレーター最小点が、ドームの中心から 6° 以内（互いに 9° 以内。以前の版は互いに 6° 以内としていた）にある。南には、最も低い地面、高密度の質量、最も薄い地殻が約 230 km 以内にある。地球の中心から接触中心（24.1°N、335.2°E）を通る線は、24.1°S、155.2°E で裏側に抜け、ドームから 41.8° である。しかし自転する洋梨体の内部では、押す力は地球の自転軸に垂直であり、したがって熱は接触円盤にその中心の北——二つのバーナーがある場所——から入り、反対側の点から南へ最大約 22.5° のところで裏側を出た。洋梨体は 10–25°N に立っており、自転による外向きの押しは、回転木馬の上と同じく、どの高さでも水平である。出口とドームはもともと細長い天体の上に配置されていた（$1 : 0.637 : 0.601$）。それが球となったとき、その長軸の端からの距離は、表面上を何も動くことなく開いた。Imbrium 出口の座標は 5.5°、Serenitatis 出口は 11.8°、ドームの中心は 13.0°、最小点は 12.6° 変化し、ドームと出口の間の距離は 17° と 21° から今日の 24° と 29° へと増大した。自転はドームが南にあることを決め、扁平な形状から球への移行はどれだけ遠いかを決めた。離脱後の地球の軸の変化によって、SPA がバーナーと一直線上にないように見えることがありうる。軸は今後の課題として残される。

Part D — 動的版：柱、自転、角度。この Part は、数値が地球内部から裏側への物質と熱の横断を許すかどうかを調べる。角運動量保存は 1.8–2.6 km/s の動径速度と 1.2–1.5 時間の通過時間——一回転のごく一部——を与える。運動エネルギー 1.6–3.4 MJ/kg は、密度 3,000 kg/m³ において理想的には 5–10 GPa の圧力に変換される。有効ポテンシャル $\Phi_{\mathrm{eff}} = -GM_0/r - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$は表面から共回転半径の丘の頂へと上昇する。供給源の緯度 25°N における扁平な地球の局所半径（6,602 km）から、5.77 時間の一日における 16,399 km まで、障壁は 26.2 MJ/kg であり、単独で上昇する物質の小塊はこれに 7 から 16 倍及ばない。しかしモデルの物質は孤立した小塊ではなく、正の圧力下にある連続体である。共回転半径を越えた部分はその下の圧力を下げ、下からの物質はサイフォンのように押し上げられる。一方、原動力は Paper 3 の約 150 GPa の源圧力のままである——この軽減は後期段階にのみ作用し、Paper 3 の形状を持つ天体に対する有効障壁と減少した基部圧力は要件である。裏側では自転が物質を開口部から出すのを助け、遅い時期の小破片の飛散を剥ぎ取り、それは大きなクレーターの上に小さな新鮮なクレーターとして戻る。当時の半径 1,890 km における約 2.3 km/s の脱出速度未満で放出され、約 700 km 未満しか上昇しない物質は、月のヒル球（16,400 km の距離において中心から約 2,600 km、当時の月の半径の 1.4 倍）の内側にとどまり、月に戻って着地する（以前の版は今日の半径を用いて 2.4 km/s と 900 km としていた）。コリオリ偏向は二つの出口を盆地に対して配置できない（Serenitatis の対蹠点はこの偏向の向きに中心から 7.8° にあり、Imbrium のそれは反対側にある）。したがって幾何学は Part C の水平の押しから来る。9,447–11,199 km の経路にわたって保たれた 1–3° の小さな出口角が、熱を真反対の点から 165–590 km に置く。

Part E — 挑戦と応答。提案に反するように見える七つの公表された所見に対し、本論文自身の材料から答える。Chang’e-6 の金属粒子中のイリジウムと金（Liu et al. 2026）は年代未決定のレゴリス片中にあり、そこでは後に表層へ引き寄せられた微細な宇宙塵が許容され、元素比は小惑星と地球の金属に富む内部とを区別しない。ノーライト中の Ni/Co 比 8.5–11（Su et al. 2025）は金属を月の玄武岩の金属より上に置くが、地球のマントル（18.7）と CI コンドライト（21.0）はいずれもそれより上にあり、粒子の比は再融解のたびに変わる。したがって比は二つの源を区別できず、決着は同位体に移る。高密度の質量が最小点の約 500 km 南にあるのは、最小点は熱が表面でクレーターを消去した場所を、質量は重い物質が沈んだ場所を示すからである。最も近い強い磁気ピークは、磁場の弱い（1.9 nT）最小点から約 230 km にある。これは、核心で磁化を消去し、より冷たい縁辺ではそれを残す熱が求めるとおりである。最小点の地殻（19–28 km）は最も薄くはない（名目上の中心で 15–24 km）。主張は、欠損が薄い地殻の領域の内側にあり、その位置が出口の方向によって定められるということだからである。Wang et al.（2024）の埋没玄武岩は、少なくとも8.7×10^4 km²にわたり、バ

ーナーの産物であって対抗する説明ではない。検証は、クレーターの浅さがそれらの外側でも持続するかどうかである。そして最後に、「レゴリスを除いて」という規則は試料の起源に関するものであって、採取場所に関するものではない。古い試料中の外来物質は、もし見出されるとしても、ごく微量であると予想される。

Part F — 予測と検証。最も鋭い予測は、月の古い試料が地球外起源の物質を含まないことである。年代決定された二つのノーライト中の金属は、Cr、Ti、Mo、Ru または Os において地球の徴を持たねばならない。もし外来物質が見出されるとしても、それはごく微量——宇宙塵、あるいは四十億年の間に着地した一つか二つの隕石——であると予想される。これと並んでさらなる予測がある。揮発性物質の喪失と還元は最小点近くで最も強く、リムに向かって弱まる。クレーターの浅さは埋没玄武岩の外側でも持続する。床破砕クレーターは欠損域に集中する。磁化は加熱された核心の縁辺で最も強く、深部に源を持つ。欠損は表側の開口部の対蹠点に従う。大きな初期の月の海が閉じて埋没し、その充填物の重力の徴を持つ。遅い時期の小破片の飛散——大きな新鮮な母クレーター上の小クレーターがあり、母クレーター自体は劣化している（SPA 内の 20 個の母クレーターと対照の 20 個からなる凍結標本、2,634 個の小クレーター候補が検査を待つ）。年代の異なる二つのクレーター集団。そして SPA の内側では外側より高いリムを持つ若いクレーター。二つの予測はすでに本論文で測定されている。外側へ滑った地殻の環は確認され、深部の圧密は支持される。新しいデータを必要とする検証は次のとおりである。月の海マスク後の深さの空間的最小、床破砕クレーターの計数、クレーター断面に沿って採取されたトリウム•酸化鉄•水酸基、磁化の深さと方向、すべての開口部の中から Serenitatis を選ぶことに対する帰無検定、そして標本外検定である。

Part G — 結論と今後の課題。五つの研究はそれぞれ測定前に固定された閾値とともに定式化され、五つすべてが緑となった。クレーター記録（中心で 0.51、最小点は Serenitatis の子午線上、中間サイズの欠如、高いリムを持つ浅いクレーター。限界：中心での計数が少ない）。1.1–1.8 km の深さの過剰（限界：高密度の質量がその一部を埋めうる）。八方向のうち七方向の外側の環（限界：失われた地殻の約 37% しか含まない）。24 方向のうち 22 方向の内側の環。そして深部の空隙の閉塞（限界：公表された逆解析からの外挿）。

結論は議論の順に示される。盆地の中心はクレーターに乏しく、浅いクレーターを持ち、欠損は Serenitatis の反対側の点へと傾く。この所見は、付着段階の間 Imbrium と Serenitatis を通して供給された、裏側の下の熱源として読まれる——少なくとも約10^7年、モデルでは隆起の開始から 3.873 Ga の解放まで約 600 Myr である。地球からの供給は解放とともに終わり、その後は月自身の熱と遠ざかる地球の弱まる放射が作用し、すべてがゆっくりと冷えた。深

さ、環、閉じた空隙、Chang'e-6 の化学、還元されたマントル、長期の火山活動、磁気は同じ読みに適合する。表側の剛体の鏡像は盆地の形をつくらず、この否定的結果は保持される。中心群は一本の南北線上に三つのグループとして並ぶ。南向きの方向は洋梨体と自転によって定められ、球形化によって拡大された。地球の軸は今後の課題として残される。そして最も鋭い予測は同位体によって決着しうる。今後の課題には次が含まれる。熱の経路とそのエネルギー収支の物理モデル。還元を説明する酸化還元収支。シリーズの定数による動的検証の再計算——Part D の有効障壁と基部圧力を与える。Part F の検証。そしてシリーズの論文の外の今後の課題として、球形化の時点における月と地球の軸。

C.9 Paper 9 — 縞

> **主張**
>
> 北太平洋の海底にある長くまっすぐな平行の縞は、月が築かれた洋梨体の先行側である。縞は洋梨体が立っている間に地球の自転の方向に引き伸ばされ、洋梨体が地球の中へ引き戻されたときに縞へと折り畳まれた。洋梨体の先端——月が形成された場所——は基部の西、後行側にあり、その輪郭を縞の二つの屈曲、表側の鏡像の刻印、そして先端が持ち上げられ離れる際に引き上げられた二つの海嶺列に残した。

Part A — 序論：縞。六本の縞——Mendocino、Pioneer、 Murray、Molokai、Clarion、Clipperton——が北太平洋の海底を数千 km にわたって横切る。Clipperton だけでも約 7,240 km に及び、地球の半径より長い。これらの構造は鉛直重力勾配の図で最もよく識別される。この図は重力の引きが短い距離で急に変わる領域を強調し、したがって狭い褶曲や溝を、それが海底に露出していても、より若い物質の下に埋もれていても浮かび上がらせる。六本すべてが*一つの赤道に対する平行線*である。各縞は、緯線が今日の赤道から一定の距離を保つように、一つの傾いた大円から一定の距離を保つ。この種の線は、一つの軸のまわりの一つの回転運動が後に残すものであり、そのような線六本が一つの赤道を共有し、その北 33.6°（Mendocino）からわずか 1.8°（Clipperton）にわたることは、それらの形成のされ方に強い制約を課す。

Part A は次に縞を Paper 3 の洋梨体に結びつける。若い地球の一つの隆起であり、Kiritimati（1.9°N 157.5°W）近くの基部で広く、月が乗っていた先端へと細まり、回転する回転木馬の上を外側へ歩く子どもが後ろへ押されるように、回転に逆らって後ろへ傾いている。回転の方向に面するその前面——東の*先行側*——は引き伸ばされ、その背面、すなわち*後行側*は、

傾いた先端の下にあった。月の解放は洋梨体を崩壊させなかった。月が乗っているか否かにかかわらず洋梨体に作用する分別作用が、解放後数千万年から数億年にわたって洋梨体を地球の中へ引き戻した。質量は地球を離れず、外側の高所から内側の深部へと移動した。この過程で先行側の壁は海底に沿って横たえられ、それ自体の上に折り返されて縞となった。

Part B — 観測。この Part は八つの観測を検討し、それぞれをまず地図が示すものとして、次にモデルが予想するものとして述べる。縞は一つの赤道のまわりに一つの帯を形成し（B.1）、その南約 6° と約 14° にさらに二本の縞がある（B.4）。したがって基部は系の縁ではなく内側にある。縞がまったく検討される前に Paper 3 で深部マントルに基づいて位置が定められた洋梨体の基部は、その赤道からわずか 1.6°、1.8° の Clipperton の傍らにある（B.2）。これは選択ではなく所見である。自転する惑星から上昇する天体は、回転による外向きの引きが最も大きいところ——当時の赤道上——で上昇するからである。縞は基部から東へアメリカまで続き、その西側ではまっすぐな平行線として続かない（B.3）。

四つの交差点——36°N 178°W 付近、6°N 159°W 付近の Line Islands、2°S 175°W の Phoenix Islands 付近、13°S 152°W 付近——において、縞は火山性の海嶺の下を通り、海嶺はその上に無傷のまま立っている（B.5）。上から切り込まれた溝は海嶺を切断するはずである。テーブルクロスの上を引かれたナイフがその上に置かれた本に当たるように。一方、側方と下から作られた褶曲はその下を通る。しわの寄ったテーブルクロスが本を無傷のまま持ち上げるように。海嶺の西では、外側の縞は平行線を離れて互いに向き合う方向へ曲がる——鉛直誇張 30 および 200 の斜め視図で約 14° と約 8°、平面図上で測定されるべき最初の読みである（B.6）。基部の下では、最下部マントルは地震学的投票図の五つのモデルすべてで低速であり、太平洋の低速度領域の中心はその南南西 1,480–1,660 km にある（B.7）。先端の西では、海底とその縁辺はあらゆる方向にしわ寄せられている——フィリピン弧とマリアナ弧、インドネシアの弧、鉤状に曲がった Banda 弧——基部から 8,100 から 10,300 km、洋梨体一つ分の長さのところである（B.8）。これは洋梨体の背面であり、それ自身の単一の引きを持たず、順序なく引き戻された。押し寄せられて山になった敷物が平らに横たわらずにしわ寄るように。

Part C — 洋梨体の先端：月が形成された場所。基部の西で、北の縞は 23.8°N 164.9°E で下へ曲がり、南の縞は 5.3°S 173.2°E で上へ曲がる。二つの屈曲の間の距離は 3,360 km であり（各標識を 15 ピクセル動かすと 3,040–3,700 km）、これは解放時に月が乗っていた幅 3,000 km の接触と、その上の幅 3,650 km のドームとの間にある。その中心 9.3°N 169.3°E は基部の西約 3,760 km（座標で 3,762 km。以前の版では 3,770 km としていた）、後行側にずれており、後ろへ傾いた洋梨体がその先端を下ろすであろう場所である。基部と先端の南縁は縞の

赤道上にあり、先端の中心はその北約 15° にある（傾斜 10°–14° に対して 14.4°–16.4°）。これは解放緯度 22.5° ではない。後者は地球の中心から見た月の中心の方向である。これらは異なる座標系における異なる二つの量であり、両者の関係は軸に関する今後の課題に属する（C.1–C.2）。

この領域の内側に、表側の刻印が*鏡像*として保存されている——押し合わされた二つの面は東西を入れ替え北を保つ。ゴム印がその面の裏返しを押すように——そして $(\,3344/1300\,)^{\,1/3} = 1.37$倍に拡大されている。これは、月の密度が先端上の 1,300 kg m^{-3}から今日の 3,344 へと上昇して以来、月のあらゆる長さが縮んだ係数である（シリーズの段階を通る第二の経路は 1.31 を与える）。Imbrium を著者の標識 13.19°N 179.04°E に保つと、鏡像の規則は Serenitatis を先端の中心から 410 km の Marshall 列上に、接触中心をそこから 1,260 km に置き、いずれも半径約 1,680 km の足跡の内側にある。月の上でもはるか南にある Nectaris は、1,970 km で、そのすぐ外側に落ちる（C.3）。目視による最初の読みは Imbrium、Serenitatis、Nectaris を正像として標識していた。接触している二つの面は鏡像を残すという要件が、三つの標識がすべて正しいことはありえないことを示し、Imbrium のみから適用された鏡像の規則がそれに取って代わった。最後に、縞の系は、先端の場所からアメリカ近くの Clipperton の東端まで 9,360 km の長さを持ち、これは解放時に地球表面から共回転線（16,399 km、一日 5.77 h）まで 9,680–9,800 km の長さに達していた洋梨体に対応する。倒された木のように、平らに横たえられた壁は、かつて立っていた高さとほぼ同じだけの海底を覆い、二つの長さは、両者の間に何も調整することなく 4% 以内で一致する（C.4）。

一つの幅を、四通りに測る	**km**
解放時に月が乗っていた接触域（Paper 3）	3,000
へら状の海嶺の間隔、島の対から島の対まで（Part D）	2,800–3,500
縞の二つの屈曲の間の幅（C.1）	3,360
接触域の上のドーム（Paper 3）	3,650
先端の中心から基部までのずれの距離（C.2）	3,760

表の読み方：行は大きさの順に並び、色の濃さはそれとともに深まる。二つの行は Paper 3 の洋梨体から、三つは太平洋の海底での測定から来ている。五つすべてが約 3,500 km の範囲——月が乗っていた場所の幅——に収束する。

Part D — へら状の海嶺。鏡像の刻印の両側には、中部太平洋の大きな海嶺系が立っている。西翼には Marshall–Gilbert–Tuvalu 列があり——さらに離れた北西の扇形には Mid-Pacific Mountains と Wake がある——東翼には Palmyra と Kiritimati を含む Line Islands の列がある。本論文はこれらの構造を、離脱の瞬間にその上部から引き上げられた海嶺と読む。その力学は、左官が平らなへらを生乾きの漆喰の層からまっすぐ引き離すのに似ている。柔らかい媒体は両方の面に付着し、隙間が開くにつれて引き伸ばされ、へらの縁に沿って稜線として残る。ここで考える筋書きでは、「へら」は月が乗っていた突出部の先端であり、「壁」は海底であり、「漆喰」は両者を隔てていた粘性層である。二つの列の間の距離は 2,800–3,500 km の範囲にある（Majuro–Kiritimati 3,490 km、Tarawa–Palmyra 2,810 km、中央から中央まで 3,290 km）。西の列は先端の中心を通り——Kwajalein はそこから 180 km に位置する——東の列はその範囲に基部そのものを含む。一瞬で引き上げられた海嶺は、*プルームの軌跡*に特有の整然とした年代の進行を示さないはずである。プルームの軌跡とは、高温物質の固定された柱の上を海底が動くときに残される火山の列であり、ろうそくの上を引かれる紙に残る焦げ跡に似ている。データはこの区別を支持する。Line Islands は 81–86 Ma と 68–73 Ma の二つのエピソードで噴出し、それぞれが一度に 1,200 から 4,000 km 超にわたった。文献はこれらを、下から上昇する源ではなく外殻の伸張に帰している。Marshall Islands の列は単純な年代順なしに 66–140 Ma にわたる。きれいな年代の進行を示すのは Hawaii–Emperor のみであり、0 から約 81 Ma である。これらの列と、太平洋の外で下から築かれたと読まれる海嶺——Ninetyeast（長さ 5,000 km、北の 77 Ma から南の 43 Ma まで）、Walvis、Chagos–Laccadive——との、年代、形、たわみの堀（荷重の下で殻が曲がり込む窪み）、地殻の根（海嶺の下の肥厚したキール）、方位における比較は、Study 7 の枠組みの中で定められる。

Part E — 当時の赤道。測定されたすべての縞は、東へ進むにつれて北へ上がる。Mendocino +2.4°、Murray +12.7°、Clarion +9.0°、Clipperton +11.0°、南の縞 +11.7°（E.1）。この種の線は、傾いた赤道の平行線が今日の地図上に展開される姿である。縞をまとめて当てはめると、それらは今日の赤道に対して少なくとも 10° 傾いた単一の赤道の平行線であることがわかる。傾いた赤道の近くにある線は、最大でもおよそ傾きの角度に等しい角度でしか上がらないため、より小さな傾斜では Clipperton と南の縞を生み出せない。測定点が経度で約 55° しか及ばないため、約 20° までの傾斜もほぼ同等によく当てはまる（E.2）。傾斜 10°–14° の範囲では、基部は系の赤道上にある。最初の当てはめ 11° は、基部からわずか 1.5° の経度 159°W で今日の赤道と交わる。縞は解放の後、洋梨体が引き戻されるときに置かれた（E.3）。この段階まで、月質量の 9 から 12 倍の質量（Paper 3 で基部の幅から導かれる）が地球の片側の上高くに立っていた。この質量が外側の高所から内側の深部へと移されたとき、それは軸のまわりの地球の質量分布を変えた。回転する球に押し込まれたパテの塊が、その

球をゆっくりと新しい釣り合いへと転がさせるように。したがって縞は洋梨体が引き戻された時期の赤道を記録しており、おそらくはその回転の始まりも記録している。地球の回転の量と速さの問題は、軸に関する今後の課題に残される。

Part F — 挑戦。 この Part は三つの異論に答える。第一に、縞の間の海底は最大でも約 1 億 8,000 万年と年代決定されている。モデルでは海底は時間とともに層を蓄積する貯留体である。新しい層が上に置かれる一方、その下の層は引き戻され下から更新される。したがって年代測定法が測るのは最後の層の年代であって縞の年代ではない——耕された畑を覆う新雪の年代を測ると、なおその下から透けて見える畝の年代ではなく、降雪の日付が得られるように。図はこの主張と整合する。地形では縞はかすかであるが、地表下の密度コントラストを見る重力勾配では鋭い。新しい物質の下に埋もれた残存物がそう見えるはずのとおりである。要件は、掘削または地震探査断面が縞を横切る領域で、褶曲が最も若い層の下に続き、その上の層がその頂部の上で薄くなっていることである（Study 9）。第二に、縞が海嶺の下を通るという事実は、それ自体ではどちらの構造が先行したかを定めない。形成時の褶曲の上にすでに立っていた海嶺は、褶曲が通る場所で短縮を示すはずである（Study 6）。第三に、Hawaiian–Emperor 列はきれいな年代の進行を示す。それがへら状の海嶺であるならば、年代決定された溶岩は、すでに立っていた海嶺上のより後の噴火系列を記録しているはずであり、Hawaii は三つの列のうち未解決の事例として残る。

Part G — 予測、検証、そして今後の研究。 この Part は九つの研究を、それぞれが期待する結果とともに示す。(1) 縞の完全な軌跡に基づく赤道の当てはめ直し——基部を通る共通の赤道。(2) 基部が赤道から±2°以内にあることに対する偶然の検定。(3) 片側のみ——基部の西に続かない縞。(4) 各縞をまたぐ深さと年代の段差——基部のまわりに秩序づけられる。(5) 基部のまわりの太平洋の東西非対称性。(6) 鉛直誇張なしの平面図上での海嶺の下の連続性——海嶺によって途切れない縞と、褶曲が下を通った場所で乱された海嶺。(7) へら状の海嶺を、下から築かれた三つの海嶺と比較する——プルームの軌跡との区別。(8) Serenitatis、Nectaris、接触中心、その他の表側の月の海の位置を映す地点における、縮尺 1.37 の円形構造。(9) 地震探査断面と掘削孔において年代決定された層の下にある縞——最も若い層の下に続き、褶曲をまたいで厚さの変わる層を伴う。

Part H — 結論。 本論文の信号機は五つの緑の行——縞の赤道上の基部、先端の幅、縞の全長、鏡像として先端の範囲内にある表側、四つの交差点における海嶺の下の縞の連続性——と、研究を待つ四つの橙の行——後行側、海嶺の西での収束、へら状の海嶺、海底の年代——を示す。これらの要素を一つの像にまとめると、地球自身の物質からなる洋梨体が太平洋の上に立ち、その基部は Kiritimati 近くに、その先端はその西約 3,760 km にあって、月がそ

の先端の上に乗っていた。月の離脱後、洋梨体が引き戻されるにつれ、その先行側の壁は東へアメリカに向かって約 9,360 km の縞として横たえられ、その背面は西太平洋の島弧へとしわ寄せられ、先端はその両側に海嶺列を引き上げ、月の顔は縮尺 1.37 で海底にその鏡像を残した。縞は当時の赤道を記録しており、それは今日の赤道に対して少なくとも 10° 傾いている。

C.10 Paper 10 — 火星

> **主張**
>
> 火星の衛星は火星自身の物質からつくられたのであり、破片から集積したのではない。現在の 1.5 倍の半径を持ち、約 5 時間で 1 回転していた若い火星が、閉じ込められたガスに押されて、Pavonis Mons の一つの火山性導管から自らの地殻の栓を二つ撃ち出した。火星がその初期段階に自らの水蒸気から築いた環が、それぞれの栓に不足していた横方向の速度を与え、その軌道を円くし、赤道面へと引き込んだ。同じ摩擦がそれを削りもした。その後、柔らかい若い火星の潮汐が二つの衛星を外側へ押した。先に撃ち出され、長く環の中にあった Deimos は、最終的な共回転線を越え、滑らかなまま遠ざかり続けている。二番目に出て制動された Phobos は、衰えゆく環の薄い縁にしか出会わず、その溝を保ち、動く線に捕らえられ、以来落下し続けている。

Part I — 何が起きたか。 Phobos と Deimos は小さな天体であり（直径 27 km と 15 km）、暗く多孔質で、赤道上空のほぼ円形の軌道にあり、火星の共回転半径 20,428 km の両側に位置する。Deimos は滑らかで丸い表面を示し、Phobos は長い溝で刻まれている。捕獲は赤道上の円軌道を生まない。主流の説明である衝突円盤は、火星と衝突天体の混合を必要とする。そしてどちらの説明においても、表面の特徴には別個の原因が必要となる。本論文はシリーズの基本的な考え——親天体の内部物質からつくられ、親天体の自転によって速度を与えられた天体——を適用するが、火星においては別の経路でそれを追う。火星は洋梨体も閉じたドームも築かなかった。半径 5,084 km で 5 時間で回転する若い火星は、その赤道を離れるすべての物質に 1.78 km s^{-1}の自由な横方向の速度を与え、今日の重力のわずか 4 分の 1 である 1.04 m s^{-2}でそれを引き留めた。その共回転線は高度 7,057 km にあり、地表から 2,000 km 未満の上空であった。封じられた地殻の下に、惑星は水とガスを保持していた。柔らかく温かい栓が火口の数 km 下で火山性導管を塞ぎ、0.25–0.5 GPa の圧力で深部のマグマ溜まりに閉じ込められたガスが、200–300 km の経路に沿ってそれを押した。壁は周囲の物質の重みによって支えられていた。自由な火山爆発は約 1 km s^{-1}に制限される。この種の閉じ込められ

た押しは 2.4–2.9 km s^{-1}を生む。この一つの導管が二度発射した。最初の栓 Deimos は小さく、軽く、湿っており、きれいに出た。二番目の栓 Phobos はより大きく硬く、壁を引きずって制動された。

発射	頂点高度、 km	外向きの速度、 km s^{-1}	頂点での横方向の速度	そこでの軌道速度
Phobos、制動、より低い	10,000	2.44	0.90	2.07
Phobos、制動	11,000	2.57	0.82	1.97
Deimos、環へ	15,000	2.89	0.60	1.69
Deimos、その軌道へ直接	23,463	3.19	0.38	1.35

上から下へ読む。発射が高いほど、ガスに求められる押しは大きく（網掛け、速度とともに濃くなる）、頂点での横方向の速度（km s^{-1}）はそこでの軌道に必要な速度からますます遠くなる。各栓は環に到達するだけでよい。残りは環と潮汐が補う。

表面から発射された天体は環の高さには達するが、その軌道には達しない。さらなる介入がなければ、一公転以内に落ち戻る。不足する速度は、火星がその初期段階に、あらゆる割れ目から噴き出した水蒸気によって築いた環から供給された。高温の表面近くでは水蒸気は透明な気体のままであった。より高いところではそれは軌道速度で周回する氷の結晶と塵の粒子へと凍り、氷に対するロッシュ限界である約 13,000 km より外側では塊へと集まった。環を横切る天体は環の流れの速度に向かって前方へ引きずられる。天体は円く赤道的な軌道を得、同じ摩擦がその表面を削る。環は、完全な結合の場合に各天体の質量の少なくとも約 0.6 を与えねばならず、実際には10^{16} kg 程度である。説明はそれとともに成り立つか崩れるかである。線の外側では、今日の値の 8 から 20 倍のエネルギーを散逸する、柔らかく速い若い火星の潮汐が、各衛星を外側へ押した。Deimos は 5 億から 10 億年で約 15,000 km から 23,463 km へと運ばれ、線がそこに達する前に 20,428 km を越え、その上昇の終わりに、主として塊状の外側の環の中で滑らかになるまで削られた。これに対し Phobos は、衰えゆく環の薄く気体的な縁にしか達しなかった。それは落ちないだけの速度を得、水によって滑らかにされずにガスによって刻まれ、火星の自転が減速するにつれて外側へ動いた線よりもゆっくりと遠ざかった。線は、一日の長さが約 22 時間であった頃、約 19,000 km の距離でそれに追いつき、以来それは落下し続けている。今日の散逸率でその落下を逆にたどると、3.9–4.5 Gyr 前に 19,100–19,500 km に置かれる。内側の環は塵として落ち戻り、残りの物質は蒸

発した。線を越えて去った質量——初期質量の 5–20% 程度で、大部分が揮発性物質——は自転の約 92% を持ち去り、火星は減速し収縮して現在の状態となった。去ることのなかった水は地殻の下に封じられたまま残り、InSight がその場所でそれを同定した。

Part II — 証拠。1.48°N に位置し、Tharsis の四つの火山のうち最も赤道に近い Pavonis Mons は、その山頂に幅 47 km、深さほぼ 5 km の単一の円形崩落ピットを持つ。深さ対幅の比が約 0.10 の急壁の樽形である。その体積 8,300–8,700 km^3は、二つの衛星を合わせた体積 6,740 km^3と同じ規模である——発射の後に崩落したマグマ溜まりの天井である。比較のため、18.65°N に位置する Olympus であれば、約 19° 傾いた初期軌道の衛星を生んだであろう。Deimos は滑らかで丸い表面と浅い窪みを特徴とする（中央値の深さは幅の約 2%、Phobos では 5.5%）。それは現在より大きな状態で出発し、質量の 30–60% を失ったが、Phobos より大きくはなかった。Phobos はわずか約 1% を失った。その溝は導管の擦り跡であり、そのしわは冷却する天体の収縮を反映し、Stickney は環の中にあった固体が温かい Phobos に衝突した痕跡である。両衛星は尖った端と鈍い端を持ち、鈍い端が火星に面している。尖った先端は背後からの流れによって形成され、潮汐固定が後の段階でそれらを回転させた。両天体の窪みは内側に折り込まれており、天体が温かく可塑的であった間に打たれたことを示す。したがって衛星は、表面下に水をたっぷり含んでいた若い火星の試料である。これに対し地球の月は環を横切ったことがなく、そのためそのクレーターを保った。

Part III — 予測。七つの予測が、同じ場所で受け入れられた説明が予想するものと対比して、値、装置、日付を与える。酸素、クロム、チタンにおいて火星の線上にある Phobos 物質——衝突天体成分なし、亜鉛とカリウムに蒸発による偏移なし、冷却した泡の閉じた気泡を伴う。決して溝を横切らないピットと、鋭い溝の縁。Deimos の浅い窪みと、Phobos と同一のその組成。Pavonis のカルデラの下の質量欠損。火星の方へ、その鈍い端の方へずれた Phobos の重心。Tharsis の下の水で飽和した中部地殻。そして火星の塵の中の、4 Gyr より古い古い成分——太陽風のヘリウムとネオンを担う粒子を含み、その存在量は赤道帯で最大となる。2026 年 10 月に打ち上げられた JAXA の Martian Moons eXploration ミッションは、2027 年に Phobos に着陸し、2031 年にその試料を持ち帰る予定である。専用の付録がミッションごとに十四の提案測定を詳述する。この説明は、速く膨張した若い火星、柔らかい火星、閉じ込められたガスの押し——その決定的な段階——、そして環を要件とする。

C.11 Paper 13 —要件

> **主張**

> このようにして築かれた月は特定の性質を示さねばならず、実際にそれを示している。Paper 13 は十八の要件——七つの古典的性質、三つの露出帯、洋梨体から導かれる七つの要件、そして後の論文に続いて加えられた三つ——を、それぞれを検証する量とともにまとめ、それらを総合点に合算するのではなく一つずつ報告する。そのうち最も強いもの、すなわち旧接触域の軸のまわりの地殻と古いクレーターの秩序づけは、事前に固定された閾値のもとでデータに照らして実行された。その検証のうち二つは合格した。三つ目の検証では、予測どおり、四つの地殻モデルすべてで地殻は接触域で最も薄く裏側で最も厚く、そのコントラスト約 10 km は較正のための数値である。

Part A — 七つの要件とその出発点の仮定。 *要件*とは、月がこの経路で形成されたならば月または地球が持たねばならない性質である。本論文は各要件に、それを導くのに必要な物理的仮定を付し、それによって各検証を、それが関わるモデルの部分に結びつけている。R1、地球物質との親和性：後の過程がほとんど動かさない起源の徴である月の同位体比は、Paper 3 で定義された二つの地球起源の源——深部の供給と上昇するシアル質の殻——の一つの混合として到達可能でなければならない。R2、小さな金属核：月のすべての金属は地球起源である。かなりの量の鉄が洋梨体に入り、その濃度は先端に向かって減少し、月に達した供給物質は主としてケイ酸塩で、わずかな金属成分を伴っていた。核が小さいのは、核物質の大部分が地球に戻ったからである。離脱時、重い核物質は天体の最後の 3 分の 1 にあり、共回転線を越えず、洋梨体を下って戻った。質量の 1.4% を占める核と深部の割合 0.95 に対して、中心に達した金属は供給物質の約 1.47% である必要があり、こうして「わずかな金属」は Paper 3 が説明すべき数値となる。R3、開口と結びついた非対称性：裏側の半球は、隆起の期間に自転の力の作用で先端まで移動した圧密されたシアルの多くの層からなる厚い地殻を持ち、そこに繰り返し戻った物質を伴っている。表側の半球は基部であった。R4、向き：二人の踊り手が手をつないで、ともに部屋に対して回りながら互いに向き合うように、接続側は地球に面している。R5、保存の順序：裏側の半球は供給側が静まる前にその記録を保ち、その月の海は冷却が内部圧力を終わらせたときに静止した。R6、揮発性物質——供給が必要とした量と相状態で、各深さにおいて。R7、重心：片側で軽い地殻が肥厚すると、釣り合い点は反対側へ動く。片側にコルクの厚い当て布を持つ球が中心を外れて釣り合うように。Paper 10 は別個の検証として機能し、その結果は地球–月系のパラメータを変えない。

Part B — 測定に照らした要件。 各要件はその測定に直接照らされ、「整合」「未解決」「不合格」という語は厳密な意味で用いられる。地球と月の酸素同位体の差は$\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm である。LEF にとってこれは予想される結果であって、説明を要する所見ではない。多系統の総合収支は未解決の問題として定められる（B.1）。地震学的な核は半径約 330 km にし

か達せず、質量の約 1.4% である（B.2）。GRAIL のデータは裏側の地殻がより厚いことを示す。Paper 3 のドーム上の殻の質量2.85×10^{21} kg （月質量の 3.9%）は、厚さ 55 km の裏側半球における裏側地殻の質量2.6×10^{21} kg と、両者の間で何のパラメータも調整することなく約 10% の範囲で一致する。一方、表側の地殻——天体とともに剥がされた基部域のシアル、約1.5×10^{21} kg ——は別個の項である（B.3）。現在の同期状態は弱い検証である（B.4）。四つの時計——結晶化、文献の衝突年代、玄武岩の充填、露出——は同種のものの間でのみ比較が許される。煉瓦の焼成、後の火事、塗装、ファサードの風化が一軒の家の四つの真の日付であるのと同様である（B.5）。メルト包有物は形成時に封じ込められた 615–1,410 ppm の水を保持している。月はそのとき湿っており、膨大な量の揮発性物質がその物質の中と周囲にあった。それらはその後宇宙へ蒸発し、今日測定される内部は乾いている。供給が必要とした量はなお導出されねばならない（B.6）。モデル化された形の地殻は、密度コントラスト 300–750 kg m^{-3}に対して重心を表側へ 1.24–3.11 km ずらし、観測値は約 2 km である——これは予測ではなく感度の範囲である（B.7）。次に R8、露出帯（B.8）：接触域は最後に、基部の環は球形化の間に、ドームの表面は最初から露出しており、したがって月は表側のまわりの三つの帯に組織されている。五つの検証はデータを開く前に固定され、月の海はマスクされない。それらは予測の一部だからである。検証は 2026 年 9 月に、GRAIL の四つの地殻厚モデルと Robbins のクレーターカタログに対し、地球直下軸のまわりで、当時定義された境界——接触円盤（0–41°）、周縁帯（41–90°）、裏側（90–180°）——を用いて実行された。T5、15° の十二の帯における厚さの傾向：四つのモデルすべてで順位相関$+0.87$であり、30–45° の 26.8 km から 165–180° の 45.6 km まで、連続する十の帯にわたって単調である。これに対し極のまわりでは-0.43と$+0.43$である——予測された軸は、いかなる対照軸よりもよく地殻を秩序づける。*合格*。T2、直径 20 km 以上のクレーター：三つの帯で10^6 km^{2}あたり 99、164、219、比 1.34、2.21、1.65 であり、それぞれ合格閾値を上回る。*合格*であり、その順序は通常の月の海マスクの後も残る。T1、裏側と接触円盤のコントラスト：モデル 1–4 で 9.65、10.0、10.3、10.6 km であり、順序 円盤 $<$ 帯 $<$ 裏側 は四つすべてで保たれる。予測は順序であり、コントラストの大きさ約 10 km は較正のための数値である。事前に固定されたその他の条件——裏側／周縁の比が少なくとも 1.1、単調な順序、より鋭い傾向を持つ対照軸がないこと——は満たされた。現在の幾何学——Paper 3 の変換規則が置くとおり、接触中心を 24.1°N 335.2°E、接触キャップを 0–31°、帯を 31–70°、遠方部分を 70–180° とする——で再計算すると、月の海と South Pole–Aitken を両側から除去したクレーター密度は10^6 km^{2}あたり 53、187、220（裏側／帯 1.17、裏側／キャップ 4.15、帯／キャップ 3.55）であり、モデル 1 の地殻は月の海を残した場合 26.3、30.3、36.2 km（裏側マイナスキャップ 9.9 km）、月の海と South Pole–Aitken を除去した場合 31.3、33.0、38.9 km（7.5 km）である。順序は

どちらの計数でも保たれる。厚い裏側、ずれた重心、薄い側の月の海は、物質の一つの分布の異なる現れであるため、行は点数に合算されない（B.9）。

Part C — 上昇と接続のさらなる徴。この Part は、この経路のみが予測する徴をまとめる。剛体の殻はクレーターを無傷のまま運び、その大きさを保った——極のクレーターの中央値直径は赤道帯のそれの 1.06 倍である——一方、球形化はそれらを密集させ、その比は大きさとともに上昇し、20–30 km の 1.09 から 60–100 km の 1.53 に至る（C.1）。地球上では、源の領域は Kiritimati 近くの洋梨体の基部であり、先端は 9.3°N 169.3°E に位置する（Paper 9）。月の上では、天体が築かれた丘は 16.6°N 13.1°E 付近を中心とし、最後の接触は 24.1°N 335.2°E にあり、Imbrium が主出口、Serenitatis が副出口である——これは、Paper 4 によれば月が離れた 22.5° の緯度に近い（C.2）。開口部は、それぞれが宇宙に対してどれだけ長く開いていたかによって三つのグループ——頂部、側面、基部の下——に分かれる（C.3）。天体は付着している間に球形化を完了し、剛体の殻を持った丸い天体として、剥離の過程によって去った。幅 6,000 km の基部の上では、シアルは外向きの分別の方向である先端に向かって洋梨体を滑り上がった。この動きはシアルとシマの間の潤滑された層によってせん断下で容易になり、シアルは、塗装された壁から剥がしたテープが塗料を持ち去り漆喰を残すように、シマから分かれた。幅 3,000 km の接触の上では、熱がシアルを溶かした。そして天体の重心が共回転線に達した少し後、そこから約 210 km 外側で、接触の最後の部分が力をもって引き離された。くびれはなかった（C.4）。供給葉と今日の深部構造との結びつきは研究の方向として残る（C.5）。洋梨体は七つの要件を加える（C.6）。R9、共回転線の内側にある幅約 9,000 km の洋梨体——それは地球の一部であり、地球の他のどの部分とも同様に地球の重力によって保持され、その速度が放出の速度ではなく、また共回転線を越えなかったため、放出されない。R10、Paper 3 で基部の幅から導かれた月質量の 9 から 12 倍が、軌道に何も残さず丸ごと地球へと引き戻される。R11、太平洋の低速度領域の上に位置する基部——我々はその低速度領域の大部分を、戻った洋梨体、すなわち地球へ戻った分別物質の一部であると提案する。R12、地球の深部から到来した接触のトリウム。R13、供給が下降する鉄にどれだけ近かったかの尺度としての核。R14、ごく微量を超える外来物質がないこと。R15、大きさによる極の密集——測定され合格した。洋梨体の後に閉じた論文群は三つの要件を加える（C.7）。R16、開口部であり戻り物質の源としての 34 個の月の海——月の海の底で 100 万 km^2 あたり直径 20 km 以上の鋭いクレーターが 0.8 個、平原で 18.3、高地で 207 という密度によって支持される（Paper 6）。R17、South Pole–Aitken の下の二つの出口と、その両方の南に位置するドーム——扁平な形状上で 17–21°、今日の球上で 24–29°（Paper 8）。R18、Deimos が去ったとき火星の赤道上にあった Tharsis の源（Paper 10）。

Part D — 論文間の整合性と結論。総括表は、各論文が本論文に引き渡すものと、それがなお未解決として残す条件を列挙する。共回転はそれ自体では解放を証明しない（Paper 2）。動径方向の釣り合いは、10^{22} N 程度の横方向の荷重の下で 0.46 月質量を保持する半径約 1,000 km の通路に対してのみ成り立ち、したがって接続域は茎ではなくドームの広い基部である（Paper 3）。殻の粘性 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s は要件であって、測定されたものではない（D.1）。年代学は中心的な制約である。半減期 8.9 百万年のハフニウム–タングステン時計は、シリーズの時間軸の 600 Myr——隆起と洋梨体に約 400、扁平化段階に約 100、3.873 Ga の解放までさらに約 100——の後に親同位体の約5.1×10^{-21}を残す。したがってタングステンの徴は早期に定まり、リセットされることなくその期間全体を通して保たれねばならない。整合的な貯蔵庫の履歴は計算されるべきものとして定められる（D.2）。統合図は、すべての主張をその検証と、それが依拠するモデルの分枝とともにまとめる（D.3）。新規性は単一の過程にあるのではなく組み合わせにある。下から供給された内部と、ドームの上に持ち上げられた地球自身の殻であるその皮膚である（D.4）。そこから七つの結論が、それぞれの意味とともに導かれる。R8 の T5 と T2、および R15、R16、R17 は合格または支持されている（D.5）。

Appendix A — 重心計算の再現。この付録は、ずれの背後にある短い積分を詳述する。月の対称な部分は何も寄与せず、薄い地殻の下でより高くまで達する高密度のマントルのみが釣り合い点を動かす。$M_L = 7.35 \times 10^{22}$ kg、$R_L = 1,737.4$ km、平均地殻 45 km、振幅 15 km とすると、ずれは振幅に、密度コントラストと月の平均密度との比を掛けたものとなる。付録はさらに、接触中心 24.1°N 335.2°E が地球直下点から 34.0° にあることを示し、したがって計算されたずれは平均的な地球方向の線に沿ってまっすぐ向く必要はなく、検証は長さだけでなく方向も比較する。

Appendix B — 先行研究と新規性の図。この付録は、研究の各構成要素を、標準物理学、先行観測、先行研究、モデルの仮説、本研究、未決の予測に分類する。酸素、核、地殻、玄武岩、水の測定は引用された研究に帰属される。高温の地球が表側を加熱したという考えは Roy et al. に、Procellarum をマグマ系とする解釈は Andrews-Hanna et al. に帰される。シリーズの寄与は、内部への供給と外殻の上昇の同時性、そして一つのモデルにおける厚さ•質量•ずれの共同検証である。

Part C が確立すること。順に読むと、十の論文は一つの過程を描き、各段階で測定された痕跡を残す。Papers 2 と 3 は、洋梨体の先端の上で地球自身の物質から築かれた天体が、それがすでに持っていた運動が軌道の運動であった点で解放されたことを示し、Paper 4 はそれを 22.5° と 17,496 km から今日の軌道へと導く。Papers 5 から 8 は月をこの建設の記録として読む。開口部としての月の海、着地して剛体の殻の上で運ばれた戻り物質としてのクレータ

ー、球形化によって密集した極、そして裏側のバーナーの痕跡としての South Pole–Aitken。Paper 9 は同じ出来事のもう一方の端を地球上に見出す——縞へと折り畳まれた洋梨体の先行側の壁と、その屈曲の間にある先端の場所——そして Paper 10 は同じ考えを火星において別の経路でたどる——一つの導管から撃ち出された二つの地殻の栓と、環によって完成されたその軌道——そして二つの小さな衛星と、そのうち一つが落下している理由を説明する。Paper 13 はこれらすべてが要件とするものをまとめ、各要件の検証を定式化する。鍵となる検証、すなわち旧接触域のまわりの地殻と古いクレーターの秩序づけは実行された。その検証のうち二つは合格し、順序はすべてのモデルで保たれ、地殻厚のコントラストの大きさ約 10 km は較正に残される。Part D は次にシリーズの信号機をまとめる。

PART D

シリーズの信号機

> **問題とアプローチ**
>
> 十の論文はそれぞれ過程の自らの部分を別々に測定または計算し、それぞれが自らの結果を独立に判定してきた。モデルが全体としてどこに立っているかを知りたい読者が、十の論文を開く必要はない。 **アプローチ：**シリーズのいずれかの論文で状態を与えられたすべての研究と観測を、その番号と信号機の色とともに一つの表にまとめる。続いて、シリーズが用いたデータを詳述し、読者がシリーズ自身によって何が、どのデータの上で測定されたかを見られるようにする。

Part C が論文を一つずつ示したのに対し、この Part はそれらすべてを一緒に見る。何も新たに判定はしない。以下の信号機の各色は、論文自身がその結果に与えた色であり、あるいは、測定ではなく計算を行う Papers 2–4 については、論文自身が各主張について宣言する状態である。目的は一つの視点——シリーズ全体を一つの表に——と、測定されて適合するもの、部分的に適合するか研究を待つもの、取り消されたものの率直な集計である。

D.1 一つの表：すべての研究と観測、その信号機の色とともに

三つの色。*緑*は、測定の前に定式化された研究の仮説が、測定された標本において完全に成り立ったこと——あるいは Papers 2–4 においては、計算が宣言された入力データで閉じたこと——を示す。緑の行もなお限界（小さな標本、あるいはまだ偶然の水準を超えていない下位検定など）を記すことがあるが、それはその限界が仮説と矛盾しない場合に限られる。*橙*は、結果の一部が成り立ち他の部分がまだ分離されていないこと、あるいは結果が要件として定式化され、それを決める計算または測定を待っていることを示す。*灰*は取り消された研究を示す。その番号は論文の番号付けの連続性を損なわないように保持される。シリーズには赤の研究は一つもない。Paper 13 の T1——予測された順序が GRAIL の四つのモデルすべてで成り立つ一方、地殻コントラストの大きさ約 10 km が較正に残されている——は、一部が成り立ち他の部分が較正を待つ結果として、橙で示される。

行の取り方。Papers 5、6、8、9 はそれぞれ独自の信号機の表で閉じる（Paper 5、§M.2；Paper 6、§O.2；Paper 8、§G.1 と §B18 の判定；Paper 9、Part H）。その色は変更なく写された。Paper 7 は五つの検証それぞれに結果を与える（§D）。「合格」は緑として、「整合；まだ決定的ではない」は橙として写される。 Paper 10 はその説明の連鎖を実現可能性図の上で評価する（§G.5）。計算されて成り立つ連鎖は緑で、宣言された入力に基づいて計算された連鎖、要件として定式化された連鎖、データを待つ連鎖は橙で示される。Paper 13 は各要件の状態（§B.9）と露出帯の検証結果（§B.8）を与える。Papers 2、3、4 は各主張の状態をその要約の章と検証表で宣言する（Paper 2、§C.1 と §D.1；Paper 3、§D.1 と §E.4；Paper 4、Part E）。三列目の数値は論文が報告する値であり、それが詳しく示される節は論文自身の表に記されている。

適合 測定または計算され、適合 部分的 / 未決 まだ決着していない 取消

論文	研究または観測の主題	結果	状態
Paper 2 — LEF 機構：原理 緑 7 · 橙 1			
2	速度の隔たりの解消	共回転半径では接線方向の自転速度が軌道速度に等しい：一日 5.5 h の親天体に対して 15,818 km、5,020 m/s（表面の高さでは隔たりは 2,133 対 7,701 m/s）	適合
2	洋梨体構造による橋渡し	連続した洋梨体構造が地球と共回転線とを橋渡しする。月は一体のまま丸ごと解放される	適合
2	解放の瞬間の一日の長さ	洋梨体と鉄の沈降の複合効果：解放時に一日 5.77 h（洋梨体のみが作用した場合は 6.44 h）	適合

論文	研究または観測の主題	結果	状態
2	解放時の共回転	月の重心は線上にある：16,399 km（二体計算。試験粒子近似では 16,331 km）	適合
2	角運動量の収支	系の角運動量は今日の値の 1.007 倍で閉じる（以前の版では 1.008）。比較として、古典的経路は 2.74 倍を必要とする	適合
2	ロッシュ限界	剛体で丸い輪郭：$\mu \geq 10$ GPa に対して軸比 ≤ 1.04。解放半径（16,400 km）は剛体ロッシュ限界（9,484–12,994 km）の外側にある	適合
2	潮汐進化の始まり	月は解放の瞬間から親天体から遠ざかる。線を越える余裕 $\Delta r \simeq 2d_0$	適合
2	核の中心への集中	質量移送中に $D \approx 2$——系の要件：地球は解放後ではなく移送と並行して分化する	未決
Paper 3 — LEF 機構：実際 緑 4 · 橙 3			
3	静水圧の検証	源で 150.26 GPa の圧力。密度が約 3,864 kg/m³ より低い深部メルトは共回転線に達する（密度 3,500 kg/m³ では 10.49 GPa の余剰が残る）	適合
3	先端上の天体の幾何学	月質量を支える 6,000 km の基部上の半球は、調整なしで 1,300 kg/m³ の密度を得る。ドームの高さ 3,650 km。表面積は裏側半球の 3 倍	適合
3	線からの解放距離	粘性的な接触は天体を線の約 $2d_0$ 外側で解放する：厚さ約 105 km の接触層に対して約 210 km（Paper 3、§C.5a）	適合
3	太平洋の領域の上への基部の定位	検討した 5 個のトモグラフィーモデルすべてで Kiritimati の下のマントルは低速。その地点は SMEAN（-2.25%）と SMEAN2（-2.36%）の -1% 等値線の内側にある	適合
3	圧力•流量•荷重の共同検証	動径方向の力の釣り合いは約 1,000 km の通路の上でのみ得られ、それはすでに 10^{22} N 程度の側方荷重の下で 0.46 月質量を保持する：細い管のモデルは失敗し、広い基部が要件となる	部分的
3	深部マントルの二つの領域	太平洋の領域とアフリカの領域のプルームの組成、形、同位体の徴の比較——測定計画として定められる	未決
3	引き渡された要件	三次元安定性、深部物質の状態方程式、エネルギー収支、接触層の破壊時期——計算計画として定められる	未決
Paper 4 — 軌道 緑 3 · 橙 4			

論文	研究または観測の主題	結果	状態
4	軌道傾斜の起源	$i_0 = \|\lambda\|$：緯度 22.5° での解放は、当時の赤道面に対して 22.5° 傾いた軌道を生む	適合
4	初期軌道	緯度 22.5°、距離 17,496 km での解放から、線の約 210 km 外側で、ほぼ円形の軌道に入る（式 6–7）	適合
4	初期の後退	最初の公転から $\langle a \rangle > 0$	適合
4	存続能力	10,314 km の剛体ロッシュ限界の約 7,200 km 外側——ロッシュの閾値検証は合格。変形の確認は未解決の問題として定められる	部分的
4	現在の傾斜	簡約された減衰則は今日の距離で 5.145° に導き、観測値に等しい——完全な検証には完全な積分が必要	部分的
4	距離と軌道の時計	今日約 384,400 km、速度 3.8 cm/yr。一定の Q のいずれも両方の指標を同時に満たさない（$Q_\oplus \simeq 12$ は速度を、$Q_\oplus \simeq 29$ は解放以来の 3.87 Gyr を再現する）——積分が必要	未決
4	地理的な結びつき	軌道とは独立に、重心の古緯度を再構成すること	未決
Paper 5 — 月の海 緑 13 · 橙 2 · 取消 1			
5	1. 供給ドーム上への月の海の定位	34 個中 33 個の月の海がドームの上に位置する。34 点の無作為集合 20,000 組のいずれも 33 に達しなかった	適合
5	2. 物質の源の検証	クレーターはその地面の鉄の徴を持ち、それは距離とともに減少する：150 km 以内で 6.9 から 3.1 wt% FeO、対照領域では 2.3	適合
5	3. 盆地かクレーターか：地殻の段差	地殻の段差は標識された開口部 36 個中 29 個の下で同定され、通常のクレーターでは 169 個中わずか 4 個	適合
5	4. 埋没したドーム	73 個中 44 個のドームが埋没。その上の鉄とトリウムの濃度は周囲の地面と等しい。その上の地殻は 8–13 km 厚い	適合

論文	研究または観測の主題	結果	状態
5	5. ドームの上での中心の沈下	開いた月の海 12 個中 10 個で中心が沈んでいる（中央値 -267 m；$\rho = -0.59$）。例外は Serenitatis（$+60$ m）と Imbrium（$+43$ m）、接触域の二つの月の海である：Serenitatis は地球のごく近くで最初に凍結し、より強く外側へ引かれた。Imbrium は離脱後、月が遠ざかるにつれて凍結した	適合
5	6. 一つの底の水準	16 個の底すべてが一様な水準にあり、リムより下（中央値 3.4 km）、周囲の地面より下（中央値 1.6 km）にある。偶然の確率は 65,000 分の 1	適合
5	7. 底のクリーンさ	底の 2–5 km のクレーターの密度は周囲の地面のわずか約 12 分の 1。すべての底がすべての大きさ範囲でよりクリーン	適合
5	8. 大きさと状態	クレーターは消去され、底の中へ融解した。融解したクレーターの割合は大きさとともに上昇する。接触域では小クレーターが鋭い輪郭を保つ（Paper 6、Study 5 と共有）	適合
5	9. 鉄とチタンの環	月の海の濃度の過剰は 600 km まで及ぶ	適合
5	10. トリウムと接触域	表面積の 17.5% を占める接触域が、3 ppm を超えるトリウムの 95% をその範囲に集める。事前に固定されたその中心は 16,200 個の中心のうち 3 位で、最良のものから 47 km	適合
5	11. 外来の質量の収支	月の海を外部天体による盆地と読むには約 1×10^{19} kg の外来物質が必要となる。メルトは既知のいかなる外来物質も持たない	適合
5	12. 凍結の順序	2 km 以上のすべての大きさで整合的な順序。接触域の月の海が最もクリーン	適合
5	13. トリウムとチタン	トリウムの成分は成立：接触域の底はその平原より 3 分の 1 乏しい。チタンの成分は帯を分離しなかった	部分的
5	14. —	取消；識別番号は保持	取消
5	15. 接触域の平原	リムの喪失と、残存したリム稜の鈍化が、高温の平原に面する側で、接触域においてのみ見られる。四つの対での対応するリム稜の比較	適合
5	16. 裏側の月の海の襟	裏側の月の海の周囲で対照を上回る高さ、埋没したものの周囲で最大。開いた裏側の月の海 10 個のみの周囲（中央値 207 m）では信号は分離されなかった	部分的

論文	研究または観測の主題	結果	状態
Paper 6 — クレーター	緑 11 · 橙 3 · 取消 1		
6	1. 経度別のクレーター密度	90°E で 10^6 km² あたり 249–252 個、90°W で 139–175 個。比 1.79（1.56–2.05）	適合
6	2. 物質の源の検証	六つの月の海から 50 km 以内で FeO 5.96 wt%、5,922 の対照領域で 2.30。過剰は 600 km まで保たれる	適合
6	3. 埋没したドームと大きなクレーター	埋没したドームの上に局所的な過剰はない。大きなクレーターは目に見える月の海からも埋没したドームからも同様に生じる	適合
6	4. 底の中へ融解したクレーター	10 km 以上のクレーター 79 個中 49 個が融解し、その割合は接触域に向かって上昇する（偶然は約 100 万分の 3）。接触域の底 703,000 km² の上に 20 km 以上のクレーターは一つも残らなかった	適合
6	5. 月の海上の大きさと状態	底で 10^6 km² あたり ≥ 20 km の鋭いクレーターが 0.8 個、平原で 18.3、高地で 207	適合
6	6. 経度別のリム•底•中央丘	90°W での硬い着地の証拠（歯状のリムが 90°E の 1.14–1.25 倍）。より大きなリムの区間の一部はゼロを含む	部分的
6	7. クレーターの内部	中心からリムまで一つの物質。1,214–1,235 対において、半分同士の間のすべての信頼区間がゼロを含む	適合
6	8. 外来の質量の収支	目に見えるクレーターは $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg の外来質量を必要とする。地殻が実際に含む外来物質は、必要な 2–6% に対して 0.9–2%（以前の版では 2–5%）。ルテニウムはその徴において地球起源	適合
6	9. 最後の散乱体としての地球	最後の小クレーターの表側での過剰 1.12–1.27、二次クレーターを除去した後も保たれる	適合
6	10. 持ち上がった底	大きな底の約 3 分の 1 がその外側の玄武岩より高い。86 個中 84 個が平原に位置する	適合
6	11. 高い底と低い底の鉄	低い底のほうが鉄に富む。すぐ外側の玄武岩に対して -0.44 対 -0.64 wt% であり、差は偶然を超えない	部分的

論文	研究または観測の主題	結果	状態
6	12. 解放後の物質	放出物は玄武岩より鉄に乏しい。玄武岩内のクレーターの間では、値は図のばらつきの内側に収まる	部分的
6	13. —	取消；識別番号は保持	取消
6	14. 融解したクレーターの下の質量	16 個中 13 個の下で自身の底に対する質量過剰（Wilcoxon、$p = 0.04$）。平原の下にはそのような過剰は同定されない	適合
6	15. リム：熱による摩耗か冠水か	リムは高温の平原に面する側で、接触域においてのみ失われた。四つの対でのリム稜の比較	適合
Paper 7 — 極 緑 4 · 橙 1			
7	D.1 クレーター密度比	クリーンな計数で 1.20 ± 0.05（月の海と SPA を両側から除去）。比は直径とともに上昇し、20–30 km の 1.09 から 60–100 km の 1.53 に至る	適合
7	D.2 直径の保持	同じ閾値のもとで極の中央値 1.06（1.01–1.12）：クレーターはその大きさを保った	適合
7	D.3 若いクレーター	0.92（0.39–2.04）と 1.12（0.60–2.03）：結果は整合するが、まだ決定の閾値を越えていない	部分的
7	D.4 南と北	15° で南／北の比 1.02（0.78–1.32）	適合
7	D.5 クレーターの大きさ	単位面積あたり最大のもの 1.16（1.04–1.29）。古い／新鮮 1.02（0.89–1.16）。大きさの検証 5 個中 4 個が合格	適合
Paper 8 — South Pole–Aitken 緑 6 · 橙 1			
8	1. クレーター記録	同条件の比較で、中央の環の密度は外側の密度のわずか 0.51。最小点は 45.4°S 197.9°E、Serenitatis の反対側の子午線上	適合
8	2. 薄い地殻に対する深さ	中心で 1.1–1.8 km の深さの過剰、盆地のリムで 0.2–0.3 km へと減少	適合
8	3. 外側の環	8 方向中 7 方向で肥厚した地殻、東で最も厚い。環は失われた地殻の約 37% を含む	適合
8	4. 内側の環	24 方向中 22 方向で存在。その中心は 51.4°S 196.8°E、盆地の中心の東北東 118 km	適合

論文	研究または観測の主題	結果	状態
8	5. 深部の空隙率	深さ 10 km で：中心 2.9–4.4%、リム 7.1–8.8%、周囲 6.2–12.8%	適合
8	異常 B1–B17	モデルは 17 個の異常のうち 16 個への適合を提示する（受け入れられた科学：完全に 6、部分的に 9、困難を伴って 1、説明しない 1）	適合
8	B14 ノーライト中の金属	Ni/Co 比と鉄ニッケル粒子。年代 4.247 と 3.873 Ga——部分的に適合。決着は同位体に委ねられる	部分的
Paper 9 — 縞 緑 5 · 橙 4			
9	縞の赤道上の基部の位置	傾斜 10°–14° に対して、そこからわずか 1.6° のずれ	適合
9	先端の幅	3,360 km、3,000 km の接触域と 3,650 km のドームに対して	適合
9	縞の全長	先端から東端まで 9,360 km、洋梨体の長さ 9,680–9,800 km に対して	適合
9	地球上の表側の刻印	Imbrium を所定の位置に置いた $\times 1.37$ 倍拡大の鏡像。Serenitatis と接触域の中心は先端の内側にある	適合
9	海嶺の下の縞	観測された四つの交差点すべてで縞は海嶺の下を通る	適合
9	後行側	先端の西のしわ寄った弧、基部から 8,100–10,300 km	部分的
9	海嶺の西での縞の収束	斜め視図上の最初の読み。定量的測定はまだ行われていない	未決
9	へら状の海嶺	Line と Marshall にはプルームの年代進行がない。プルームの海嶺との比較はまだ行われていない	未決
9	海底の年代	年代決定された表面は最後の層である。その下の褶曲の連続性は地震探査断面で検証される	未決
Paper 10 — 火星 緑 4 · 橙 6			
10	速度の収支	エネルギーと角運動量の式：赤道での 1.78 km/s の速度から、環に達するために外向きに 2.44–2.89 km/s	適合
10	赤道上の場所	Pavonis は 1.48°N。両衛星とも赤道面から 2° 以内にあり、Olympus であれば約 19° の傾斜を生んだであろう	適合

論文	研究または観測の主題	結果	状態
10	ピットの規模	Pavonis のカルデラの体積 8,300–8,700 km³、二つの衛星を合わせた体積 6,740 km³ に対して	適合
10	二つの顔	形状モデルにおける窪みの深さ対幅の比：Deimos で中央値 1.9%、Phobos で 5.5%	適合
10	閉じ込められたガスの押し	200–300 km にわたる 0.25–0.5 GPa の圧力による押し、封圧 0.26–0.39 GPa に対して。決定的な段階であり、モデル化に引き渡される	部分的
10	環の質量	完全な結合で各天体の質量の少なくとも 0.6、実際には 10^{16} kg 程度。要件	部分的
10	Deimos の上昇	今日の値の 8–20 倍のエネルギーを散逸する火星に対して、0.5–1 Gyr で 15,000 から 23,463 km へ	部分的
10	Phobos の競争	約 19,000 km の距離で動く共回転線に捕らえられた（一日約 22 h）。今日の散逸で逆にたどると 3.9–4.5 Gyr 前に 19,100–19,500 km に置かれる	部分的
10	失われた自転と質量	自転の約 92% が、初期質量の 5–20% とともに線を越えて失われた。要件	未決
10	物質、重心、塵	七つの予測。MMX ミッションの試料（2031）と帰還する火星レゴリスを待つ	未決
Paper 13 — 要件 緑 3 · 橙 5			
12	R8, T5：軸の特異性	GRAIL の四つのモデルすべてで地球直下軸のまわりに Spearman 係数 $+0.87$（$p = 2 \times 10^{-4}$）。対照軸は -0.43 から $+0.76$ を与える	適合
12	R8, T2：最古のクレーター	密度比：裏側／周縁 1.34、裏側／円盤 2.21、周縁／円盤 1.65（Robbins、 ≥ 20 km のクレーター 6,973 個）	適合
12	地殻の収支	殻の質量 2.85×10^{21} kg、厚さ 55 km での裏側地殻の質量 2.6×10^{21} kg に対して：約 10%	適合
12	R8, T1：地殻の厚さ	モデル 1–4 で裏側マイナス円盤の差 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km。順序は四つすべてで保たれる。コントラストの大きさは較正のための数値。現在の幾何学（接触域の中心 24.1°N 335.2°E；範囲 0–31°、31–70°、70–180°）で、モデル 1 は 26.3 / 30.3 / 36.2 km、裏側マイナス接触の差 9.9 km を与え、順序は保たれる	部分的

論文	研究または観測の主題	結果	状態
12	R8, T3 と T4：マスコン盆地	未実行	未決
12	R7：重心のずれ	300–750 kg/m³ の密度コントラストに対して 1.24–3.11 km のずれ、観測された約 2 km に対して。共同密度モデルはまだ作成されていない	部分的
12	R1–R6	酸素 -1 ± 5 ppm。核の質量は全質量の 1–2%。メルト包有物中の水 615–1,410 ppm——それぞれなお締めくくりの計算を欠く	部分的
12	R9–R14, R18	その閾値検証とともに定式化される（§C.6–C.7）。R11 の位置は Paper 3 で測定	未決

表の読み方。読み方は二段階である。まず色で、次に論文の順で読む。Papers 5–9 と 13 の緑の行は、シリーズが公開データ上で自ら行った測定であり、それぞれの測定は計数の前に定められた仮説と合格線に照らされている。Papers 2–4 の緑の行は、宣言された入力値に対して整合的に閉じる計算である。Paper 10 の緑の行は、計算によって閉じる火星の説明の連鎖である。橙の行は二種類に分かれ、表は状態欄の文言によってそれらを区別している。「部分的」は、ある成分が検証に耐え、別の成分がまだ分離されていない結果を示す——Paper 5 のチタンの解析（Study 13）。Paper 6 のより大きなリム（Study 6）。そして T1 検証の地殻コントラスト——順序は四つのモデルすべてで成り立つが、コントラストの大きさ約 10 km は較正に残される。「未決」は、測定または計算によってまだ決着していない要件または予測を示す——Paper 3 のプルームの同位体、Paper 4 の熱–軌道積分、Paper 9 の地震探査断面、そして MMX ミッションの試料である。表には赤の行は一つもない。

二重計数を避けるため、三つの行には記録上の注記が必要である。Paper 6 の Study 5 と Paper 5 の Study 8 は一つの測定——月の海の底におけるクレーターの状態——であり、それぞれの論文が自らの表で数えている。したがってシリーズは 88 の異なる研究と観測（以前の版では 89）と、二つの取り消された番号を含む。Paper 13 の要件 R15、R16、R17 はすでに合格しているが、その測定は Papers 7、6、8 で行われ、そこで数えられる（Paper 7、D.1–D.2；Paper 6、Study 5；Paper 8、異常と Figure C.1）。そして最後に、Paper 13 の T2 検証のクレーター計数は、意図的に三つの帯すべてで月の海を残している。月の海は接触円盤の最も薄く最も若い地面であり、それこそが予測そのものだからである。通常の月の海マスクを三つの帯に等しく適用すると、密度比は 1.13、1.37、1.21 となる——同じ順序である（Paper 13、§B.8）。

論文ごとの集計。下の表は各論文における色の配分をまとめる。最終列の棒は各論文の行を同じ縮尺で示し、読者はシリーズが測定の大部分をどこで行い、どこでなお待っているかを一目で見分けられる。

論文	主題	緑	橙	取消	行	
2	LEF 機構：原理	7	1	—	8	
3	LEF 機構：実際	4	3	—	7	
4	軌道	3	4	—	7	
5	月の海	13	2	1	16	
6	クレーター	12	3	1	15	
7	極	4	1	—	5	
8	South Pole–Aitken	6	1	—	7	
9	縞	5	4	—	9	
10	火星	4	6	—	10	
12	要件	3	5	—	8	
	シリーズ全体	**60**	**30**	**2**	**92**	

色の配分はシリーズ全体の構造を反映している。月の表面を読むことに焦点を置く論文——月の海、クレーター、極、South Pole–Aitken——は大部分が緑である。それらは測定の枠組みとして構築され、そこでは合格閾値がデータを開く前に定められ、測定が実際に実行された。これに対し、機構を構築する論文（2–4）は、計算が閉じる部分で緑、まだ行われていない計算に要件を引き渡す部分で橙である——供給の安定性と状態方程式、そして軌道の積分である。火星の論文は緑より橙が多い（橙 6 行対緑 4 行）。その連鎖がガスの押しのモデルと一つのミッションを待っているからである。92 行のうち 60 が緑、30 が橙で示され、赤は一つもない。総計は点数ではない。Paper 13 で説明されるとおり（§B.9）、互いに結びついた結果を独立した実験であるかのように合算してはならず、表は行ごとに、各行の検証に従って読まれねばならない。

D.2 シリーズ自身が測定したもの

上の緑の行の大部分は、シリーズが公開データベース上で自らのスクリプトによって行った測定であり、文献から借用した結果ではない。この区別は新しいモデルの信頼性にとって重要である。自らを支持する公表所見を集めるだけの説明はほとんど何も証明しない。仮説を定式化し、閾値を事前に定め、それから自ら計数を実行する説明は、その仮説を真の検証にかけるのであり、ここではそのようにした。下のリストは、何が、どのデータの上で測定されたかを記録する。すべての比較は同条件で行われた——両側から同じ地形を除去し、同じ大きさの範囲、同じ緯度で——そして各論文はその研究の中でそのことを報告している。

データセット	シリーズがそれに基づいて測定したもの	論文
Robbins の全球クレーターカタログ [14]	帯、経度、緯度、直径範囲別のクレーター密度。最古クレーター検証 T2（≥ 20 km のクレーター 6,973 個）。極の密集のプロファイル。月の海の底。SPA のクレーター欠損	5, 6, 7, 8, 11
Wang et al. のクレーターカタログ [15]	深さ直径比、リムの高さ、クレーターの状態。融解したクレーター	6, 7
LPI クレーターデータベース；若いクレーターと光条クレーターのリスト [16, 17]	極域の若いクレーター集団（Test D.3）	7
GRAIL 重力場：ブーゲー場と勾配 [18, 19]	73 個の供給ドームの図化。勾配上の 34 個の月の海。環を持つマスコンと持たないマスコン。融解したクレーターの下の高密度の質量	5, 6, 8, 11
GRAIL 地殻厚モデル [10]	地殻の段差。埋没したドーム。四つのモデルすべてでの T1 と T5 の検証。SPA の環。地殻の収支	5, 8, 11
LOLA と SELENE の統合地形（SLDEM2015） [20]	底の水準、リム、襟、中央丘、底の粗さ。SPA の深さ	5, 6, 8
LROC ミッションによる月の海の輪郭 [21]	玄武岩の境界——すべてのクレーター比較の両側から等しく除去された	5, 6, 7
Kaguya マルチバンドイメージャ、FeO と TiO_2 [22]	月の海の周囲の鉄とチタンの環。各クレーターの周囲と内部の地面の組成	5, 6
Lunar Prospector のトリウム図 [23]	接触円盤のトリウム。周囲の地面に対する月の海のトリウム	5, 8
GRAIL の盆地リスト [24]	極の計数から除去された直径 500 km 以上の盆地	7

データセット	シリーズがそれに基づいて測定したもの	論文
最下部マントルのトモグラフィー：投票図、SMEAN、SMEAN2 [25, 26, 27]	太平洋の領域の上における洋梨体の基部の位置	3, 9
太平洋海底の海洋重力 [28]	縞の幾何学、その屈曲点、先端、海嶺	9
Chang'e-6 と Apollo の試料の公表された実験室分析	SPA の化学組成、年代、金属、磁気。親鉄元素の収支	5, 6, 8
Phobos と Deimos の軌道、形状、密度のデータ	発射速度、軌道傾斜、窪みの深さ、Phobos の重心	10

表はその色調で読む。青みの行はクレーターカタログと重力場であり、緑の行の大部分はこれらに依拠する。赤みを帯びた行は表面の図——玄武岩の輪郭と化学——であり、各比較の両側から月の海を除去し、そこから放出された物質の分布をたどるために用いられた。白の行は地球と火星のデータである。研究そのものを簡潔に示す：

- *帯ごとの月の表面。*露出帯の検証 T1、T2、T5（Paper 13）。クレーターの大きさの関数としての極の密集のプロファイル、クレーターの直径、若い集団、両極（Paper 7）。South Pole–Aitken 盆地のクレーター欠損、深さ、環、空隙率（Paper 8、Studies 1–5）。
- *開口部としての月の海。*月の海と重力ドームとの結びつき、地殻の段差、埋没したドーム、沈む中心、一つの水準の底、クリーンな底とその凍結の順序、鉄とチタンの環、接触域のトリウム、裏側の月の海の襟（Paper 5、Studies 1–16）。
- *着地としてのクレーター。*経度別のクレーターの数と形、源の検証、融解した底と持ち上がった底、融解したクレーターの下の質量、クレーターの内部、外来の質量、最後の散乱体（Paper 6、Studies 1–15）。
- *地球。*五つのトモグラフィーモデルと二つの平均モデルに対する洋梨体の基部の位置（Paper 3、§E.4）。太平洋の海洋重力場における縞、先端、海嶺の幾何学（Paper 9）。

スクリプト、緯度帯ごとの平均値、入力データは再現パッケージとともに寄託されている（Code availability）。

PART E

要件と主要な観測

問題とアプローチ

モデルが正しいならば何が成り立たねばならないか、そしてその主要な観測は何を示すか。**答え：**各段階はその検証とともに要件として定式化され、モデルの二つの主要な観測はデータに照らして検証された。

Part D は何が測定されたかを示した。この Part は、モデルがなお果たさねばならないことと、その二つの主要な観測に向かう。要件は Paper 13 で定式化されたものであり、そこでは各要件がその検証とともに示されている。ここでは各要件を一行で、その状態とともに示し、読者がリスト全体を一度に見渡し、完全な議論については Paper 13 を参照できるようにする。

E.1 要件

過程の条件。過程は、以下の条件が成り立つ場合にのみ標準物理学のもとで許容される。それぞれは、論文が計算し、その検証とともに定式化する条件である。表は本論文の初版の条件を示しており、後の論文で鋭くされた行は更新された形で示される。

条件	値	論文	何がそれを検証するか
核がなお集積中の、速く膨張した親天体	一日 5.5 h（窓 4.90–5.54 h）。少なくとも 98 km の動径方向の膨張。質量移送の開始時に $k \gtrsim 0.397$	2	月が形成される前の初期地球の自転速度が窓の範囲内にあること
軽い深部メルト	上昇経路全体にわたって密度が約 3,864 kg/m³ 未満	3	下部マントルの圧力のもとで深部メルトの密度を低く保つ揮発性物質の経路
天体間の広く、重く、粘性的な接続	少なくとも約 1,000 km の通路半径（0.46 月質量）。接触 6,000 km、解放時 3,000 km。破断せずに流動する層	3	破断せずに流動し、天体を共回転の外側へ運ぶ粘性層
共回転の外側での解放	約 210 km の余裕：$\Delta r \simeq 2d_0$、$d_0 \approx 105$ km（Paper 3、§C.5a）	2, 3	共回転半径の外側における最終的な離脱状態

条件	値	論文	何がそれを検証するか
解放時に剛体で丸い天体	$\mu \geq 10$ GPa、軸比 ≤ 1.04。16,400 km は 2,600 kg/m³ の密度に対する流体ロッシュ限界（19,971 km）の内側、剛体限界（10,314 km）の外側にある	2, 4, 7	解放の瞬間における天体の剛性
硬い殻	上昇のすべての段階を通じて表面粘性 $\gtrsim 10^{23}$ Pa s	3, 6, 7	上昇を通じてクレーターを保持した地殻。表側より厚い裏側の地殻
解放緯度	22.5°、接触中心の緯度であり、解放緯度と i_0 の上限（25° は感度の事例として保持）	4	現在約 5° の傾斜に導く緯度に位置する源の領域

初版以来二つの行が変わっており、どちらの変更も条件を緩めたのではなく鋭くした。通路半径の制限は当初 854 km を超える値とされていた。Paper 3 の共同検証（§A.13）は今や閾値を約 1,000 km の通路半径——すでに月の質量の約半分を保持する——に置いており、したがって接続域はドームの広い基部である。存続の要件は当初、天体が流体ロッシュ限界の内側にとどまった時間にわたって 10^{18}–10^{20} Pa s 程度の内部粘性に依拠していた。今やそれは解放時に剛体で丸い天体を求める。扁平化と球形化は月が付着している間に起こり（Paper 7）、線を離れたのは剛体の殻を持つ天体だったからである（Paper 2、§B.7）。解放緯度は当初約 25° であったが、今や接触中心の 22.5° である。

十八の要件。Paper 13 は、このようにして築かれた月が示さねばならないものを、十八の要件のリストにまとめる。月の七つの古典的性質（R1–R7）、露出帯（R8）、洋梨体から導かれる七つの要件（R9–R15）、そしてその後に閉じた論文から加えられた三つ（R16–R18）である。下の表の各行は、要件、その鍵となる数値、その状態を示す。色は Part D の方式に従う。

	要件（一行で）	鍵となる数値	状態
R1	月は地球物質からなる——複数の同位体系において同時に	酸素同位体の差：地球と月の間で -1 ± 5 ppm	支持
R2	金属の欠乏：地球の鉄からなる小さな核。洋梨体に入った核物質の大部分は洋梨体を下って地球へ沈み戻った	核の質量は全質量の 1–2%（地震学的な値は約 1.4%）	支持
R3	非対称な地殻プロファイル：接触から離れた側でより厚い地殻	裏側で約 8–10 km の厚さの過剰。殻 2.85、地殻 2.6×10^{21} kg に対して	支持

	要件（一行で）	鍵となる数値	状態
R4	付着段階から保たれた、地球に向いた一つの面	月の現在の同期状態	支持
R5	定まった閉鎖の順序：供給側が静まる前に裏側が閉じて保たれた	両半球における比較可能な単元	支持
R6	供給が必要とする量と状態の揮発性物質と水	メルト包有物中の水の濃度 615–1,410 ppm	支持
R7	同じ地殻による、地球の方への重心のずれ	計算された範囲 1.24–3.11 km、観測された約 2 km に対して	支持
R8	表側の中心のまわりの三つの同心的な露出帯	T5 $+0.87$ と T2 1.34 は合格。T1——順序は保たれ、コントラスト 9.65–10.6 km（その大きさは較正に残される）。T3、T4 は未実行	一部合格
R9	地球の一部であり、地球の重力によって保持され、線の内側にある洋梨体	基部の幅約 9,000 km、接触 3,000 km	未決
R10	洋梨体は軌道に質量を残さず、丸ごと地球へ引き戻される	9,000–11,000 km の基部から月質量の 9 から 12 倍（Paper 3）	未決
R11	太平洋の領域の上にある洋梨体の基部	トモグラフィーモデル 5 個中 5 個で Kiritimati の下が低速。組成と形は今後	位置は合格
R12	地球の深部から運ばれた接触円盤のトリウム	濃度 3 ppm を超えるトリウムの 95% が接触域の内側にある（Paper 5）	未決
R13	供給が達した深さの尺度としての核	質量の 1–2%	未決
R14	月と太平洋のプルームにおける外来物質の少なさ、あるいは不在	多系統の同位体収支	未決
R15	クレーターの大きさとともに上昇する極のクレーター密集	1.09 $\rightarrow$ 1.53（Paper 7）	合格
R16	34 個の月の海は開口部である。活動的な底に着地したクレーターは融解した	0.8 対 18.3 と 207（Paper 6）	合格
R17	二つの出口 Imbrium と Serenitatis、そしてその両方の南のドーム	扁平な形状上で 17–21°、現在 24–29°（Paper 8）	合格

	要件（一行で）	鍵となる数値	状態
R18	火星では、両衛星が一つの赤道上の導管から撃ち出された	Pavonis は 1.48°N。両衛星とも赤道から 2° 以内。MMX の試料	未決

要件の表は上から下へ、モデルの検証の時系列として読む。七つの古典的要件のそれぞれは観測的な支持を持ち、それぞれ一致を検証に変える一つの計算——多系統の同位体収支、金属の輸送モデル、あるいは地殻と重心の共同密度モデル——を欠いている。露出帯の要件（R8）は、初版の要件のうち事前に閾値を定めた統計的検証として実行された唯一の要件であり、モデルの第一の主要な観測である（E.2）。後に加えられた十の要件のうち、三つはすでに Papers 6、7、8 の測定によって合格しており、残りはそれらを決める検証とともに立っている。行を一つの指標に合算してはならない。R3（地殻の厚さ）と R7（重心のずれ）は地殻の一つの分布に対する二つの視点であり、月の海は三つ目の視点である。それらを三つの独立した成功として数えることは、一つの包みを三つの秤で量ることを意味する（Paper 13、§B.9）。

E.2 二つの主要な観測

第一の主要な観測：露出帯。月が洋梨体の先端の上にある間に球形化したならば——先端の上で押しつぶされた球が、離脱前にその接触の直径を 6,000 km から 3,000 km へと狭めながら——月の表面はこの剥離の過程の露出系列を、表側の中心のまわりの三つの同心帯として持っている。中心の接触円盤は最後に、解放の瞬間に露出した。周縁の基部の環は、球形化の間に接触が縮むにつれて徐々に露出した——ガラスから剥がされる吸盤がまずその縁から離れるように。そして裏側のドームの表面は最初に露出した。Paper 3 の配分規則が境界を置く。接触中心——緯度約 22–24°N にある洋梨体の先端——のまわりの約 31° の接触キャップである。帯は、著者が描いた接触の中心であり地球直下点から 34.0° にある 24.1°N 335.2°E のまわりに計算される。周縁帯は 70° まで及び、その先が裏側である。比較として、2026 年 9 月の検証は地球直下点のまわりの以前の境界 41° と 90° で実行された（Paper 13、§B.8）。したがって三つのデータ系は、表側の中心からの角距離によって、そして他のいかなる軸によってでもなく、秩序づけられねばならない。*地殻の厚さ*——裏側は、洋梨体を上ってその先端まで移動した圧密されたシアルの多くの層と、繰り返しそこに戻った物質とから築かれているからである。*最古のクレーター集団*——殻の上に乗って持ち上げられ、最も長く露出したところで最も密である。そして*盆地の性格*——どれが物質を放出し、どれがそれを導いただけか。部分から集積されたいかなる月も、表側の中心のまわりの同心的な秩序を予測しない。

検証は計数の前に定められた数値として定式化される（Paper 13、§B.8）。地殻は接触円盤から周縁帯を経て裏側へと単調に厚くなる。裏側の最古のクレーター集団は周縁帯のそれより少なくとも 1.1 倍密である。環を持つマスコン盆地は周縁帯に集中する（その少なくとも 40% が 41–105° の範囲）。そしていかなる対照軸も地球直下軸ほどよくデータを秩序づけない。これらは合わせて、段階 4、すなわち球形化の段階における洋梨体の先端からの天体の剥離——構築全体が依拠する幾何学——を読む。

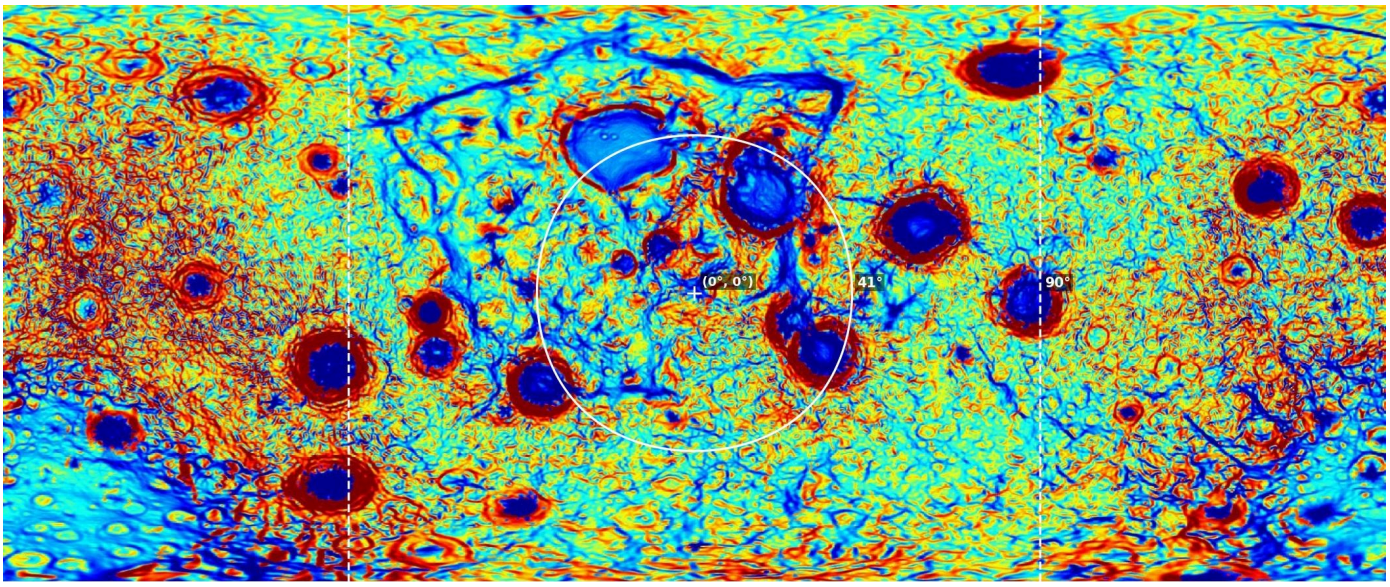


Figure E.1. GRAIL ブーゲー勾配図上の三つの露出帯。地球直下点（0°, 0°）から 41°（実線）と 90°（破線）の円は、9 月の検証で用いられた接触円盤、周縁帯、裏側を示す（Paper 3、§B.4。現在の境界は Paper 13、§B.8）。青：薄い地殻の下の質量集中。赤：その縁。環を持たない最も強いマスコンは円盤の内側に、環を持つ盆地は帯に、厚い地殻上の盆地はその外側にある（Paper 13、§B.8、検証 T1–T5）。0°E を中心とする円筒図法、緯度 ±75°。クレジット：LROC QuickMap（NASA/GSFC/Arizona State University）；GRAIL ブーゲー重力勾配（NASA/JPL-Caltech/MIT）。

図は中心から外側へ読む。実線の円の内側（接触円盤）には環を持たない強いマスコン——Imbrium、Serenitatis、Procellarum——が集まる。円の間の帯（周縁帯）には環を持つ盆地——Orientale、Crisium、Humorum、Nectaris、Smythii、Humboldtianum、Moscoviense——が並ぶ。破線の円の外側（裏側）には、強いマスコンも環も持たない、厚く高い地殻上の盆地がある。これがドームの予測する系列である。しかし図だけでは読みであって検証ではない。検証は帯の統計である。

結果。2026 年 9 月に GRAIL の四つの地殻厚モデルと Robbins のクレーターカタログに対して検証を実行したとき（Paper 13、§B.8）、秩序は見出された。地殻は四つのモデルすべてで接触円盤から周縁帯、そして裏側へと厚くなり、予測された軸のまわりの 15° の十二の帯にわたって整合的な順序をなし（各モデルで $+0.87$。モデル 1 では連続する十の帯にわたって単調に上昇）、いかなる対照軸のまわりでもそうはならない（極 -0.43 と $+0.43$、東の周縁 $+0.76$）。最古のクレーター集団は予測どおりに秩序づけられる。裏側／周縁 1.34、裏側／円

盤 2.21、周縁／円盤 1.65 であり、それぞれの比がそのために定められた合格線を越える。厚さのコントラスト——裏側マイナス接触円盤——は、モデル 1–4 でそれぞれ 9.65、10.0、10.3、10.6 km であり、順序は四つすべてで成り立つ。コントラストの大きさは較正されるべきパラメータである。現在の幾何学（接触キャップ 0–31°、帯 31–70°、遠方部分 70–180°）で再計算すると、順序は両方の量で保たれる。≥ 20 km のクレーターについて、月の海と SPA 盆地を除去した後の密度は 10^6 km² あたり 53、187、220（裏側／帯 1.17、裏側／キャップ 4.15、帯／キャップ 3.55）である。月の海を含めたモデル 1 の地殻の厚さは 26.3、30.3、36.2 km であり、裏側マイナスキャップは 9.9 km である。したがって順序の検証はクレーターと軸において合格した。厚さについては順序はすべてのモデルで存在し、コントラストの大きさ約 10 km は較正に残される。盆地の種類の検証である T3 と T4 はまだ実行されていない。

第二の主要な観測：クレーターの物質。モデルによれば、月のクレーターのほぼすべて、約 99% が地球から戻ってきた物質からなる（Paper 6）。外来物質は、もし見出されるとしても少量にすぎず、微細な宇宙塵は数に入れない。したがってクレーターは外部からの爆撃ではなく、地球を離れて戻ってきた物質を記録している。この主張を検証する決定的な量は外来の質量である。**結果：**目に見えるクレーターを衝突として読むと、それらは $4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg の外来物質、すなわち地殻上部 5 km の 2–6% を必要とする。一方、実際には地殻は最大でも 0.9–2% しか保持せず、クレーターメルトのルテニウムは地球起源である（Paper 6、Study 8）。

E.3 モデルの位置づけ

LEF モデルは過程モデルである。それは一つの系列を提案し、各段階を定量的に計算し、各段階の検証を定式化する。現段階では上昇のシミュレーションを提示しない。接続された天体の三次元安定性、上向きの流れを駆動するエネルギー、深部メルトの状態方程式、接触が破壊する時期は、モデルが必要とし、まだ実行していない計算である（Paper 3、§D.4）。モデルは、月がこのようにして形成されたと主張する。その裏づけとして、分裂説に対する古典的な異論がどこで誤ったかを示す。その異論は解放を地球の表面で計算し、そこでは地球を引き裂くような莫大な速度が必要となった。LEF 機構では、洋梨体が自らを共回転領域まで持ち上げ、その先端の物質——我々の場合は月——を解放する。洋梨体は先端の物質が離脱するまで成長し、その後、分別作用が洋梨体を内側へ引き戻す。古典的な異論は地球の表面で計算した。モデルは洋梨体の先端で計算する。モデルはさらに次のことを示す。経路は共回転半径において開かれており、角運動量の収支は今日の 1.007 倍であること。適切な大きさの半球が調整なしに適切な密度と適切な表面を持つこと。同じ過程を火星に適用すると、

火星が持つものが得られること。月の表面が過程の残す秩序を、それが予測する軸の上に持つこと。そして月の海、クレーター、極、South Pole–Aitken がそれぞれ、その論文が課した検証に合格していること——緑の行が 58、赤の行は一つもない。

モデルは証明を主張しない。大部分の要件は今や未解決の問いという位置から較正の目標という位置へと移っている——数値は固定され、検証は書かれ、データは存在するか到来しつつある。この意味でシリーズは一つの里程標である。各要件はその検証とともに行ごとに立っており、Section E.2 は二つの主要な観測をその結果とともに示す。要件とその検証は Paper 13 に完全に示されている。

PART F

シリーズ

> 問題とアプローチ
>
> 十二の論文が一つのモデルを担う。それらはどのように分けられ、それぞれが何に答え、何が残るのか。**アプローチ：**各論文の問いと数値を示す論文の表を一つ。次に、なお行われるべき計算として、またモデルが他者に開くテーマとして定式化された未解決の作業。

F.1 十二の論文

論文は順に読まれるように構成されているが、それぞれが単独でも成り立つ。各論文は環境表、独自の予測、独自の検証を持つ。表は各論文について、それが答える問いと、その答えを担う数値を示す。色調はシリーズの構造上の区分に従う。紺はモデルを定式化し天体を築いて解放する論文（1–4）、赤は月の表面を読む論文（5–8）、白は月の外でモデルを検証しその要件をまとめる論文（9–11）、クリームは研究テーマの論文である。

No.	題名	それが答える問い	その中心的な数値
1	モデル	高温の初期地球から今日の月まで、過程の全体は何か。	16,399 km、3.873 Ga での解放

No.	題名	それが答える問い	その中心的な数値
2	LEF 機構：原理	月は放出されることなく軌道速度で地球を離れられるか、そして角運動量の収支は閉じるか。	一日 5.77 h で 16,399 km。収支 1.007、古典的経路の 2.74 に対して
3	LEF 機構：実際	天体はどのように築かれたか——内から供給され、外から持ち上げられ——そしてどのように離れたか。	源で 150 GPa。先端で 1,300 kg/m³
4	軌道	傾斜はどこから来るか、そして月は最初から遠ざかるか。	現在 $i_0 = 22.5° \to 5.145°$
5	月の海	月の海とは何か。	34 個中 33 個が供給ドーム上。73 個中 44 個のドームが埋没
6	クレーター	何がクレーターをつくり、それは何を記録しているか。	約 99% が戻り物質から。10^6 km² あたり 249–252 対 139–175
7	極	なぜ極はクレーターで密集しているか。	1.20 ± 0.05、クレーターの大きさとともに 1.09 $\rightarrow$ 1.53 へ上昇
8	South Pole–Aitken	裏側の大盆地とは何か。	中心の欠損 0.51。モデルは 17 の異常のうち 16 に適合
9	縞	洋梨体はどこへ行き、月はどこに乗っていたか。	縞 9,360 km、9,680–9,800 の洋梨体に対して。先端 3,360 km
10	火星	速く回転する若い惑星は自らの衛星を撃ち出せるか。	ガスの押し 2.4–2.9 km/s。環が軌道を完成させる。Phobos は 19,000 km 付近で線に捕らえられた
12	要件	このようにして築かれた月はどのような姿でなければならず、実際にそうであるか。	18 の要件。T5 $+0.87$、T2 1.34
13	研究テーマ	次に何を測定し計算すべきか。	F.2–F.3 の未解決の作業

三列目を上から下へ読むと、問いが過程そのものに従っていることがわかる。月はどのように離れえたか（2）、どのように築かれたか（3）、その軌道をどのように進んだか（4）、その

表面に何を持っているか（5–8）、地球は何を保ったか（9）、同じことが他所でも起きたか（10）、そして全体は何を満たさねばならないか（11）。

F.2 未解決のもの——今後の課題

二つの中心的な主題は意図的にシリーズの範囲の外に置かれ、今後の課題として残される。

軸の系。解放の瞬間から今日までの地球と月の軸は、本シリーズでは解かれていない。この問題には四つの基準面——地球の赤道、月の軌道、月の赤道、黄道——が関わる。軸は二つの異なる仕方で、まったく異なる速さで動く。凍結した隆起の記憶は不明である。そして各成分は互いに影響し合う。そのためシリーズはすべての位置を現在の座標系で示し、過去の向きが重要なところではそのことを記す。解放緯度 22.5°、今日の赤道に対して少なくとも 10° 傾いた縞の赤道、そして South Pole–Aitken のドームの南向きの方向である。離脱後の地球の軸の変化によって、SPA がバーナーと一直線上にないように見えることがありうる。軸の系の解はモデルの一部を変えうるため、ここに最初に挙げられる。

月の磁気。月の古い磁気の起源はシリーズでは扱われない。South Pole–Aitken 上のそのパターン——中心で消去され、後行側で強く、そして Ingenii のスワール——は、地球内部から到来した熱と鉄の記録として解釈される。磁場そのものの源は今後の課題に引き渡される。

未解決の計算。シリーズの中で、各論文は自らが必要とし、まだ実行していない計算を詳述している。それらは下の表に、それぞれが閉じるものとともにまとめられる。いずれも論文で定められた数値を変えない。それぞれが要件を結果に変える。

計算	挙げている論文	それが閉じるもの
上昇の三次元数値シミュレーション	3	1,300 kg/m³ の密度まで発泡し、自転し膨張した親天体の上の 6,000 km の基部を通して圧力下で供給される月質量の天体：機構の最初の三次元検証。初期状態はシリーズにおいて完全に定められている
50–150 GPa における揮発性物質に富むメルトの状態方程式	3, 10	供給物質の密度が 3,864 kg/m³ を下回るかどうか（含水メルトと炭酸塩メルトに対する衝撃実験およびダイヤモンドアンビルセル実験）
エネルギー収支と接触の破壊時期	3	持ち上げの力学的仕事と、粘性層が離れる瞬間

計算	挙げている論文	それが閉じるもの
成層マクローリン問題	2	沈降する鉄を持つ Clairaut–Darwin–Radau 親天体：15,382–17,569 km の範囲の共回転半径（$D = 3$ から $D = 1$ まで）、そして Paper 4 の出発軌道
熱–軌道積分	4	一定の Q のいずれも今日の後退速度と年代の両方には合わない。Laplace 遷移と Cassini 遷移を解くと、$i = \lambda$ は 5.145° の予測となる
離脱の瞬間に閉じ込められた圧力	7	月の初速度へのその寄与と、Paper 4 の解放速度に補正が必要かどうか
Hf–W 貯蔵庫の履歴	12	600 Myr の期間を通じた、徴•金属移送•角運動量に対する一つの年代学
金属の輸送と共同密度モデル	12	R2 と R13（核の割合）。R3 と R7 を合わせて（地殻の厚さと重心）
強度を持つ形状と二層の緩和	7	より柔らかい天体の上の硬い殻の結果としての極の密集。殻の中の応力
基部に保持された天体への潮汐	7	数値としての六軸の順序。裏側の頂部。最大のクレーター（1.84）
開口部の原動力	5, 7	各月の海の臨界流束と封止時間。約 90°E の開口部からのクレーター生成量
熱の軸、そのエネルギーと酸化還元収支	8	バーナーの熱が柱を圧密し、空隙を閉じ、SPA のクレーターを消去するかどうか。一日 5.77 h で再計算された動的検証
導管内のガスの押しと環	10	火星の説明における決定的な段階：閉じ込められたガスが 200–300 km にわたって押す柔らかい栓。軌道を完成させる環

F.3 モデルが開く研究テーマ

過程モデルは、それが可能にする作業によってその地位を正当化する。以下の研究テーマはモデルの系列から直接に導かれる。それぞれは特定の段階を前進させる測定または研究であり、それぞれがモデルの予測する結果とともに定式化されている。テーマは Paper 14『*研究テーマ*』にまとめられている——これはモデルそのものの論文の外に立つ姉妹論文であり、過程に段階を加えることはないが、すべての論文とシリーズの作業ノートから、モデルが他の

研究者に開く 118 のテーマを集め、各テーマについて問い、モデルの予測、データ、方法を詳述している。

1. **帯の統計の完成（R8）。**盆地の種類の検証 T3 と T4 を実行し、年代で選別したクレーター集団で T2 を実行する。軸、帯、合格閾値は事前に定められており（Paper 13、§B.8）、GRAIL、LOLA、クレーターカタログのデータで足りる。

2. **MMX の試料。**Phobos の物質は 2031 年に地球に到着する予定である。火星の論文は一連の識別的な結果を予測する。衝突天体成分のない火星の同位体、冷却した泡の閉じた気泡、そして火星の方へ、鈍い端の方へずれた重心である（Paper 10、Part III；ミッションの予定 [29]）。ピットが決して溝を横切らないことは、既存の画像の上で今すぐ検証できる。

3. **地球のシアルとしての裏側地殻。**裏側の地殻が、洋梨体を上ってその先端まで移動した圧密された地球のシアルの多くの層と、繰り返しそこに戻った物質とから築かれているならば、そのバルク組成は初期地球の表面という意味でシアル質であるはずである。それは深さとともにより高密度で鉄に富むはずであり（起源の深さに対する中央丘、Paper 3）、現在の地殻モデルが仮定するより深くまで達している可能性がある。Chang’e-6 の物質と将来の裏側の試料が第一の主張を、起源の深さの異なる中央丘が第二の主張を検証する。

4. **古いノーライトの金属。**年代決定された Chang’e-6 の二つのノーライトの鉄ニッケル金属粒子中の Cr、Ti、Mo、Ru、Os の同位体、そして月の海の各盆地のメルト中の Ru と Os の同位体を測定する。モデルはこの金属が地球起源であると予想する。外来物質は、もし同定されるとしても、ごく微量——宇宙塵、そして四十億年の間に着地した一つか二つの隕石——でしか現れないはずである（E.2；Papers 5、8）。

5. **太平洋の下部マントル。**太平洋の領域の上の基部の位置はすでに検証に合格した。検証が残っているのは、その組成、アフリカの領域に対するその形、そしてそこから上昇するプルームの同位体である。我々は——深部の領域の性質はなお未解決であるため（太平洋の領域は分別を終えなかった核関連物質かもしれない）留保つきで——太平洋の領域の大部分は戻った洋梨体であり、地球へ戻った分別物質の一部であると提案する。モデルはそれがアフリカの領域より高密度で鉄に富むと予想する（Paper 3、Part E）。

6. **縞。**Paper 9、Part G の九つの研究：完全な軌跡に基づく赤道の当てはめ直し、その上にある基部の位置の偶然検定、縞の片側のみの順序、深さと年代の段差、後行側、海嶺の下

の連続性、プルームの軌跡に対するへら状の海嶺、縮尺 1.37 の鏡像の刻印、そして年代決定された層の下の褶曲を横切る地震探査断面。

7. **極の若いクレーター。**極のキャップにおける約 150 個の若いクレーターの年代決定された標本が Paper 7 の Test D.3 を決着させる。若いクレーターは天体が球形化した後に形成されたため、モデルはそこに密度の過剰が現れないと予想する。

8. **より高い分解能での月の海。**供給ドーム上の分解能 26 km のトリウム図。そして接触中心からの距離に対する各月の海の最も若い玄武岩の年代——接触域の月の海が最後に封止されたならば、玄武岩は接触中心に近づくほど若くなるはずである（Paper 5）。

9. **他の天体。**この過程を金星（243 日で 1 回転）と水星（59 日）で走らせても何も持ち上がらない。速く自転するスーパーアースでは、より多くを持ち上げる。自転速度、質量、揮発性物質含有量にわたるパラメータ研究は、Paper 10 の族の議論を他の惑星の衛星に対する予測に変えるであろう。

これらのいずれも特異なものではない。それぞれは既存の研究グループの手の届く計算または測定であり、それぞれが過程の一段階を強めるか、取り除くかのいずれかである。

Code availability

Paper 1 は新たに何も計算しない。そのすべての数値は Papers 2–13 から取られており、それぞれは LEF 再現パッケージのスクリプトによって再現される。コードは Python 3（numpy と scipy のライブラリを使用）で書かれており、本文に宣言された入力データから各節の値を、Part D の信号機の背後にある計数、緯度帯ごとの平均値、カタログの選択とともに出力する。パッケージは補足資料としてこのプレプリントに添付されている（LEF_code_and_data.zip）。シリーズとパッケージの以前の版は doi:10.5281/zenodo.22743615 に寄託されている。

参考文献

[1] Ribas, I., Guinan, E. F., Güdel, M., & Audard, M. (2005). Evolution of the solar activity over time and effects on planetary atmospheres. I. High-energy irradiances (1–1700 Å). *The Astrophysical Journal*, 622, 680–694.

[2] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496.

[3] Lock, S. J., Stewart, S. T., Petaev, M. I., Leinhardt, Z. M., Mace, M. T., Jacobsen, S. B., & Ćuk, M. (2018). The origin of the Moon within a terrestrial synestia. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 123, 910–951.

[4] Ćuk, M., & Stewart, S. T. (2012). Making the Moon from a fast-spinning Earth: a giant impact followed by resonant despinning. *Science*, 338, 1047–1052.

[5] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination. *Nature*, 527, 492–494.

[6] Jutzi, M., & Asphaug, E. (2011). Forming the lunar farside highlands by accretion of a companion moon. *Nature*, 476, 69–72.

[7] Hartmann, W. K., & Davis, D. R. (1975). Satellite-sized planetesimals and lunar origin. *Icarus*, 24, 504–515.

[8] Zhang, J., Dauphas, N., Davis, A. M., Leya, I., & Fedkin, A. (2012). The proto-Earth as a significant source of lunar material. *Nature Geoscience*, 5, 251–255.

[9] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312.

[10] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675.

[11] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215.

[12] Darwin, G. H. (1879). On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 170, 447–538. また次も参照：Wise, D. U. (1963). An origin of the Moon by rotational fission during formation of the Earth’s core. *Journal of Geophysical Research*, 68, 1547–1554.

[13] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). The resonant tidal evolution of the Earth–Moon distance. *Astronomy & Astrophysics*, 665, L1.

[14] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[15] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728.

[16] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). *Lunar Impact Crater Database*, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute.

[17] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. *Science*, 363, 253–257.

[18] Lemoine, F. G., Goossens, S., Sabaka, T. J., et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophysical Research Letters*, 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

[19] Goossens, S., Fernández Mora, Á., Heijkoop, E., & Sabaka, T. J. (2021). Patched local lunar gravity solutions using GRAIL data. *Earth and Space Science*, 8, e2021EA001695. doi:10.1029/2021EA001695.

[20] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. doi:10.1016/j.icarus.2015.07.039.

[21] Nelson, D. M., Koeber, S. D., Daud, K., Robinson, M. S., Watters, T. R., Banks, M. E., & Williams, N. R. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. *45th Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2861.

[22] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905.

[23] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. doi:10.1029/2003JE002050.

[24] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Wieczorek, M. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances*, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

[25] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[26] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[27] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[28] Sandwell, D. T., Müller, R. D., Smith, W. H. F., Garcia, E., & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science*, 346, 65–67.

[29] JAXA. *Martian Moons eXploration — Mission Overview and Mission Schedule*. https://www.mmx.jaxa.jp/en/. 2026 年 9 月 11 日確認。

シリーズ：Duran, Z. 本シリーズの Papers 2–14（2026）：2 『*LEF 機構：原理*』；3 『*LEF 機構：実際*』；4 『*軌道*』；5 『*月の海*』；6 『*クレーター*』；7 『*極*』；8 『*South Pole–Aitken*』；9 『*縞*』；10 『*火星*』；11 『*衛星の誕生*』；12 『*環*』；13 『*要件*』；14 『*研究テーマ*』。著者の原稿であり、Preprints.org にプレプリントとして順次公開され、以前の版は doi:10.5281/zenodo.22743615 にある。これらはモデルの計算の出典であって、その外部的な検証ではない。

著者：Zohar Duran、独立研究者、Ramla, Israel。ORCID 0009-0005-3194-9387。公的または商業的な資金提供は受けていない。モデルに関連する工学的装置について、米国仮特許出願（No. 64/116,844、2026 年 7 月 22 日出願）が存在する。

AI ツールの使用：著者は AI アシスタント（Claude、Anthropic；ChatGPT、OpenAI；Google の AI 検索アシスタント）を、計算スクリプトの作成と実行、カタログと図の解析、図表の作成、シナリオの議論、そして言語の校正と翻訳に用いた。モデルとその結論は著者のものである。著者は内容を確認し、それに対する全責任を負う。

© 2026 ゾハル・デュラン. CC BY 4.0. lef-model.com